ECOLE DSP X SAILINGLOC

CAHIER DES CHARGES **SAILINGLOC**

JANVIER 2025

VERSION 1.0



Réalisé par :

Eddy MENSAH
Esdras NTHIEKAM
Leslie OUINSOU
Ali YASSIR

Dénomination sociale : Pandawan SAS
Siège social : 10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
Statut juridique : SAS
Capital social : 500 000 €
RCS : RCS Paris 987 654 321, **SIREN** : 987 654 321, **SIRET** : 987 654 321 00023
Code APE/NAF : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)

Sommaire

Page de présentation Cahier de Charge 1
Sommaire 2
Liste des sigles et abréviations 7
Liste des tableaux 8
Liste des figures 9
A- Descriptifs 11
1. Présentation, informations juridiques et SWOT de SailingLoc 11
1.1. Présentation de SailingLoc 11
1.2. Informations juridiques de SailingLoc 12
1.3. SWOT de SailingLog 12
2. Présentation du projet 12
2.1. Expression du besoin 12
2.2. Livrables attendus 13
2.3. Contraintes à respecter 14
3. Présentation de l'agence Pandawan 14
3.1. Notre mission 14
3.2. Information juridique de l'agence 15
3.3. Méthodologie Agile : la clé de notre succès 15
4. Comité de pilotage du projet SailingLoc 16
4.1. Maître d'ouvrage : Représentants de SailingLoc 16
4.2. Maître d'œuvre : Représentants de l'agence Pandawan 18
5. Descriptif rédactionnel fonctionnel 20
5.1. Front-office 20
5.2. Back-office 21
5.3. Contraintes techniques identifiées 22
B- Plan de veille – SailingLoc 23
C- Benchmark 28
1. Etude de marché et chiffres clés 28
1.1 Chiffres clés 28
1.2 Tableau PESTEL (analyse de l'environnement) 32
1.3 Saisonnalité sur le marché 35

1.4 Contraintes légales de SailingLoc 36
1.5 Analyse démographique et géographique 38
1.6 Motivations d'achat des clients cibles 40
1.7 Analyse des Mots-Clés du Marché Digital 41
2. Analyses concurrentielles 43
2.1. Concurrent direct : Click&Boat 43
2.2. Concurrent direct : Filovent 45
2.3. Concurrent indirect : Airbnb 47
2.4 Analyse comparative 48
3. Analyse de stratégie 53
3.1. Détermination des cibles et cœur de cible 53
3.2. Personas SailingLoc 55
3.3. Zone de chalandise 58
D- Optimisations techniques et légales 59
1. Optimisations SEO 59
1.1. Qu'est-ce que le SEO et pourquoi se baser sur les algorithmes de Google ? 59
1.2. Objectifs de communication via le SEO 59
1.3. Bonnes pratiques SEO 60
2. Optimisations techniques et légales : Accessibilité web 63
2.1. Normes légales applicables 63
2.2. Règles d'accessibilité à prendre en compte pour SailingLoc 65
2.3. Préconisations pour le client 66
3. Optimisations RGPD 67
3.1. Données autorisées à récolter 67
3.2. Bandeau des cookies 68
3.3. Mentions légales 68
3.4. Conditions Générales d'Utilisation (CGU) 69
3.5. Conditions Générales de Ventes (CVG) 70
E- Cahier des charges fonctionnelles 71
1. Use case 71
2. Modèle Conceptuel de Données (MCD) 74
3. Modèle Logique de Données (MLD) 75
4. Diagramme de classe 82

5. Diagramme d'infrastructure 83
F- Cahier des clauses techniques détaillées / *Detailed technical specifications* 84
1. Architecture globale de projet / *Overall project architecture* 84
1.1 Présentation des principales architectures de développement / *Overview of the main development architectures* 85
1.2 Comparatif des architectures pour SailingLoc 88
1.3 Choix architectural pour SailingLoc / 89
2. Technologies de développement / *Development technologies* 90
2.1 Technologies pour le Front-end / *Front-end technologies* 91
2.2 Technologies pour le Back-end / *Back-end technologies* 93
2.3 Base de données relationnelle : PostgreSQL / *Relational database: PostgreSQL* 94
2.4 Ressources et bonnes pratiques utilisées / *Resources and best practices* 95
3. Documentation chaîne de développement front-end / *Front-end development chain documentation* 96
3.1 Structure des dossiers et des Fichiers / *Folder and File structure* 96
3.2 Modèle de Conception Utilisé 97
3.3 Normes de Codage et bonnes pratiques / *Coding standards and best practices* 97
3.4 Gestion des commentaires et documentation du code / *Comment management and code documentation* 98
4. Compatibilité navigateur / *Browser compatibility* 98
4.1 Navigateurs optimisés et versions minimales recommandées / *Optimized browsers and recommended minimum versions* 99
4.2 Des choix cohérents / *Consistent choices* 100
4.3 Tests et compatibilité / *Testing and compatibility* 101
5. Compte GIT / *GIT account* 101
5.1 Le système de versionning GIT / *The GIT versioning system* 101
5.2 Plateformes complémentaires utilisées / *Complementary platforms used* 103
5.3 Organisation des branches pour SailingLoc 103
5.4 Pull Requests et revue de code 104
6. Gestion des tickets 105
6.1 Trello, un choix stratégique / *Trello, a strategic choice* 105
6.2 Tabeau Trello – Suivi du développement / *Trello board - Development follow-up* 106
6.3 Exemples de tickets / *Examples of tickets* 107
7. Tests applicatifs / *Application testing* 109

7.1 Objectifs des tests unitaires et fonctionnels / *Objectives of unit and functional testing* ...109
7.2 Stratégie de tests à mettre en place pour le projet / *Test strategy for the project* 110
8. Tests de montée en charge / *Load tests* 112
8.1 Objectif des tests de montée en charge / *Purpose of load tests* 112
8.2 Outils utilisés pour les tests de charge / *Tools used for load testing* 113
8.3 Scénarios de tests de montée en charge / *Scalability test scenarios* 114
8.4 Indicateurs de performance mesurés / *Measured performance indicators* 115
8.5 Résultats des tests et analyse / *Test results and analysis* 115
9. Procédures de sécurisation / *Security procedures* 117
9.1 Utilisation de https / *Use of https* 117
9.2 Protection contre les attaques XSS / *Protection Against XSS* 118
9.3 Protection contre les attaques CSFR / *Protection Against CSFR* 118
9.4 Contrôle des Cookies / *Cookie Security Control* 118
9.5 Sécurisation JWT Tokens / *Security with JWT Tokens* 119
9.6 Prévention des Injections SQL / *Preventing SQL Injections* 119
9.7 Contrôle d'Accès aux API / *API Access Control* 120
10. Maintenance 120
10.1 Importance de la maintenance / *Importance of maintenance* 120
10.2 Types de maintenance incluses / *Types of maintenance included* 121
10.3 Modalités de la maintenance / *Maintenance procedures* 121
10.4 Responsable maintenance / *Maintenance manager* 122
10.5 Offre et budget prévisionnel / *Quotation and budget* 122
11. Mise en ligne / *Getting online* 123
11.1 Présentation des types de serveurs / *Overview of server types* 123
11.2 Comparatif des prestataires d'hébergement / *Comparison of hosting providers* 124
11.3 Préconisation pour SailingLoc / *Recommendations for SailingLoc* 125
11.4 Manuel de déploiement en ligne / *Online deployment manual* 126
12. Software et outils / *Software and tools* 129
12.1 Gestion de projet / *Project management* 129
12.2 Partie graphique / *Graphic section* 130
12.3 Développement / *Development* 131
12.4 Outils d'Intelligence Artificielle utilisés / *Artificial Intelligence tools used* 132
G- Identité visuelle 133

1. Recherches de logo 133
2. Logo : Identité du logo final 136
3. Zoning 137
4. Wireframes 141
5. Maquettes 145

H- Gantt 149
1. Méthodes et Matrice 149
1.1 Méthode de MoSCoW 149
1.2 Matrice d'Eisenhower 149
1.3 Matrice RACI 151
1.4 Matrice des risques 153
2. Diagramme de Gantt 157

I- Devis 158
1. Devis principal 158
2. Devis Optionnel 159

Annexes 160
1. QQOQCCPP – Analyse du besoin client 160
2. Calcul du TJM (Taux Journalier Moyen) des ressources 160

Liste des sigles et abréviations

FCP : *First Contentful Paint* (La durée écoulée avant que le premier élément de contenu apparaisse à l'écran).

LCP : *Largest Contentful Poaint* (Le temps nécessaire pour que le plus grand élément de contenu visible sur l'écran soit entièrement chargé).

CLS : *Cumulative Layout Shift* (Une mesure de la stabilité visuelle, indiquant combien le contenu de la page se déplace pendant le chargement).

INP : *Interaction to Next Paint* (Le délai entre une interaction utilisateur et l'affichage de la réponse suivante).

TTFB : *Time to First Byte* (Le temps écoulé entre la demande d'une page par le navigateur et la réception du premier octet de réponse du serveur).

IA : Intelligence Artificielle

RACI : *Responsable, Accountable, Consulted, Informed*

HTML : *HyperText Markup Language*

CSS : *Cascading Style Sheets*

JS : *JavaScript*

PIB : Produit Intérieur Brut

PESTEL : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique, Légal

Liste des tableaux

Tableau 1 : Plan de veille 24
Tableau 2 : Tendances du chiffre d'affaires par secteur 28
Tableau 3 : Tableau PESTEL 32
Tableau 4 : Mise en évidence des périodes en fonction des facteurs influençant les tendances 35
Tableau 5 : Contraintes légales de SailingLoc 37
Tableau 6 : Analyse des Mots-clés du Marché Digital 41
Tableau 7 : Personas SailingLoc 56
Tableau 8 : Acteurs et leur rôle 71
Tableau 9 : Comparatif des architectures pour SailingLoc / Comparative architectures for SailingLoc 88
Tableau 10 : Navigateurs optimisés et versions minimales recommandées 99
Tableau 11 : Trello – Suivi du développement 107
Tableau 12 : Exemples de tickets TRELLO 108
Tableau 13 : *Outils utilisés pour les tests de charge* 114
Tableau 14 : Scénarios de tests de montée en charge 114
Tableau 15 : Indicateurs de performance mesurés 115
Tableau 16 : Offre et bidjet prévisionnel 122
Tableau 17 : Types de serveurs 123
Tableau 18 : Comparaison des prestataires d'hébergement 124
Tableau 19 : Outils pour la gestion de projet 129
Tableau 20 : Outils pour la partie graphique 130
Tableau 21 : Outils pour le développement 131
Tableau 22 : Outils d'usage d'IA 132
Tableau 23 : Matrice d'Eisenhower 150
Tableau 24 : Matrice RACI 151
Tableau 25 : Matrice des risques 153
Tableau 26 : Analyse du besoin client 160
Tableau 27 : Taux Journalier 161

Liste des figures

Figure 1 : Tendances du chiffre d'affaires par secteur 28
Figure 2 : Top 5 des Régions Françaises pour la location de bateaux depuis 2020 29
Figure 3 : Part des Français envisageant de faire du bateau cet été en 2019, selon l'âge 30
Figure 4 : Part des Français ayant prévu de faire du bateau cet été en 2019, selon l'occasion 31
Figure 5 : Saisonnalité sur le marché de 2020 à 2024 35
Figure 6 : Chevauchement des mots-clés 49
Figure 7 : Analyse des mots-clés 50
Figure 8 : Performance des sites 50
Figure 9 : Zone de chalandise 58
Figure 10 : Rendu dans un éditeur de code 61
Figure 11 : Rendu d'un fichier sitemap.xml 62
Figure 12 : Robots.txt 63
Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation 73
Figure 14 : Modèle Conceptuel de Données de SailingLoc 75
Figure 15 : Modèle Logique de Données de SailingLoc 77
Figure 16 : Requêtes SQL 81
Figure 17 : Diagramme de classe 82
Figure 18 : Diagramme d'Infrastructure 83
Figure 19 : Exemple de documentation avec JSDoc 98
Figure 20 : Exemple de configuration HTTPS avec Express.js 117
Figure 21 : Configuration CSP dans Express.js 118
Figure 22 : Implémentation avec csurf 118
Figure 23 : Exemple d'utilisation dans Express.js 119
Figure 24 : Exemple d'implémentation avec jsonwebtoken 119
Figure 25 : Exemple avec Sequelize 119
Figure 26 : Exemple de middleware d'authentification 120
Figure 27 : Version complète Logo1 134
Figure 28 : Version simplifiée Logo1 134
Figure 29 : Version monochrome Logo1 134
Figure 30 : Version complète Logo2 135

Figure 31 : Version simplifiée Logo3 135
Figure 32 : Version monochrome Logo2 135
Figure 33 : Version complète Logo3 135
Figure 34 : Version simplifiée Logo3 136
Figure 35 : Version monochrome Logo3 136
Figure 36 : Identité visuelle de SailingLoc 136
Figure 37 : Zoning de la Page Accueil 137
Figure 38 : Zoning de la Page Catégories 138
Figure 39 : Zoning de la Page Produits 139
Figure 40 : Zoning de la Page Contact 140
Figure 41 : Wireframe de la Page Accueil 141
Figure 42 : Wireframe de la Page Catégories 142
Figure 43 : Wireframe de la Page Produits 143
Figure 44 : Wireframe de la Page Contact 144
Figure 45 : Maquette de la Page Accueil 145
Figure 46 : Maquette de la Page Catégories 146
Figure 47 : Maquette de la Page Produits 147
Figure 48 : Maquette de la Page Contact 148
Figure 49 : Méthode de MoSCoW 149
Figure 50 : Diagramme de Gantt 157
Figure 51 : Devis principal de SailingLoc 158
Figure 52 : Devis optionnel pour SailingLoc 159

A- Descriptifs

1. Présentation, informations juridiques et SWOT de SailingLoc

1.1. Présentation de SailingLoc

Passionné par la mer, les voyages et la transmission de son amour pour le nautisme, M. Voisin a décidé de transformer sa passion en une entreprise innovante : *SailingLoc*. Cette plateforme unique en son genre permet aux particuliers de louer et de mettre en location des voiliers et bateaux à moteur sur l'ensemble des ports français et européens.

L'idée de SailingLoc est née d'un constat simple : de nombreux propriétaires de bateaux ne peuvent pas exploiter pleinement leur bien, tandis que de nombreuses personnes souhaitent naviguer sans pour autant investir dans l'achat d'un bateau. Ainsi, SailingLoc se positionne comme le trait d'union entre ces deux publics, dans un esprit de partage, de confiance et d'accessibilité.

L'entreprise se distingue par ses valeurs fondamentales :

- **Accessibilité** : Offrir une plateforme intuitive et sécurisée, accessible à tous.
- **Innovation** : Utiliser les nouvelles technologies pour simplifier et enrichir l'expérience utilisateur.
- **Durabilité** : Promouvoir une utilisation responsable des ressources maritimes, en collaboration avec des partenaires écoresponsables.
- **Communauté** : Favoriser les échanges et la collaboration entre passionnés de nautisme, créant ainsi un véritable réseau de confiance.

Avec un modèle économique basé sur des commissions (10 % par transaction) et des partenariats stratégiques (assurances, magasins spécialisés, données sectorielles), SailingLoc s'inscrit dans une vision pérenne et moderne de l'économie collaborative.

1.2. Informations juridiques de SailingLoc

Dénomination sociale : SailingLoc

Siège social : 123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France

Statut juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS)

Capital social : 100 000 €

Numéro RCS : RCS Paris 123 456 789

Numéro SIREN : 123 456 789

Numéro SIRET : 123 456 789 00018

Code APE/NAF : 7990Z (Autres services de réservation et activités connexes)

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 12 123456789

1.3. SWOT de SailingLog

2. Présentation du projet

2.1. Expression du besoin

M. Voisin, passionné de nautisme et convaincu par les valeurs de l'économie collaborative, souhaite répondre à une double problématique : permettre aux propriétaires de voiliers et bateaux à moteur de rentabiliser leur bien tout en offrant aux particuliers un accès simplifié et abordable à la navigation de plaisance. Pour cela, il souhaite créer SailingLoc, une plateforme digitale qui favorise la location entre particuliers sur les ports français et européens.

L'objectif principal de SailingLoc est de rendre l'accès à la mer plus accessible, tout en s'appuyant sur une solution digitale moderne et conviviale. L'accent est mis sur la sécurité, la transparence et une expérience utilisateur fluide pour les propriétaires comme pour les locataires.

2.2. **Livrables attendus**

Plusieurs livrables sont attendus pour la réalisation de ce projet. Il s'agit entre autres de ce qui suit :

- **Documentation technique et gestion du projet**
  - Un cahier des charges technique et fonctionnel clair contenant une présentation du client, une présentation de notre entreprise, une analyse du sujet, la veille concurrentielle, les technologies utilisées…
  - Un fichier comportant tous les accès relatifs au projet
  - Un PowerPoint de présentation du travail.
- **Identité visuelle et UX/UI**
  - Un logo et une charte graphique en adéquation avec les valeurs de la marque.
  - Un design centré sur l'utilisateur, intuitif et épuré, permettant une navigation fluide et agréable.
- **Une plateforme Web**
  - Une interface accessible sur tout type de support (ordinateurs, tablettes, smartphones).
  - Un moteur de recherche performant permettant de consulter les bateaux disponibles, leur localisation et leurs disponibilités via un calendrier interactif.
  - Des fonctionnalités pour :
    - Les locataires : réservation en ligne, paiement sécurisé, consultation de l'historique des réservations, dépôt de commentaires et avis.
    - Les propriétaires : mise en ligne des annonces avec gestion des paramètres (taille, motorisation, skippeur, etc.), calendrier des disponibilités, gestion des documents contractuels (contrats, permis, assurances).

Un espace administrateur pour la gestion complète des utilisateurs, des transactions, et des avis/commentaires.

2.3. **Contraintes à respecter**

- **Coût** : Le budget n'étant pas défini, il est nécessaire de proposer une solution financièrement raisonnable, optimisée selon les besoins exprimés.
- **Délais** : Le projet doit être mené rapidement, avec une sortie de la plateforme prévue avant l'été, période de forte demande dans le secteur nautique.
- **Technologies et sécurité** : Respect des standards de développement web (optimisation SEO, accessibilité, conformité RGPD) et sécurisation des données sensibles (transactions, documents contractuels)
- **Évolutivité** : La solution doit être pensée pour intégrer facilement de futures fonctionnalités, notamment le développement d'une application mobile.

3. Présentation de l'agence Pandawan

Créée en 2014, **Pandawan** est une agence web à la croisée des chemins entre technologie de pointe et créativité digitale. Spécialisée dans l'**Intelligence Artificielle** et le développement de **solutions digitales** en mode **Agile**, l'agence s'est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine du développement web et mobile. Forte de ses pôles internationaux, Pandawan collabore avec des talents diversifiés pour concevoir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, dans des secteurs variés.

3.1. **Notre mission**

Transformer des idées en projets concrets et innovants. Nous croyons en une approche centrée sur l'utilisateur, associée à une maîtrise technique et à un souci constant de l'excellence. Notre expertise repose sur un éventail de compétences clés : conception web, prototypage, développement d'applications sur mesure et accompagnement stratégique.

3.2. Information juridique de l'agence

- **Dénomination sociale :** Pandawan SAS
- **Siège social :** 10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
- **Statut juridique :** Société par Actions Simplifiée (SAS)
- **Capital social :** 500 000 €
- **Numéro RCS :** RCS Paris 987 654 321
- **Numéro SIREN :** 987 654 321
- **Numéro SIRET :** 987 654 321 00023
- **Code APE/NAF :** 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
- **Numéro de TVA intracommunautaire :** FR 19 987654321

3.3. Méthodologie Agile : la clé de notre succès

Chez Pandawan, nous adoptons une méthodologie **Agile**, une approche flexible et itérative qui nous permet de répondre aux besoins changeants des projets tout en garantissant une livraison rapide et de hautes qualités.

3.3.1. Principes fondamentaux de notre méthodologie Agile

- **Collaboration avec le client** : Le client est impliqué à chaque étape du projet pour s'assurer que la solution livrée répond parfaitement à ses attentes.
- **Travail itératif :** Le projet est découpé en **sprints** de 2 à 4 semaines, avec des livraisons régulières de versions fonctionnelles du produit.
- **Flexibilité et réactivité** : Nous nous adaptons rapidement au retour du client et aux changements de priorités.
- **Amélioration continue** : Chaque sprint se conclut par une rétrospective pour identifier les axes d'amélioration.

3.3.2. Avantages de notre méthodologie Agile

- **Gain de temps** : Des cycles courts permettent une mise sur le marché plus rapide.
- **Qualité assurée** : Les tests fréquents et les ajustements continus garantissent un produit final sans défaut majeur.
- **Engagement des parties prenantes** : Une collaboration étroite avec le client tout au long du projet.

3.3.3. L'équipe projet

Chaque projet est mené par une équipe dédiée, composée de :

- Un **Chef de projet** : Interface principale avec le client, garant des priorités et de la vision produit ; il est le responsable de la méthodologie Agile et du bon déroulement des sprints.
- Des **designers UX/UI** : Pour créer une expérience utilisateur intuitive et un design attractif.
- Des **développeurs full-stack** : Experts dans les technologies modernes pour garantir une solution robuste et scalable.
- Des **testeurs QA** : Chargés de valider la qualité du produit à chaque étape.

Grâce à cette méthodologie Agile, Pandawan s'assure de livrer des solutions alignées sur les attentes des clients tout en respectant les délais et les contraintes techniques.

4. Comité de pilotage du projet SailingLoc

4.1. **Maître d'ouvrage : Représentants de SailingLoc**

Le maître d'ouvrage représente le client, M. Voisin, et son équipe, qui supervisent les grandes orientations du projet et valident les livrables.

- **M. Paul Voisin**
    - **Poste :** Fondateur et Directeur Général de SailingLoc
    - **Adresse :** 123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France
    - **Email :** paul.voisin@sailingloc.com
    - **Téléphone :** +33 6 12 34 56 78
    - **Jours et horaires de travail :** Du lundi au vendredi, de 09h à 18h
    - **Remplaçant en cas d'absence :** Mme Sophie Martel (Responsable Marketing)
- **Mme Sophie Martel**
    - **Poste :** Responsable Marketing et Communication
    - **Adresse :** 123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France
    - **Email :** sophie.martel@sailingloc.com
    - **Téléphone :** +33 6 98 76 54 32
    - **Jours et horaires de travail :** Du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30
    - **Remplaçant en cas d'absence :** M. Julien Morel (Responsable Commercial)
- **M. Julien Morel**
    - **Poste :** Responsable Commercial
    - **Adresse :** 123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France
    - **Email :** julien.morel@sailingloc.com
    - **Téléphone :** +33 6 54 32 18 90

- **Jours et horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 09h à 18h
- **Remplaçant en cas d'absence** : Mme Sophie Martel

4.2. Maître d'œuvre : Représentants de l'agence Pandawan

Le maître d'œuvre représente l'agence Pandawan et son équipe en charge de la réalisation du projet.

- **M. Eddy Mensah**
  - **Poste** : Chef de projet
  - **Adresse** : 10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
  - **Email** : eddy.mensah@pandawan.com
  - **Téléphone** : +33 6 88 77 66 55
  - **Jours et horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 08h à 17h
  - **Remplaçant en cas d'absence** : M. Ali Yassir
- **Mme Lelsie Ouinsou**
  - **Poste** : Graphiste UX/UI
  - **Adresse** : 10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
  - **Email** : lelsie.ouinsou@pandawan.com
  - **Téléphone** : +33 6 44 33 22 11
  - **Jours et horaires de travail** : Du lundi au vendredi, de 08h à 16h
  - **Remplaçant en cas d'absence** : M. Esdras NTHIEKAM
- **M. Esdras Nthiekam**

- **Poste :** Développeur Front-End
- **Adresse :** 10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
- **Email :** esdras.nthiekam@pandawan.com
- **Téléphone :** +33 6 22 11 33 44
- **Jours et horaires de travail :** Du lundi au vendredi, de 09h à 18h
- **Remplaçant en cas d'absence :** Mme Leslie Ouinsou

- **M. Ali Yassir**
  - **Poste :** Développeur Back-End
  - **Adresse :** 10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
  - **Email :** ali.yassir@pandawan.com
  - **Téléphone :** +33 6 55 44 33 22
  - **Jours et horaires de travail :** Du lundi au vendredi, de 10h à 19h
  - **Remplaçant en cas d'absence :** M. Eddy Mensah

Ce comité de pilotage garantit une communication fluide et une répartition claire des responsabilités. Les remplaçants désignés assurent la continuité des opérations en cas d'absence.

5. Descriptif rédactionnel fonctionnel

Le projet SailingLoc repose sur la mise en place d'un site internet fonctionnel et performant qui répond aux besoins spécifiques des différents types d'utilisateurs identifiés : visiteurs, utilisateurs connectés (locataires et propriétaires), et administrateurs du site. Les fonctionnalités sont réparties entre le front-office, destiné aux interactions utilisateurs, et le back-office, permettant au client d'assurer la gestion et l'administration de la plateforme.

5.1. **Front-office**

Le front-office de SailingLoc est conçu pour offrir une expérience utilisateur agréable et simplifiée. Les visiteurs, qu'ils soient simples, curieux ou utilisateurs connectés, pourront interagir avec le site de manière intuitive grâce aux fonctionnalités suivantes :

- **Consultation des annonces et des bateaux disponibles**

Les visiteurs peuvent accéder à un catalogue d'annonces présentant les voiliers et bateaux à moteur proposés à la location. Chaque annonce affiche des informations détaillées telles que la taille, la motorisation, les équipements disponibles, les options (avec ou sans skippeur), ainsi que des photos. Les disponibilités sont affichées via un **calendrier interactif** mis à jour en temps réel.

- **Inscription et connexion des utilisateurs**

Les utilisateurs peuvent créer un compte pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Une fois connectés, ils peuvent réserver, gérer leurs locations, et laisser des commentaires sur leurs expériences.

- **Réservation et paiement en ligne**

Les utilisateurs connectés peuvent réserver un bateau directement depuis l'annonce. Un système de paiement sécurisé est intégré, garantissant la protection des données sensibles lors des transactions.

- **Historique des réservations**

Les utilisateurs connectés disposent d'un tableau de bord récapitulant leurs réservations passées et futures, avec la possibilité de télécharger les contrats associés.

- **Avis et commentaires**

Les locataires peuvent donner leur avis sur leurs expériences, contribuant ainsi à renforcer la transparence et la confiance entre utilisateurs.

5.2. **Back-office**

Le back-office de SailingLoc permet au client (administrateur de la plateforme) de gérer efficacement l'ensemble des données et des utilisateurs. Voici les fonctionnalités principales :

- **Gestion des utilisateurs**

Le client peut accéder à une base de données listant tous les utilisateurs enregistrés sur la plateforme (propriétaires et locataires). Il peut modifier, supprimer ou suspendre des comptes en cas de non-respect des conditions d'utilisation.

- **Modération des annonces et des commentaires**

Une interface dédiée permet à l'administrateur de valider ou refuser les annonces déposées par les propriétaires. Les commentaires des utilisateurs peuvent également être modérés pour garantir une expérience utilisateur saine et respectueuse.

- **Gestion des transactions et des commissions**

Le back-office inclut un tableau de bord permettant de suivre les transactions effectuées sur le site. Les 10 % de commission prélevés sur chaque transaction sont automatiquement calculés et affichés pour assurer un suivi financier précis.

- **Statistiques et rapports d'activité**

Des outils de reporting permettent à l'administrateur d'accéder à des statistiques sur les performances de la plateforme : nombre de réservations, taux de satisfaction des utilisateurs, revenus générés, etc.

- **Gestion des partenariats et de la publicité**

Une section dédiée permet de gérer les espaces publicitaires intégrés au site ainsi que les partenariats avec des compagnies d'assurances ou des magasins spécialisés.

- **Conformité et sécurité des données**

Le client dispose d'outils pour assurer la conformité RGPD, notamment la gestion des consentements des utilisateurs, la possibilité de supprimer les données personnelles à leur demande, et le suivi des journaux d'audit.

5.3. **Contraintes techniques identifiées**

- **Responsive design**

Le site doit être optimisé pour une utilisation sur tout type de device (ordinateurs, tablettes, smartphones). Cela impose un développement en **mobile-first**, garantissant une expérience utilisateur cohérente quel que soit l'écran.

- **Sécurité des données**

Étant donné que le site traite des données sensibles (paiements, documents contractuels, permis nautiques, etc.), il est impératif de mettre en œuvre des protocoles de sécurité robustes : **HTTPS, encryption des données, conformité RGPD** et outils anti-fraude.

- **Scalabilité**

La plateforme doit être pensée pour anticiper une croissance future, notamment l'ajout d'une **application mobile**. Cela nécessite une architecture modulaire permettant d'intégrer facilement de nouvelles fonctionnalités.

- **Performance et montée en charge**

En période estivale, le trafic sur le site est susceptible de croître significativement. Il est donc crucial de réaliser des tests de montée en charge pour garantir la stabilité du site, même avec un volume élevé de connexions simultanées.

B- Plan de veille – SailingLoc

Afin de structurer la veille stratégique de SailingLoc, le tableau suivant synthétise les principales étapes et ressources mobilisées.

Tableau 1 : Plan de veille

Type de veille effectuée	Objectifs de la veille	Axes de recherches et questions	Sources d'informations et outils utilisés	Moyens de retranscription de la veille	Personnes à qui est diffusée la veille	Date de l'action de veille et sa mise à jour
Veille concurrentielle	Suivre les actions des concurrents directs et indirects pour identifier leurs forces et faiblesses.	- Quels sont les nouveaux acteurs ? - Quels services offrent les concurrents ? - Quels sont leurs tarifs et leur différenciation ?	- Google Alerts, - Feedly - Réseaux Sociaux pro - Site des différents concurrents	Tableaux comparatifs mensuels présentés en réunion	- Equipe marketing, - Client	Hebdomadaire
Veille technologique	Identifier les nouvelles technologies et	Quelles innovations touchent la	- Feedly, - Google Alerts,	Newsletter interne	Équipe technique	Mensuel

Type de veille effectuée	**Objectifs de la veille**	**Axes de recherches et questions**	**Sources d'informations et outils utilisés**	**Moyens de retranscription de la veille**	**Personnes à qui est diffusée la veille**	**Date de l'action de veille et sa mise à jour**
	outils utiles pour améliorer la plateforme.	navigation, la location en ligne, ou la maintenance des bateaux et la sécurité ?	- Google Scholar			
Veille sur le marché	Identifier les tendances du marché et la demande.	- Quels segments de marché sont en croissance ? - Quelles innovations technologiques influencent le marché ?	- Statista, - Eurostat, - Google Trends - Rapports de BoatIndustry.fr - FIN, - Businesscoot,	Présentation des tendances en réunion d'équipe	- Équipe commerciale - Partenaire - Client	Mensuel

Type de veille effectuée	**Objectifs de la veille**	**Axes de recherches et questions**	**Sources d'informations et outils utilisés**	**Moyens de retranscription de la veille**	**Personnes à qui est diffusée la veille**	**Date de l'action de veille et sa mise à jour**
			- Ministère de la mère			
Veille juridique	Surveiller les évolutions légales et réglementaires dans le domaine de la location de bateaux.	Quels sont les changements juridiques récents en matière de location entre particuliers ?	- Legifrance, - Google Alerts (mots-clés juridiques)	Rapports mensuels partagés via Notion	Équipe technique et client	Hebdomadaire
Veille clientèle (satisfaction)	Comprendre les attentes des utilisateurs finaux.	- Quels besoins expriment les clients ? - Quelles critiques ou suggestions	- Avis sur Google, - Analyse des retours clients	Rapport synthétique pour chaque cycle de feedback.	Équipe marketing Support client	Bimensuel

Type de veille effectuée	**Objectifs de la veille**	**Axes de recherches et questions**	**Sources d'informations et outils utilisés**	**Moyens de retranscription de la veille**	**Personnes à qui est diffusée la veille**	**Date de l'action de veille et sa mise à jour**
		ressortent des avis ?	via IA (ChatGPT API) - Outils CRM			

C- Benchmark

1. Etude de marché et chiffres clés

1.1 Chiffres clés

1.1.1 Chiffre d'affaires des locations de bateaux en France

Suivant les informations disponibles de la Fédération des Industries Nautiques (FIN) en **2024,** nous sommes parvenus à réaliser le tableau suivant :

Tableau 2 : Tendances du chiffre d'affaires par secteur

Secteur	Tendance du chiffre d'affaires
Location maritime	Légère progression par rapport à 2023
Location fluviale	Augmentation notable par rapport à 2023
Vente de bateaux d'occasion	Baisse d'environ 10 %

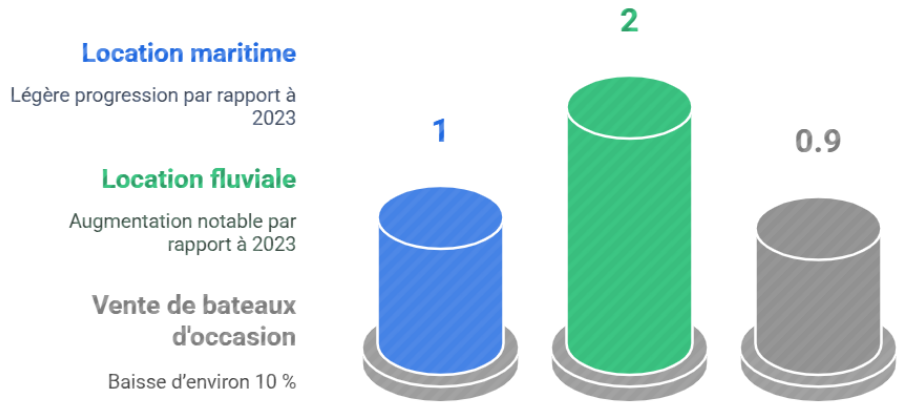


Figure 1 : Tendances du chiffre d'affaires par secteur

Le marché de la location de bateaux en France a montré une résilience notable malgré les défis économiques et climatiques. La location maritime a connu une légère augmentation par rapport à 2023, tandis que la location fluviale a également enregistré une hausse. En revanche, les ventes de bateaux d'occasion ont reculé de près de 10 %, et les immatriculations de bateaux neufs ont diminué de 23,1 % sur la période 2023-2024. Notons que près de 80 % de la production est destinée à l'exportation.

Ces chiffres montrent que, malgré les difficultés, le secteur de la location de bateaux continue de croître, soutenu par une demande soutenue et une adaptation aux conditions changeantes.

1.1.2 Top 5 des Régions Françaises pour la location de bateaux depuis 2020



Figure 2 : Top 5 des Régions Françaises pour la location de bateaux depuis 2020

Ce graphique met en avant les cinq régions de France où la demande de location de bateaux a été la plus élevée depuis 2020. En tête, la Corse domine avec un indice de 100, suivie du Limousin (56) et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur (38). Le Languedoc-Roussillon (35) et les Pays de la Loire (20) complètent ce classement. Ces chiffres révèlent une forte attractivité des zones côtières et fluviales pour la navigation de plaisance.

1.1.3 Part des Français envisageant de faire du bateau cet été en 2019, selon l'âge

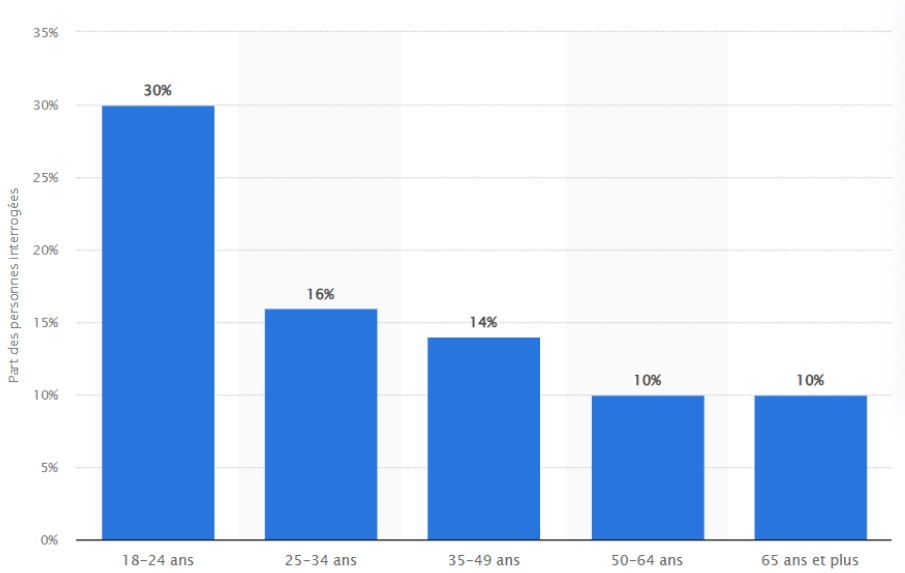


Figure 3 : Part des Français envisageant de faire du bateau cet été en 2019, selon l'âge

Cette image, issue de **Statista**, présente un graphique montrant la part des Français envisageant de faire du bateau en été 2019, selon leur tranche d'âge. Les jeunes de 18 à 24 ans sont les plus nombreux à envisager cette activité (30 %), tandis que les 50-64 ans et les 65 ans et plus sont les moins intéressés (10 % chacun). L'enquête a été réalisée en France sur un échantillon de 1 008 personnes en juin 2019.

1.1.4 Part des Français ayant prévu de faire du bateau cet été en 2019, selon l'occasion

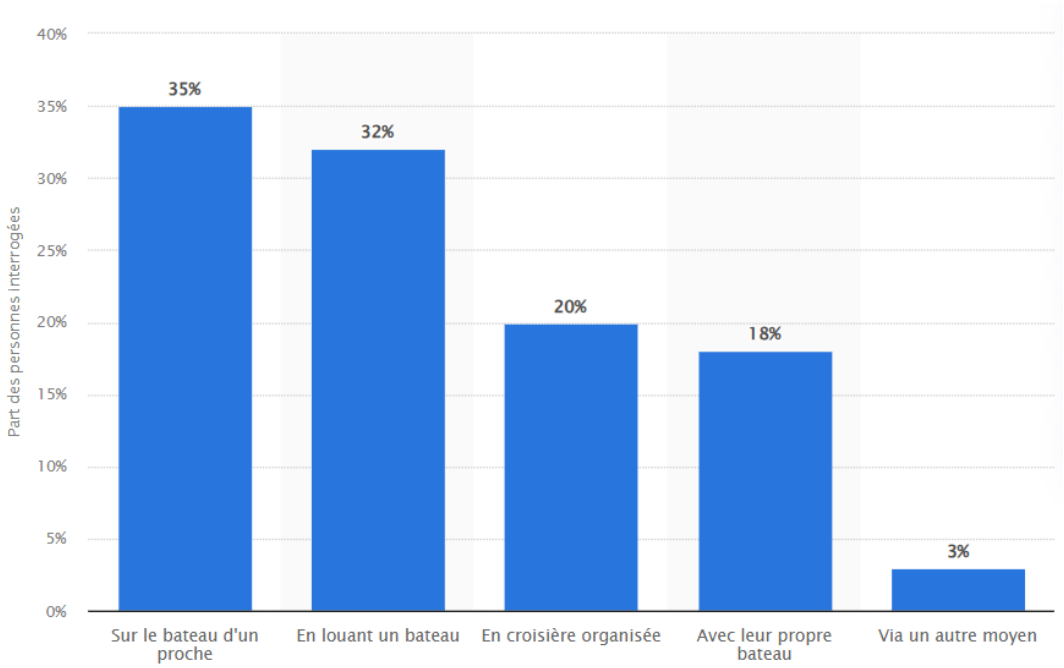


Figure 4 : Part des Français ayant prévu de faire du bateau cet été en 2019, selon l'occasion

Cette image, issue de **Statista**, montre la répartition des Français ayant prévu de faire du bateau en été 2019 selon l'occasion. La majorité (35 %) prévoit de naviguer sur le bateau d'un proche, suivie de 32 % qui comptent louer un bateau, tandis que 20 % préfèrent une croisière organisée. Seuls 3 % envisagent un autre moyen de navigation.

1.1.5 Synthèse générale : Résumé des chiffres clés sur la location de bateaux et voiliers entre particuliers

L'évolution du marché montre une hausse de la demande pour la location maritime et fluviale en **2024**, tandis que la vente de bateaux d'occasion a connu un recul de près de **10%**. Concernant la répartition géographique, la Corse se distingue comme la région où la demande de location de bateaux est la plus forte, suivie du Limousin et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le public cible est principalement composé de jeunes adultes, avec une forte proportion d'utilisateurs âgés de 18 à 24 ans (**30%**), suivis des 25-34 ans (**16%**). En ce qui concerne les modes de navigation privilégiés, la majorité des utilisateurs choisissent de naviguer sur le bateau d'un proche (**35%**) ou de louer un bateau (**32%**), tandis que **20%** optent pour les croisières organisées.

Les graphiques permettent d'illustrer ces tendances, mettant en avant les dynamiques du marché ainsi que les opportunités pour le développement de la location de bateaux entre particuliers.

1.2 Tableau PESTEL (analyse de l'environnement)

Pour analyser les facteurs externes influençant notre stratégie, le tableau PESTEL est présenté dans le Tableau 3, qui explore les aspects politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux.

Tableau 3 : Tableau PESTEL

Facteur	Analyse
Politique	- Réglementations maritimes concernant la navigation et la sécurité en mer. - Réglementations maritimes et obligations légales pour la location de bateaux entre particuliers. - Politiques gouvernementales sur le tourisme et l'économie bleue en France et en Europe. - Stabilité politique et régulations en matière de transport maritime et assurances.

Facteur	Analyse
Économique	- Plein essor du marché de la location de bateaux (plus de 250 millions d'euros en France). - Évolution du pouvoir d'achat des clients potentiels. - Croissance du marché du tourisme et des locations de bateaux en ligne. - Inflation et coût de la vie pouvant affecter les tarifs des locations.
Socioculturel	- Intérêt croissant dans la navigation de plaisance et pour les plateformes de partage entre particuliers. - Tendance à rechercher des activités de loisirs nautiques. - Développement du tourisme durable et de la consommation responsable. - Préférences de consommation des nouvelles générations en fonction des avis des clients.
Technologique	- Besoin d'une plateforme web ergonomique et sécurisée (paiements en ligne, gestion des réservations). - Potentiel de développement d'une application mobile pour étendre le service. - Innovations dans les systèmes de gestion des transactions et vérification des utilisateurs. - Intégration de l'Intelligence Artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur et la sécurité.

Facteur	Analyse
Environnemental	- Réglementations environnementales sur les carburants marins et les émissions de CO_2 des bateaux. - Demande accrue pour des locations de voiliers écologiques ou motorisations plus durables. - Sensibilisation des utilisateurs aux pratiques écoresponsables en mer. - Impact potentiel du changement climatique sur les conditions maritimes et la demande saisonnière.
Légal	- Licences et assurances obligatoires pour la navigation et la location de bateaux. - Respect du Règlement Général sur la Protection des Données pour la gestion des données des utilisateurs. - Conformité avec les normes maritimes européennes et françaises pour la location de bateaux. - Encadrement des contrats de location entre particuliers.

1.3 Saisonnalité sur le marché



Figure 5 : Saisonnalité sur le marché de 2020 à 2024

Pour réaliser une analyse de saisonnalité sur le marché de la location de voiliers et de bateaux à moteur, il est essentiel d'identifier les périodes de forte et faible demande en fonction des tendances annuelles, des conditions climatiques, des vacances scolaires et des habitudes des consommateurs.

L'analyse du graphe issu de **Google Trends** sur l'évolution de la demande en location de bateaux a permis d'identifier ces variations saisonnières et de structurer les tendances du marché. Grâce à cette étude, nous avons pu établir le tableau suivant, mettant en évidence les périodes de **forte**, **moyenne** et **faible demande**, ainsi que les principaux facteurs influençant ces tendances.

Tableau 4 : Mise en évidence des périodes en fonction des facteurs influençant les tendances

Saison	Période	Facteurs clés	Demande
Haute Saison	Juin à août	- Temps ensoleillé et mer calme. - Vacances scolaires. - Tourisme international en forte hausse. - Évènements nautiques.	Très forte

Saison	Période	Facteurs clés	Demande
		- Locations longues (semaines/mois).	
Moyenne Saison	Mai et septembre	- Temps encore agréable mais variable. - Petites vacances et ponts scolaires. - Tourisme local en hausse. - Tarifs attractifs.	Moyenne
Basse Saison	Octobre à mars/avril	- Temps froid, mer agitée. - Moins de touristes. - Pas de vacances scolaires - Maintenance des bateaux.	Faible

1.4 Contraintes légales de SailingLoc

L'activité de location de bateaux entre particuliers est soumise à plusieurs réglementations juridiques pour garantir la conformité aux lois en vigueur et assurer la sécurité des transactions. Voici les principales contraintes légales à prendre en compte dans le développement de SailingLoc.

Tableau 5 : Contraintes légales de SailingLoc

Contraintes légales	Explications
Assurance obligatoire	Le propriétaire doit s'assurer que son contrat couvre la location. Si ce n'est pas le cas, une extension spécifique est nécessaire. Sans assurance adaptée, les réparations en cas d'accident seront à sa charge. SailingLoc recommande une assurance temporaire ou un partenariat avec un assureur.
Contrat de location indispensable	Un contrat écrit et signé est obligatoire. Il doit préciser : Prix, acompte et caution ; Conditions d'annulation et frais supplémentaires ; Documents annexes (permis, état des lieux, identité). SailingLoc propose une signature électronique pour simplifier les démarches.
État des lieux avant et après	Une inspection du bateau doit être faite avec photos et document signé avant et après la location. SailingLoc conseille un formulaire numérique pour éviter les litiges.
Respect des normes de sécurité	Le bateau doit être conforme à la Division 240 et inclure : Gilets de sauvetage, extincteur, VHF, fusées de détresse, GPS Le propriétaire est responsable de la conformité avant chaque location.
Réglementations Maritimes	Le locataire doit respecter les règles locales : vitesse, zones interdites, permis obligatoire et règles environnementales. Il

	est conseillé de consulter les autorités maritimes locales avant la navigation.
Protection des données (RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données)	SailingLoc stocke les données sur serveurs sécurisés et respecte le droit d'accès et de suppression des utilisateurs.

1.5 Analyse démographique et géographique

1.5.1 Répartition Démographique et Profil des Utilisateurs

L'offre de SailingLoc s'adresse à des publics variés, en fonction des régions et des infrastructures disponibles :

1.5.1.1 Locataires potentiels

- ***Touristes en vacances*** : Couples, familles et groupes d'amis cherchant une expérience maritime unique.
- ***Amateurs de nautisme*** : Individus expérimentés souhaitant naviguer sans posséder de bateau.
- ***Jeunes adultes (18-49 ans)*** : Sensibles à l'économie collaborative et aux nouvelles expériences.
- ***Personnes à haut revenu*** : Prêtes à louer des bateaux haut de gamme avec ou sans skippeur.

1.5.1.2 Propriétaires de bateaux

- Résidents des zones côtières possédant des bateaux rarement utilisés en basse saison.
- Professionnels du nautisme et particuliers souhaitant monétiser leur bien via la location.
- Marinas et ports privés cherchant à diversifier leurs revenus en collaborant avec SailingLoc.

1.5.2 Répartition Géographique et Accessibilité

1.5.2.1 Zone Méditerranéenne (France, Espagne, Italie, Grèce)

- ***France*** : Corse, Limousin, Marseille, Nice, Saint-Tropez, Cannes, Ajaccio, Bastia.
- ***Espagne*** : Barcelone, Valence, Malaga, Palma de Majorque.
- ***Italie*** : Gênes, Naples, Rome (Ostie), Sicile, Sardaigne.
- ***Grèce*** : Athènes (Pirée), Mykonos, Santorin, Rhodes, Corfou.

1.5.2.2 Caraïbes (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, République Dominicaine)

- ***Guadeloupe*** : Pointe-à-Pitre, Saint-François.
- ***Martinique*** : Fort-de-France, Le Marin.
- ***Saint-Martin*** : Marigot, Simpson Bay.
- ***République Dominicaine*** : Punta Cana, Puerto Plata, Santo Domingo.

1.5.3 Analyse des Infrastructures Portuaires et d'Accessibilité

L'accessibilité aux ports et la qualité des infrastructures sont des facteurs déterminants pour SailingLoc. Voici un aperçu des points clés.

1.5.3.1 Disponibilité des ports et marinas

- Ports bien équipés en Europe offrant des services de maintenance et de location
- Marinas privées dans les Caraïbes, parfois avec des capacités limitées.
- Besoin d'accords avec les gestionnaires de ports pour garantir des places de stationnement pour les bateaux loués.

1.5.3.2 Accessibilité et transports

- Aéroports internationaux proches des ports les plus fréquentés (ex. Nice, Barcelone, Phuket, Fort-de-France).
- Transport routier et ferroviaire bien développé en Europe, facilitant l'accès aux marinas.
- Besoin de services de transfert (navettes entre aéroports et marinas, parking sécurisé).

1.6 Motivations d'achat des clients cibles

Les motivations de nos clients cibles reposent sur les points suivants :

- **Besoins de loisirs** : Les clients recherchent des activités récréatives et des expériences uniques. La location de bateaux leur permet de profiter de la nature, de se détendre et de passer du temps avec des amis ou en famille.
- **Rapport qualité-prix** : Les clients cherchent à maximiser leur investissement. Offrir des services à des prix attractifs sans compromettre la qualité des bateaux et des services peut être un argument clé.
- **Expérience utilisateur** : Les clients veulent une expérience fluide et agréable, avec un processus de réservation simple, un service client réactif et des bateaux bien entretenus.

- **Sécurité :** La sécurité est primordiale. Nos clients souhaitent s'assurer que le bateau est en bon état et que des mesures de sécurité sont en place, comme des gilets de sauvetage et des instructions claires.
- **Flexibilité :** La possibilité de choisir différents types de bateaux et de louer pour des périodes variées (week-end, semaine, etc.) offre une flexibilité appréciée par les clients.
- **Évasion et aventure :** La location de bateaux chez SailingLoc permet aux clients de s'évader de leur quotidien et de vivre des aventures, que ce soit pour naviguer, pêcher ou explorer de nouveaux endroits.

1.7 Analyse des Mots-Clés du Marché Digital

Après une analyse approfondie du marché digital à l'aide du logiciel **SpyFu**, nous avons identifié les **5 mots-clés** les plus utilisés par les concurrents pour référencer leurs sites. Dans le Tableau 6 ci-dessous sont résumés les résultats de cette étude.

Tableau 6 : Analyse des Mots-clés du Marché Digital

Mots-clés	Volume de recherche par mois	Commentaire/ Constat
Voilier	8 000	Un volume de recherche de 8000 pour "voilier" indique une grande popularité pour la location de voiliers. Cela reflète une tendance générale des consommateurs vers des activités de loisir nautiques.
Economie blue	1200	Un volume de recherche de 1200 pour "économie bleue" montre un intérêt croissant pour les sujets liés à la durabilité maritime et aux initiatives écologiques dans le secteur

Mots-clés	Volume de recherche par mois	Commentaire/ Constat
		nautique. Cela reflète une prise de conscience accrue des enjeux environnementaux et économiques liés aux océans.
Croisière	4 200	Un volume de recherche de 4200 pour "croisière" indique une grande popularité pour les croisières. Cela reflète une tendance générale des consommateurs vers des activités de loisir nautiques de luxe.
Location bateau	4 600	Un volume de recherche de 4600 pour "location bateau" indique un intérêt significatif pour la navigation de plaisance. Cela démontre une demande stable pour des expériences maritimes accessibles, qu'il s'agisse de sorties ponctuelles ou de vacances prolongées en mer.
Louer un voilier	240	Un volume de recherche de 240 pour "louer un voilier" montre un intérêt plus ciblé et spécifique. Cela peut indiquer que les utilisateurs recherchent une option plus spécialisée, privilégiant l'expérience de navigation autonome ou en petit groupe, par rapport aux autres formes de location de bateau.

Sur la base de cette analyse, les **2 mots-clés** principaux retenus pour optimiser le référencement du site de SailingLoc sont : "**Voilier**" et "**Location bateau**". Ces termes reflètent à la fois les tendances du marché et les recherches des utilisateurs, garantissant une meilleure visibilité et attractivité.

2. Analyses concurrentielles

Pour réaliser une analyse concurrentielle approfondie, il était essentiel de recenser les concurrents de SailingLoc. Nous avons ainsi identifié deux concurrents directs, **Click&Boat** et **Filovent**, qui proposent une offre similaire à la nôtre, ciblant le même marché et les mêmes clients, avec des services substituables. En parallèle, nous avons également identifié un concurrent indirect, **Airbnb**, qui, bien que proposant une offre différente, répond à un besoin similaire pour une clientèle partageant les mêmes attentes en matière de location et d'hébergement.

Afin d'analyser ces concurrents de manière approfondie, nous avons utilisé des outils spécialisés pour auditer différents aspects de leur présence en ligne. **Wappalyzer** et **Google PageSpeed Insights** ont été mobilisés pour l'audit technique, tandis que **SEOquake** et **Similarweb** ont permis d'évaluer leur référencement. **Font Ninja** et **ColorZilla** ont servi à analyser leur design, et **WAVE by WebAIM** a permis de mesurer leur accessibilité. Enfin, **Semrush** a été utilisé pour l'audit comparatif.

Cette approche nous a permis d'obtenir une vision détaillée du marché, d'identifier les bonnes pratiques à adopter ainsi que les axes d'amélioration à exploiter pour renforcer le positionnement de SailingLoc.

2.1. Concurrent direct : Click&Boat

2.1.1 Audit technique

- **Langages front et back** : Utilisation de Angular.js pour le front-end et Node.js pour le back-end, appuyé par une base de données MongoDB.
- **Performances** :
    - Mobile : FCP : 1,2s ; LCP : 1,8s ; CLS : 0,09 ; INP : 207ms ; TTFB : 0,5s ;
    - Desktop : FCP : 0,8s ; LCP : 1,3s ; CLS : 0 ; INP : 98ms ; TTFB : 0,5 ;

Ces résultats montrent que le site a de bonnes performances, avec des temps de chargement rapides et une stabilité visuelle satisfaisante sur les versions mobile et desktop.

- **Responsive, site mobile et/ou application** : Site parfaitement responsive et disponible sous forme d'application mobile sur iOS et Android.

2.1.2 Audit de référencement

- **SEO détaillé** :
    - Mots-clés bien optimisés : "bateau clic", "lieu catamaran", "location voilier".
    - Titres (*62 caractères* - optimal) et meta descriptions (*166 caractères* — optimal)
    - Présence de *sitemap.xml* et *robots.txt*.
    - Bon maillage interne : 84 liens,
    - Backlinks (liens externes) : 13 liens
    - HTTPS activé et sécurisé.
- **Méthode AIDA** : Click&Boat applique efficacement la méthode AIDA avec des visuels engageants, des offres personnalisées et des appels à l'action clairs. En janvier 2025, le site a attiré 529,4K visiteurs, avec une durée moyenne de 3m10 et un taux de rebond de 43,8%, confirmant un bon engagement utilisateur.

2.1.3 Audit de design

- **Logo** : Simple, efficace et joli avec trois couleurs : blanche (*#ffffff*), noir (*#000000*) et rouge (*#DD4D93*).

- **Couleurs et typographies** :
    - **Couleurs** : rouge (#DD4D93), vert (#3A8E89), noir et blanc.
    - **Typographie** : Inter regular, Inter medium, Inter semi-bold et Inter bold

2.1.4 Audit d'accessibilité

- **Contrastes de couleurs** : Respect des normes WCAG aux niveaux AA et AAA.
- **Navigation globale** : Menu clair et accessible, navigation intuitive.
- **Présence de plugins d'accessibilité** : Aucun plugin spécifique détecté.
- **Sémantique et ARIA** : sémantiques respectées et 50 ARIA.
- **Formulaires** : Labels présents.

2.2. Concurrent direct : Filovent

2.2.1 Audit technique

- **Langages front et back** : Utilisation de Alpine.js pour le front-end, Livewire pour les interfaces, et PHP (framework Laravel) pour le back-end.
- **Performances** :
    - Desktop : FCP : 1,4s ; LCP : 1,3s ; CLS : 0,03 ; INP : 174ms ; TTFB : 0,7s
    - Mobile : FCP : 0,6s ; LCP : 1,3s ; CLS : 0,037 ; TTFB : 0,7s

Globalement, ces résultats montrent que le site a de bonnes performances.

- **Responsive, site mobile et/ou application** : Site responsive, mais pas d'application dédiée.

2.2.2 Audit de référencement

- **SEO détaillé** :
    - Mots-clés : "location bateau", "bateaux de professionnels", “Bateaux à moteur”, ”Catamarans”
    - Titre (*39 caractères* - optimal) et meta descriptions (*259 caractères* - optimal).
    - Présence de *sitemap.xml* et *robots.txt*.
    - Maillage interne (liens internes) : 255 liens.
    - Backlinks (liens externes ou entrants) : 8 liens.
    - HTTPS utilisé.
- **Méthode AIDA** : Filovent applique la méthode AIDA avec des visuels impactant, un contenu axé sur des opportunités pertinentes et des avis clients comme preuves sociales. En janvier 2025, le site a enregistré 111,8K visites, une durée moyenne de 2m44 et un taux de rebond de 47,24 %, attestant d’un engagement modéré des utilisateurs.

2.2.3 Audit de design

- **Logo** : joli et simple avec deux couleurs : bleue marine (#0C226F) et rouge (#AF141C).
- **Couleurs et typographies** :
    - Couleurs : blanche (*#fffff*), bleue marine (*#0C226F*), rouge (*#AF141C*) et grises (*#F4F2EC*).
    - Typographie : Montserrat Thin.

2.2.4 Audit d’accessibilité

- **Contrastes de couleurs** : Respect des normes WCAG aux niveaux AA et AAA.

- **Navigation globale** : Navigation correcte, mais parfois peu intuitive sur mobile.
- **Présence de plugins d'accessibilité** : Aucun plugin détecté.
- **Sémantique et ARIA** : sémantique respectée et 24 ARIA.
- **Formulaires** : Labels présents.

2.3. Concurrent indirect : Airbnb

2.3.1 Audit technique

- **Langages front et back** : React.js pour le front-end et Ruby pour le back-end.
- **Performances** :
    - Desktop : FCP : 1,1s; LCP : 1,3s; CLS : 0,6 ; INP : 210ms ; TTFB : 0,4s
    - Mobile : FCP: 1,7 s ; LCP : 4,3s ; CLS : 0,7 ; TTFB: 0,8s

Globalement, les résultats indiquent de bonnes performances pour la version desktop, mais pas bonnes pour la version mobile.

- **Responsive, site mobile et/ou application** : Parfaitement responsive avec une application mobile très performante.

2.3.2 Audit de référencement

- **SEO détaillé** :
    - Bonne optimisation sur les mots-clés liés aux expériences en mer.
    - Titre (*63 caractères* - optimal) et pas de meta descriptions.
    - Présence de fichiers *sitemap.xml* et *robots.txt*.
    - Maillage interne (liens internes) : 133 liens.

- Backlinks (liens externes ou entrants) : 8 liens.
- HTTPS activé.

- **Méthode AIDA :** Airbnb applique la méthode AIDA avec des témoignages clients et des recommandations personnalisées pour maximiser l'incitation à l'action. En janvier 2025, le site a enregistré 17,1M de visites, une durée moyenne de 7m15 et un taux de rebond de 27,25 %, témoignant d'un fort engagement des utilisateurs.

2.3.3 Audit de design

- **Logo** : Reconnaissable instantanément, couleurs : rouge (*#FF385C*) et blanche (*#ffffff*).
- **Couleurs et typographies** :
  - Couleurs : rouge (*#FF385C*), noir (*#000000*) et grises (*#F7F7F7*).
  - Typographie : MMC Display Bold.

2.3.4 Audit d'accessibilité

- **Contrastes de couleurs** : Respect des normes WCAG aux niveaux AA et AAA.
- **Navigation globale** : Très intuitive, avec des chemins bien balisés.
- **Présence de plugins d'accessibilité** : Aucun plugin spécifique détecté.
- **Sémantique et ARIA** : Très bonne utilisation des balises ARIA (1410).
- **Formulaires** : Labels présents, validation dynamique des champs.

2.4 Analyse comparative

Après avoir réalisé une analyse concurrentielle des différents concurrents, qu'ils soient directs ou indirects, nous avons pu établir l'analyse comparative suivante issue de ***Semruch***.

2.4.1 Chevauchement des mots-clés

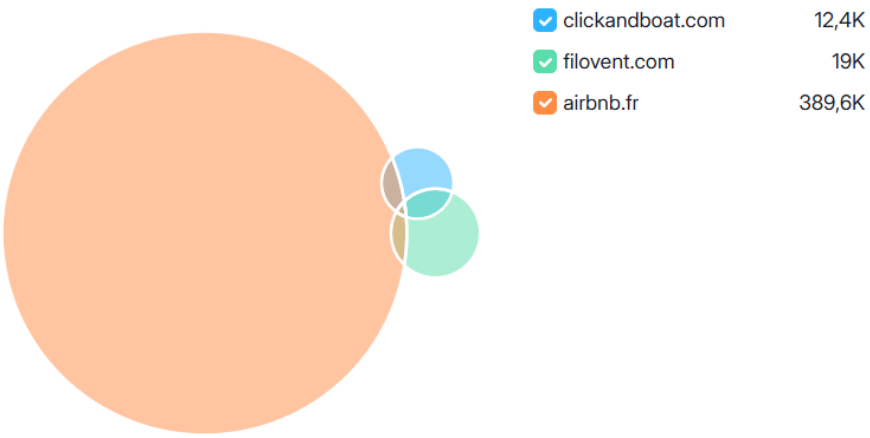


Figure 6 : Chevauchement des mots-clés

- **Airbnb** domine largement en termes de volume de mots-clés (389,6K), comparé à **Filovent** (19K) et **Click&Boat** (12,4K).
- **Click&Boat** et **Filovent** se concentrent sur des mots-clés plus spécifiques liés à la location de bateaux.

2.4.2 Analyse des mots-clés

Mot clé	Inten...	clickandbo...	filovent.com	airbnb.fr	Volume	KD%	CPC	Conc.	Résultats
location bateau	C	2	3	49	12,1K	60	0,62	0,33	64,6M
bateau location	C	1	3	78	3,6K	63	0,62	0,33	65M
location d'un bateau	C	2	4	47	3,6K	62	0,62	0,33	38,5M
location de bateau	C	1	3	75	2,9K	70	0,68	0,33	62,8M
adriatic location	I	25	97	2	2,4K	24	0,00	0	11
canal du midi bateau location	C	10	7	31	1,9K	44	0,67	0,7	3M
canal du midi en bateau	C	20	17	33	1,9K	38	0,57	0,69	4,7M
canal du midi en bateau location	C	9	8	28	1,9K	41	0,67	0,7	3M
location bateau canal du midi	C	8	7	34	1,9K	45	0,67	0,7	2,4M
location d'un bateau sur le canal du midi	I	8	9	28	1,9K	40	0,67	0,7	529K

Figure 7 : Analyse des mots-clés

- Airbnb est très bien positionné sur des termes généralistes.
- Filovent et Click&Boat se disputent des requêtes comme "*location bateau*", où Click&Boat est mieux placé (rang 2) que Filovent (rang 3).
- Airbnb est moins présent sur les mots-clés de niche spécifiques aux bateaux (ex: "*adriatic location*", où il est classé 2e, mais avec peu de volume).
- Click&Boat semble mieux optimisé pour la longue traîne avec des requêtes précises comme "*canal du midi bateau location*".

2.4.3 Performance des sites

Cible	Visites	Visiteurs uniques	Conversion en ac...	Pages / Visite	Durée moy. de la visite	Taux de rebond
cli...ndboat.com	591,7 k ↑21,63 %	329 k ↓1,29 %		4,1 ↑1,02 %	07:33 ↑13,25 %	50,18 % ↑2,19 %
filovent.com	121,7 k ↑25,98 %	85,9 k ↑49,91 %		2,6 ↑35,53 %	12:25 ↑134,28 %	63,11 % ↓23,6 %
airbnb.fr	23,6 M ↑12,8 %	8 M ↑9,63 %		10,8 ↑3,51 %	11:04 ↓3,07 %	44,87 % ↓3,53 %

Figure 8 : Performance des sites

- **Click&Boat :**
  - Hausse de 21,63% des visites, mais une baisse des visiteurs uniques (-1,29%), indiquant un retour fréquent des utilisateurs.
  - Augmentation de la durée de visite (+13,25%) et des pages vues (+1,02%).
  - Taux de rebond en hausse (+2,19%), ce qui peut indiquer une expérience utilisateur à optimiser.
- **Filovent :**
  - Forte progression des visites (+25,98%) et des visiteurs uniques (+49,91%).
  - Amélioration significative du temps passé sur le site (+134,28%) et du nombre de pages vues (+35,53%).
  - Taux de rebond en forte baisse (-23,6%), ce qui est un excellent indicateur d'engagement utilisateur.
- **Airbnb :**
  - Toujours en tête avec 23,6M de visites, malgré une augmentation plus faible (+12,8%).
  - Perte de visiteurs uniques (-9,63%), durée moyenne de session en légère baisse (-3,07%).
  - Taux de rebond en baisse (-3,53%), ce qui reste un bon indicateur.

2.4.4 Conclusion

- Click&Boat et Filovent progressent bien, mais Airbnb reste largement dominant en volume de trafic.
- Filovent a la meilleure dynamique d'engagement, avec un taux de rebond qui chute et une durée de visite qui explose.
- Click&Boat doit optimiser son taux de rebond pour améliorer l'expérience utilisateur.

Airbnb, bien que toujours leader, montre quelques signes de stagnation, notamment avec une légère baisse de durée de session et de visiteurs uniques.

2.4.5 Points positifs et négatifs de l'analyse concurrentielle

2.4.5.1 Points positifs

L'analyse concurrentielle nous a permis d'identifier plusieurs bonnes pratiques adoptées par les acteurs du marché. Voici les principaux points positifs que nous avons relevés :

- **Fort volume de recherche pour "location bateau"** : Ce groupe de mots-clés est essentiel pour optimiser le référencement de notre site et capter un trafic qualifié.
- **Excellentes performances techniques sur desktop** : Click&Boat et Filovent affichent des temps de chargement optimisés et une navigation fluide.
- **SEO optimisé et bien structuré** : Utilisation efficace des mots-clés, balises méta bien travaillées et stratégies de backlinks performantes.
- **Expérience utilisateur fluide et intuitive** : Click&Boat et Airbnb se démarquent par une navigation ergonomique et une interface conviviale.
- **Conformité aux normes d'accessibilité** : Tous les concurrents respectent les standards WCAG AA et AAA, garantissant une accessibilité optimale.
- **Design harmonieux et identité visuelle forte** : Chaque marque possède une charte graphique bien définie, assurant une cohérence visuelle et une reconnaissance immédiate.

Ces éléments constituent des références clés à prendre en compte pour optimiser notre propre positionnement sur le marché.

2.4.5.2 Points négatifs

Notre analyse concurrentielle a également mis en évidence plusieurs axes d'amélioration observés chez les concurrents. Voici les principaux points faibles relevés :

- **Performances mobiles à optimiser** : Airbnb présente des temps de chargement plus longs et une fluidité moindre sur mobile.

- **Absence d'application mobile** : Filovent ne dispose pas d'une application dédiée, ce qui limite l'accessibilité et l'expérience utilisateur sur mobile.
- **SEO perfectible chez Airbnb** : Manque de méta descriptions et un nombre limité de backlinks, réduisant la visibilité du site dans les résultats de recherche.

Ces éléments constituent des opportunités stratégiques pour nous démarquer et renforcer notre compétitivité sur le marché.

3. Analyse de stratégie

3.1. Détermination des cibles et cœur de cible

L'étude de marché a permis d'identifier clairement les différents segments de clients qui constituent la clientèle potentielle de SailingLoc. Ces cibles ont été définies en fonction de leur profil sociodémographique, de leur comportement d'achat et de leurs attentes vis-à-vis du service de location de bateaux entre particuliers.

3.1.1. Cible principale

- **Profil sociodémographique** :
  - Tranche d'âge : 18-49 ans
  - Catégorie socio-professionnelle (CSP) : Cadres, professions libérales, entrepreneurs et jeunes couples
  - Lieu de résidence : Zones urbaines et périurbaines proches des côtes (France, Europe)
  - Revenu annuel : Moyen à élevé
- **Motivations d'achat et/ou de consommation** :
  - Accès à une expérience nautique de qualité sans les coûts d'entretien d'un bateau.

- Envie de vivre des vacances ou des week-ends en mer sans contrainte.
- Intérêt pour le partage et l'économie collaborative, préférant la location à l'achat.
- Sensibilité aux plateformes sécurisées et à la simplicité des démarches en ligne.

3.1.2. Cible secondaire

- **Profil sociodémographique** :
  - Tranche d'âge : 30-60 ans
  - Catégorie socio-professionnelle (CSP) : Propriétaires de bateaux, plaisanciers réguliers, amateurs de nautisme expérimentés.
  - Lieu de résidence : Zones côtières (France, Espagne, Italie, Croatie, Grèce) et grandes métropoles ayant un accès rapide à la mer.
  - Revenu annuel : Élevé
- **Motivations d'achat et/ou de consommation** :
  - Rentabiliser un bateau qui est peu utilisé tout au long de l'année.
  - Recherche d'un complément de revenu passif en louant leur bateau sur une plateforme sécurisée.
  - Intérêt pour la simplification des formalités administratives et des transactions.
  - Volonté de partager leur passion avec d'autres amateurs de nautisme.
  - Besoin d'un système structuré pour gérer les contrats de location et la couverture d'assurance.

3.1.3. Cœur de cible

- **Profil sociodémographique :**

- Tranche d'âge : 25-40 ans
- Catégorie socio-professionnelle (CSP) : Jeunes actifs, freelances, voyageurs, digital nomads.
- Lieu de résidence : France et grandes capitales européennes avec une forte culture du voyage et de l'expérience (Paris, Berlin, Londres, Amsterdam).
- Revenu annuel : Moyen

- **Motivations d'achat et/ou de consommation :**
  - Recherche d'expériences nouvelles et authentiques pour les vacances.
  - Sensibilité aux offres flexibles et sans engagement (location ponctuelle).
  - Attrait pour les expériences sur les réseaux sociaux et les tendances du tourisme expérientiel.
  - Désir de vivre des aventures maritimes entre amis ou en couple, même sans permis bateau.
  - Intérêt pour des formules accessibles (co-navigation, partage des frais avec d'autres voyageurs).

3.2. Personas SailingLoc

Pour mieux cerner les attentes de notre public, voici un tableau des personas qui met en lumière les différents profils d'utilisateurs, leurs motivations et leurs défis.

Tableau 7 : Personas SailingLoc

Nom	Âge	Profession	Localisation	Revenu annuel	Réseaux sociaux	Motivations	Budget annuel	Produits achetés
Paul Marin	42 ans	Cadre supérieur en finance	Paris, France	90 000 €	LinkedIn, Instagram	Louer un bateau facilement pour ses vacances sans avoir à en acheter un.	2 500 € pour la location de bateaux	Voiliers, catamarans, avec ou sans skippeur
Sophie Nautique	37 ans	Entrepreneuse & propriétaire de bateau	Nice, France	120 000 €	Facebook, LinkedIn	Rentabiliser son bateau en le louant de manière sécurisée.	Entretien bateau 10 000 €, recherche de revenus complémentaires	Services d'entretien et d'assurance pour bateaux
Lucas Aventurier	29 ans	Freelance en marketing digital	Berlin, Allemagne	50 000 €	Instagram, TikTok	Découvrir la mer sans engagement, profiter d'expériences uniques.	1 200 € pour des voyages et expériences	Locations courtes, offres de co-navigation

Nom	Âge	Profession	Localisation	Revenu annuel	Réseaux sociaux	Motivations	Budget annuel	Produits achetés
Maria Explorer	20 ans	Étudiante en tourisme	Barcelone, Espagne	15 000 €	Instagram, TikTok, Snapchat	Explorer la mer Méditerranée à moindre coût et partager ses aventures en ligne.	800 € pour des activités de loisirs	Excursions nautiques, locations à la journée, co-navigation

3.3. Zone de chalandise

La carte simplifiée de la zone de chalandise de SailingLoc met en évidence trois zones distinctes : en bleu foncé, la zone de lancement de l'activité (Corse et Limousin), en bleu ciel, la zone après lancement (le reste de la France) et en orange, la zone d'extension prévue (Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Croatie). Cette carte offre une vision claire et rapide de l'implantation actuelle du projet ainsi que de ses futures expansions.

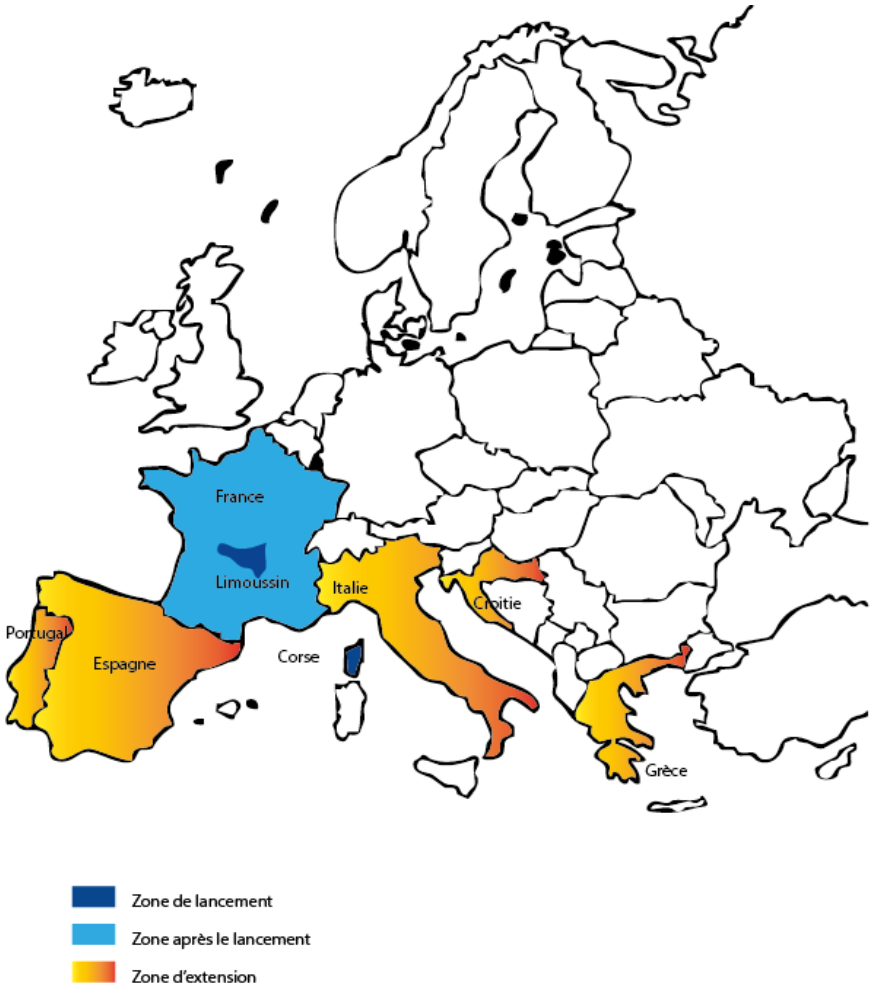


Figure 9 : Zone de chalandise

D- Optimisations techniques et légales

1. Optimisations SEO

1.1. Qu'est-ce que le SEO et pourquoi se baser sur les algorithmes de Google ?

Le **SEO** (Search Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs de recherche) est l'ensemble des techniques visant à améliorer le positionnement d'un site web dans les résultats de recherche. L'objectif est d'augmenter la visibilité du site, d'attirer plus de visiteurs et, par conséquent, d'accroître les chances de conversion (achat, inscription, etc.).

Se baser sur les algorithmes de Google est crucial, car Google est le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. En optimisant notre site selon ses critères, nous maximisons nos chances d'apparaître en tête des résultats de recherche et d'attirer un trafic qualifié.

1.2. Objectifs de communication via le SEO

Les principaux objectifs de communication via le SEO sont :

- **Augmenter la visibilité du site** : Être présent dans les premiers résultats de recherche pour des mots-clés pertinents.
- **Attirer un trafic qualifié** : attirer des visiteurs intéressés par nos produits ou services.
- **Renforcer la crédibilité et la confiance** : Un bon positionnement dans les résultats de recherche renforce la perception de notre site comme une référence.
- **Améliorer l'expérience utilisateur** : Un site bien optimisé est plus facile à naviguer, ce qui améliore la satisfaction des visiteurs.

1.3. Bonnes pratiques SEO

Voici les bonnes pratiques SEO, adaptées à notre projet :

- **Choix des mots-clés**

Les mots-clés doivent être pertinents pour notre activité de location de bateaux et avoir un bon volume de recherche.

Exemple concret : Pour notre site de location de voiliers et bateaux à moteur, des mots-clés comme "*location voilier*", "*location bateau*" ou "*location de bateaux entre particuliers*" sont pertinents.

- **Balises HTML**

Les balises HTML aident les moteurs de recherche à comprendre le contenu de notre site. Les plus importantes sont les balises de titre (title), les balises de description (meta description) et les balises d'en-tête (H1, H2, H3).

Par exemple, pour la page d'accueil, une balise de titre peut être utilisée comme

$''< title > Location\ de\ voiliers\ et\ bateaux$ à $moteurs\ entre\ particuliers\ -\ SailingLoc < /title >''$ et une méta description comme $''< meta\ name = "description"\ content = "Découvrez\ notre\ plateforme\ de\ location\ de\ voiliers$

$et\ bateaux$ à $moteurs\ entre\ particuliers\ pour\ des\ aventures\ en\ mer\ inoubliables."\ >''.$
Les balises d'en-tête structurent le contenu de la page et aident les moteurs de recherche à comprendre l'organisation et les sujets abordés, avec des balises comme $''< h1 > Location\ de\ bateaux\ entre\ particuliers < /h1 >''$,

$''< h2 > Nos\ offres\ de\ voiliers < /h2 >''$ et

"$< h3 > Avantages\ de\ louer\ un\ voilier\ </h3 >$". En utilisant ces bonnes pratiques HTML, la compréhension de notre contenu peut être améliorée par les moteurs de recherche et peut optimiser le référencement de notre site.

Sur la Figure 10 a été illustré le rendu dans un éditeur de code.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Location de voiliers et bateaux à moteurs entre particuliers - SailingLoc</title>
    <meta name="description" content="Découvrez notre plateforme de location de voiliers et
    bateaux à moteurs entre particuliers pour des aventures en mer inoubliables.">
</head>

<body>
    <h1>Location de bateaux entre particuliers</h1>
    <h2>Nos offres de voiliers</h2>
    <h3>Avantages de louer un voilier</h3>
</body>

</html>
```

Figure 10 : Rendu dans un éditeur de code

- **Fichier sitemap.xml**

Un fichier *sitemap.xml* liste toutes les pages de notre site et aide les moteurs de recherche à les indexer. Il doit être mis à jour régulièrement pour refléter les modifications du site.

Voici un exemple d'un fichier *sitemap.xml* pour notre site de location de bateaux et qu'on peut soumettre à Google Search Console pour faciliter l'indexation.

```xml
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
    <url>
        <loc>https://dsp-dev-o23-g4.fr</loc>
        <lastmod>2025-02-22</lastmod>
        <changefreq>always</changefreq>
        <priority>1.0</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://dsp-dev-o23-g4.fr/home</loc>
        <lastmod>2025-02-22</lastmod>
        <changefreq>daily</changefreq>
        <priority>0.5</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://dsp-dev-o23-g4.fr/about</loc>
        <lastmod>2025-02-22</lastmod>
        <changefreq>monthly</changefreq>
        <priority>0.4</priority>
    </url>
    <url>
        <loc>https://dsp-dev-o23-g4.fr/contact</loc>
        <lastmod>2025-02-22</lastmod>
        <changefreq>monthly</changefreq>
        <priority>0.2</priority>
    </url>
    <!-- urls -->
</urlset>
```

Figure 11 : Rendu d'un fichier sitemap.xml

Ce code est un exemple de fichier ''*sitemap.xml*'', qu'on peut utiliser pour informer les moteurs de recherche des pages à indexer sur un site web. Chaque balise ''$< url >$'' représente une page distincte du site, avec des sous-balises telles que ''$< loc >$'' pour indiquer l'URL de la page, ''$< lastmod >$'' pour la date de dernière modification, ''$< changefreq >$'' pour la fréquence de mise à jour, et ''$< priority >$'' pour la priorité relative de la page.

- **Fichier robots.txt**

Le fichier *robots.txt* indique aux moteurs de recherche quelles pages ne doivent pas être indexées. Cela peut inclure des pages de test, des pages en cours de développement ou des pages avec des informations sensibles.

Un exemple concret du fichier robots.txt excluant les pages de test pour éviter qu'elles ne soient indexées par Google.

```
User-agent: *
Disallow: /test
Allow: /images/
```

Figure 12 : Robots.txt

Ce code est un exemple de fichier *robots.txt* qui informe les moteurs de recherche sur les pages à indexer ou non. La ligne "$User-agent$:" signifie que les directives s'appliquent à tous les robots. La ligne "$Disallow$: $/test$" indique aux robots de ne pas indexer la page "/test", tandis que la ligne "$Allow$: $/images/$" permet l'indexation du répertoire "/images/". Ce fichier aide à contrôler l'accès des robots à certaines parties de notre site web.

2. Optimisations techniques et légales : Accessibilité web

L'accessibilité web est un enjeu crucial pour garantir une **expérience utilisateur inclusive** et se conformer aux obligations légales en vigueur. Le projet **SailingLoc** doit répondre aux **normes internationales et nationales** en matière d'accessibilité, notamment les **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*) et le **RGAA** (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

2.1. Normes légales applicables

- **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)**

Les **WCAG** sont les recommandations internationales du W3C définissant les bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique. Elles sont basées sur **quatre principes fondamentaux** :

- **Perceptible** : Le contenu doit être lisible et compréhensible par tous, y compris les utilisateurs avec des déficiences visuelles ou auditives.
- **Utilisable** : L'interface doit être navigable facilement, y compris avec des technologies d'assistance (claviers, lecteurs d'écran, etc.).
- **Compréhensible** : Le contenu doit être clair, structuré et prévisible pour éviter toute confusion.
- **Robuste** : La compatibilité avec différents navigateurs et technologies d'assistance doit être assurée.

Les WCAG se déclinent en **trois niveaux de conformité** :

- **Niveau A** : Accessibilité minimale
- **Niveau AA** : Accessibilité intermédiaire (niveau recommandé pour SailingLoc)
- **Niveau AAA** : Accessibilité avancée (peu appliqué pour des sites marchands grand public).

- **RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité)**

Le **RGAA**, adapté des WCAG, est le référentiel officiel en France. Il s'impose aux services publics et devient une référence pour les entreprises souhaitant garantir une accessibilité optimale.

Il définit des critères précis comme :

- L'alternative textuelle pour les images.
- L'accessibilité des formulaires et des champs interactifs.
- La navigation optimisée pour les claviers et technologies d'assistance.
- Un contraste suffisant entre les textes et les arrière-plans.

2.2. Règles d'accessibilité à prendre en compte pour SailingLoc

Pour assurer la conformité et garantir une expérience optimale pour tous les utilisateurs, les recommandations suivantes doivent être mises en place :

- **Accessibilité des contenus visuels et textuels**
    - Ajouter des **textes alternatifs** aux images et icônes pour que les lecteurs d'écran puissent les interpréter.
    - Assurer un **contraste suffisant** entre le texte et l'arrière-plan (respectant un ratio minimum de 4.5:1).
    - Permettre l'**agrandissement du texte** sans perte de lisibilité ni altération du design.
- **Navigation et ergonomie**
    - Rendre le site entièrement **navigable au clavier** sans dépendance à la souris.
    - Garantir une **structure logique des pages** avec des balises HTML adaptées (titres $< h1 >$ à $< h6 >$, listes $< ul >$, $< ol >$, etc.).
    - Proposer un **fil d'Ariane** pour faciliter la navigation.
- **Compatibilité avec les technologies d'assistance**
    - Vérifier la compatibilité avec **les lecteurs d'écran** (NVDA, VoiceOver, JAWS).
    - Mettre en place un **focus visible** sur les éléments interactifs pour améliorer l'expérience clavier.

- **Accessibilité des formulaires et interactions**
    - Ajouter des **libellés explicites** aux champs des formulaires ($< label >$ correctement associé aux champs $< input >$).
    - Prévoir des **messages d'erreur clairs** et accessibles pour les formulaires.
    - Intégrer un **mode d'assistance** (exemple : textes d'aide à la saisie).
- **Vidéos et contenus multimédias**
    - Fournir des **sous-titres et transcriptions** pour les vidéos.
    - Éviter les animations excessives et permettre de **désactiver les contenus en mouvement**.
- **Performance et compatibilité**
    - Optimiser le **temps de chargement des pages** pour garantir une accessibilité rapide.
    - Vérifier la **compatibilité multi-navigateurs** et multi-devices.

2.3. Préconisations pour le client

Pour assurer un niveau **AA de conformité aux WCAG et RGAA,** SailingLoc devra intégrer ces bonnes pratiques dès la phase de développement. Il est recommandé :

- **De tester régulièrement l'accessibilité** via des outils comme **Wave.**
- **D'inclure un audit d'accessibilité** à chaque mise à jour majeure du site.
- **D'ajouter une déclaration d'accessibilité** précisant les efforts réalisés et les axes d'amélioration.

- **D'offrir un support utilisateur** accessible pour accompagner les personnes ayant des besoins spécifiques.

En respectant ces règles, SailingLoc garantira une accessibilité optimale pour tous ses utilisateurs, se conformera aux exigences légales et améliorera la qualité globale de l'expérience utilisateur.

3. Optimisations RGPD

Afin d'assurer la conformité avec le **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** et les directives de la **CNIL**, SailingLoc doit mettre en place des mesures strictes pour protéger les données personnelles des utilisateurs et garantir une transparence totale sur leur utilisation. Cette section détaille les éléments clés à respecter ainsi que les documents légaux à inclure sur le site internet.

3.1. Données autorisées à récolter

Dans le cadre de l'exploitation du site, SailingLoc pourra collecter uniquement les données strictement nécessaires au bon fonctionnement du service, en s'appuyant sur le principe de minimisation des données. Les données à collecter avec justification sont entre autres :

- **Données de compte utilisateur** : Nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone pour la création du compte et la mise en relation entre utilisateurs.
- **Mot de passe (hashé)** : Pour sécuriser l'accès aux comptes.
- **Données de location et de paiement** : Coordonnées bancaires via un prestataire sécurisé (Stripe ou autre) pour le paiement des locations, adresse postale pour vérifier l'identité et éviter la fraude.
- **Données de navigation** : Adresse IP et cookies pour le suivi analytique et la personnalisation de l'expérience utilisateur.

- **Documents justificatifs (propriétaires et locataires)** : Copie du permis bateau pour vérifier la capacité légale à naviguer, justificatif d'assurance pour couvrir les incidents éventuels.

Toutes ces données devront être conservées pour une durée limitée et justifiée, conformément aux recommandations de la CNIL.

3.2. Bandeau des cookies

Un bandeau conforme au RGPD doit être affiché lors de la première visite de l'utilisateur, précisant :

- L'objectif des cookies (analytique, publicitaire, technique).
- Le choix explicite de l'utilisateur : **Accepter, Refuser, Personnaliser**.
- Un lien vers une page détaillant la gestion des cookies et la manière de les désactiver.

Exemple de texte pour le bandeau des cookies :

"Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience et mesurer l'audience. Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser votre consentement. En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres, vous acceptez l'utilisation des cookies."

3.3. Mentions légales

Conformément aux obligations légales, les mentions légales doivent être accessibles depuis le footer du site.

- **Éditeur du site**
  - Nom de la société : SailingLoc
  - Forme juridique : SAS
  - Siège social : 123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France

- Capital social : 100 000 €
- Numéro RCS : RCS Paris 123 456 789
- Numéro SIREN : 123 456 789
- Directeur de publication : M. Paul Voisin
- TVA intracommunautaire : FR 12 123456789
- Email : contact@sailingloc.com
- Téléphone : +33 6 12 34 56 78

- **Directeur de publication**
  - Nom : Paul Voisin
  - Contact : paul.voisin@sailingloc.com

- **Hébergeur**
  - Nom de l'hébergeur : OVH
  - Adresse : 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
  - Téléphone : +33 9 72 10 10 07

3.4. Conditions Générales d'Utilisation (CGU)

Les CGU précisent les règles d'utilisation du site pour les utilisateurs (propriétaires et locataires). Dans notre cas :

- **Objet** : Explication du service proposé par SailingLoc.
- **Accès et inscription** : L'accès au site est libre ; obligation aux utilisateurs de créer un compte.
- **Utilisation du service** : Mise en relation, paiement, responsabilité.

- **Protection des données personnelles** : Respect du RGPD, droits des utilisateurs.
- **Propriété intellectuelle** : Les contenus du site sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle.
- **Responsabilité** : SailingLoc ne saurait être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation du service.
- **Droit applicable et litiges** : Règlement des litiges selon le droit français.

3.5. Conditions Générales de Ventes (CVG)

Comme SailingLoc prend une commission sur chaque transaction, il est nécessaire de rédiger des **CGV** précisant les modalités financières et les droits des consommateurs. Il s'agit entre autres de :

- **Définition des services** : Location entre particuliers via la plateforme.
- **Conditions de paiement** : Commission de 10 %, paiement sécurisé, remboursement.
- **Responsabilités de SailingLoc** : Limitation de responsabilité sur les locations.
- **Droit de rétractation** : Non applicable aux services numériques sous 24h.

L'application stricte du **RGPD et des normes de la CNIL** garantit à SailingLoc une conformité légale et renforce la confiance des utilisateurs. L'intégration d'un **bandeau de consentement, d'une politique de confidentialité claire, et de documents légaux bien définis** est essentielle à la réussite du projet.

E- Cahier des charges fonctionnelles

1. Use case

La plateforme SailingLoc implique plusieurs acteurs ayant des rôles distincts dans le système afin d'assurer le bon fonctionnement des services. Voici les principaux acteurs et leurs responsabilités dans la réalisation des Use Cases**.**

Tableau 8 : Acteurs et leur rôle

Acteur	Rôle	Responsabilités
Visiteur (Utilisateur non connecté)	Explorateur du site	- Consulter les offres de location - Découvrir les services de SailingLoc - Accéder aux informations générales
Locataire (Utilisateur connecté)	Client du service	- Gérer son compte utilisateur - Réserver un bateau - Modifier une réservation de bateau - Annuler une réservation de bateau - Effectuer un paiement sécurisé - Consulter l'historique de ses locations - Laisser un avis/commentaire sur une réservation

Acteur	Rôle	Responsabilités
Propriétaire (Utilisateur connecté proposant un bateau)	Fournisseur de service	- Gérer son compte utilisateur - Ajouter une annonce - Gérer le calendrier de disponibilité - Valider ou refuser une demande de location - Gérer les contrats et documents nécessaires à la location (assurances, permis)
Administrateur (Gestionnaire de la plateforme SailingLoc)	Superviseur de la plateforme	- Valider les annonces et les commentaires - Gérer les comptes utilisateurs (bannissement, validation) - Vérifier la conformité des documents (permis, assurance) - Suivre les transactions et gérer les commissions - Assurer la gestion des partenariats et des publicités - Veiller à la conformité RGPD et aux obligations légales

Le diagramme 13 intitulé cas d'utilisation (Use-case) a été tiré du Tableau 8.

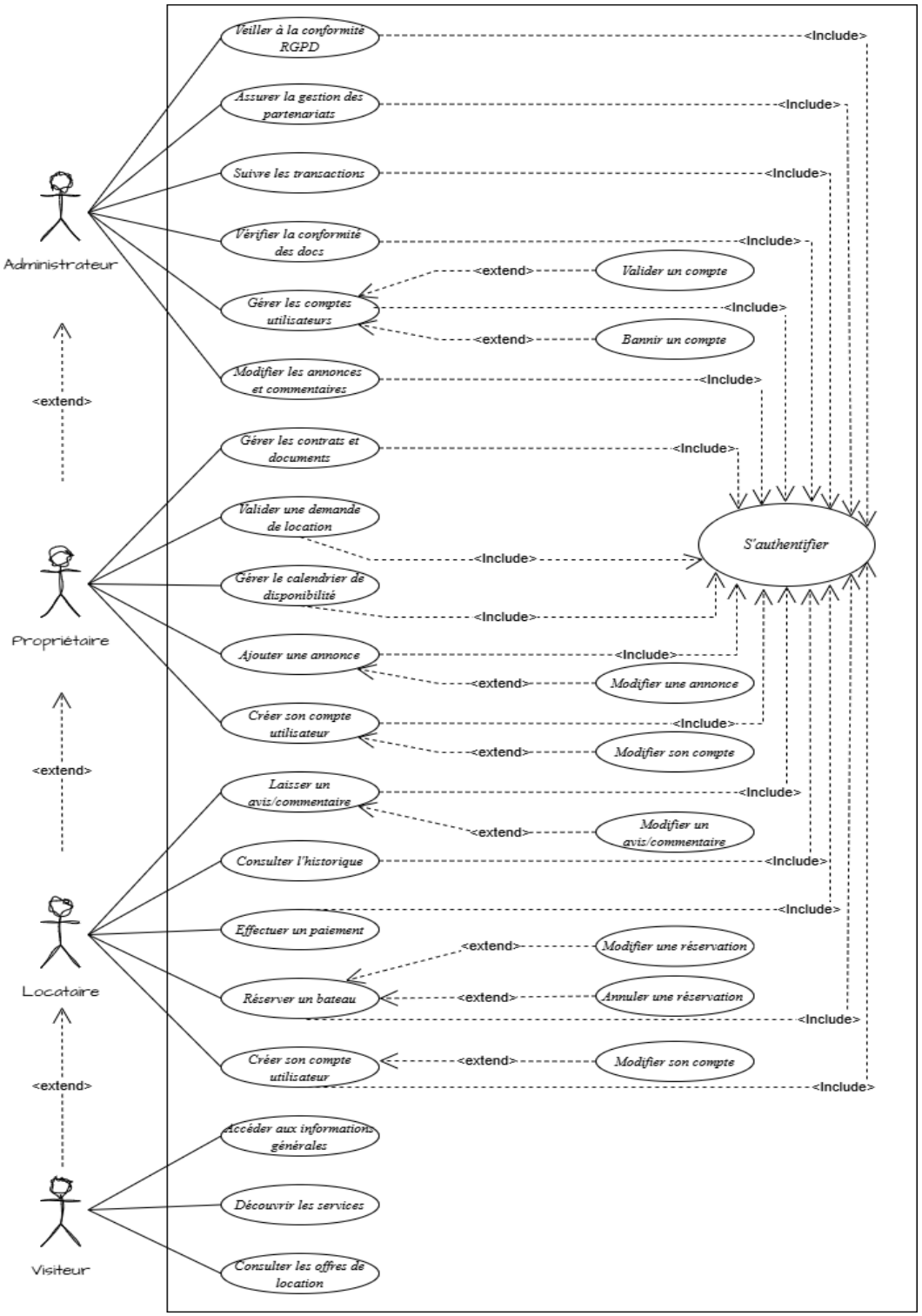


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation, décrit le comportement fonctionnel du système logiciel. Ici, tous les acteurs sauf le visiteur doivent au préalable s'authentifier avant d'exécuter une quelconque action au niveau du système. L'administrateur, le propriétaire et le locataire étant au préalable des utilisateurs, ont la possibilité en plus de leurs propres actions, d'effectuer toutes les actions faites par le visiteur. L'administrateur peut aussi effectuer toutes les actions du propriétaire de même que celles du locataire ; d'où la relation de généralisation entre les différents acteurs.

2. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** est une représentation graphique et structurée des données d'un système d'information. Il permet d'identifier les entités, leurs attributs, ainsi que les relations qui les lient, tout en intégrant les contraintes d'intégrité. Cette modélisation vise à assurer une organisation optimale des données avant leur implémentation dans une base relationnelle.

Dans le cadre du projet SailingLoc, le MCD a été élaboré afin de structurer les informations essentielles à la gestion des utilisateurs, des réservations, des paiements et des interactions sur la plateforme. Il constitue une base solide garantissant la cohérence et la fiabilité du système de gestion des données. Voici le Modèle Conceptuel de Données (MCD) présenté ci-dessous.

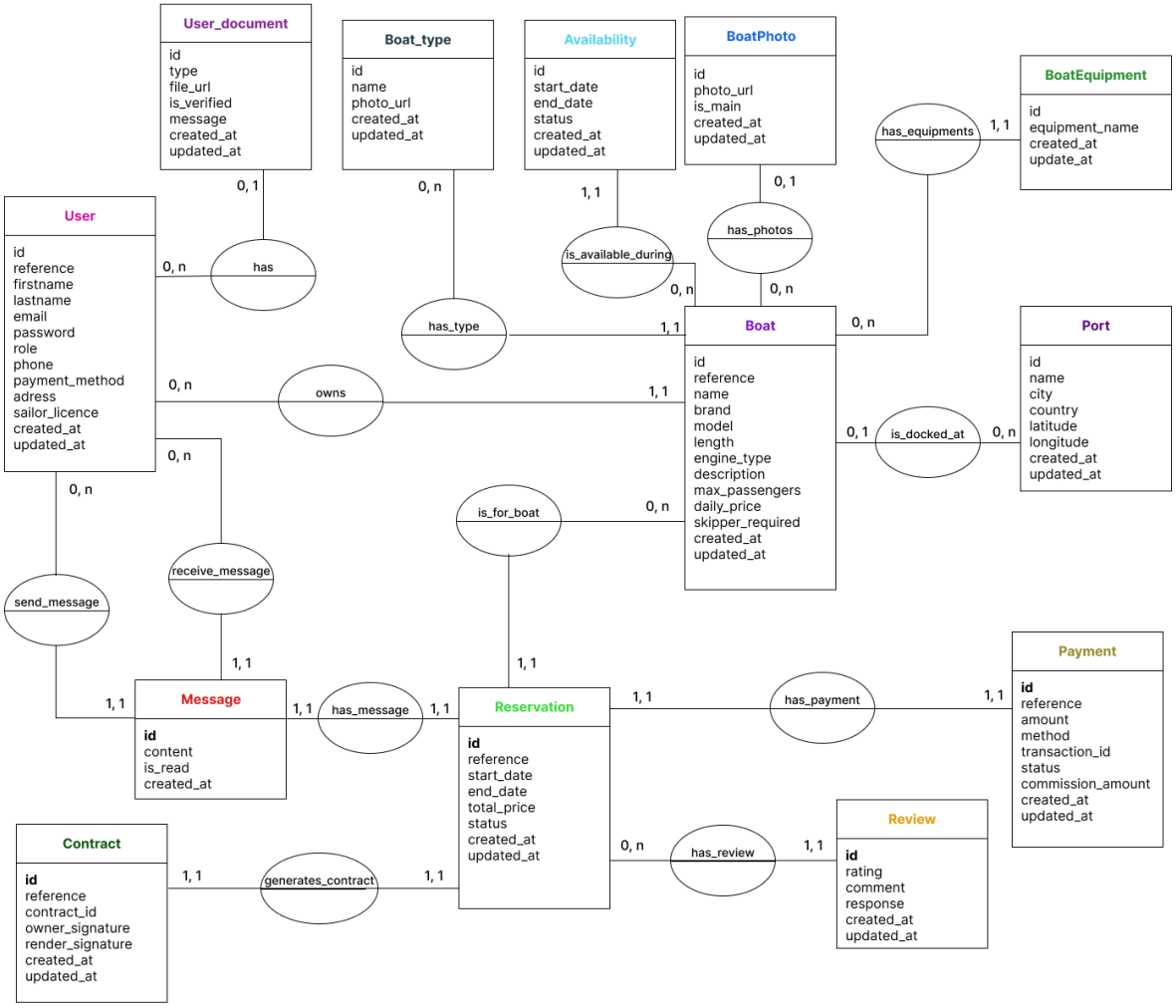


Figure 14 : Modèle Conceptuel de Données de SailingLoc

3. Modèle Logique de Données (MLD)

Le **Modèle Logique de Données (MLD)** est une représentation structurée des données du système, permettant de définir les relations entre les différentes entités tout en respectant les contraintes d'intégrité. Il constitue une étape intermédiaire entre le Modèle Conceptuel de Données (MCD) et l'implémentation physique en base de données relationnelle.

Dans le cas du projet SailingLoc, le MLD a été conçu afin d'assurer la cohérence et la robustesse du stockage des informations, en prenant en compte les relations identifiées dans le MCD. Ce

modèle optimise également l'organisation des données en facilitant leur exploitation via des requêtes SQL tout en garantissant leur intégrité.

Le Modèle Logique de Données (MLD) conçu pour SailingLoc est structuré comme suit :

User *(id, reference, firstname, lastname, email, password, roles, phone, payment_method, photo, address, created_at, updated_at)*
User_document *(id, type, file_url, is_verified, message, #user_id, created_at, updated_at)*
Port (id, name, city, country, latitude, longitude, created_at, updated_at)
Boat_type *(id, name, photo_url, created_at, updated_at)*
Boat *(id, name, brand, model, length, engine_type, description, max_passengers, daily_price, skipper_required, #boat_type_id, #user_id, #port_id, created_at, updated_at)*
BoatPhoto *(id, #boat_id, photo_url, is_main, created_at)*
BoatEquipment *(id, #boat_id, equipment_name, created_at, updated_at)*
Availability *(id, #boat_id, start_date, end_date, status, created_at, updated_at)*
Reservation *(id, reference, #boat_id, #user_id, start_date, end_date, total_price, status, created_at, updated_at)*
Review *(id, #reservation_id, rating, comment, response, created_at, updated_at)*
Contract *(id, reference, #reservation_id, contract_url, owner_signature, tenant_signature, created_at, updated_at)*
Payment *(id, reference, #reservation_id, amount, method, transaction_id, status, commission_amount, created_at, updated_at)*
Message *(id, #sender_id, #receiver_id, #reservation_id, content, is_read, created_at, updated_at)*

Le Modèle Logique de Données (MLD) présenté ci-dessous a été issu de la structure précédente.

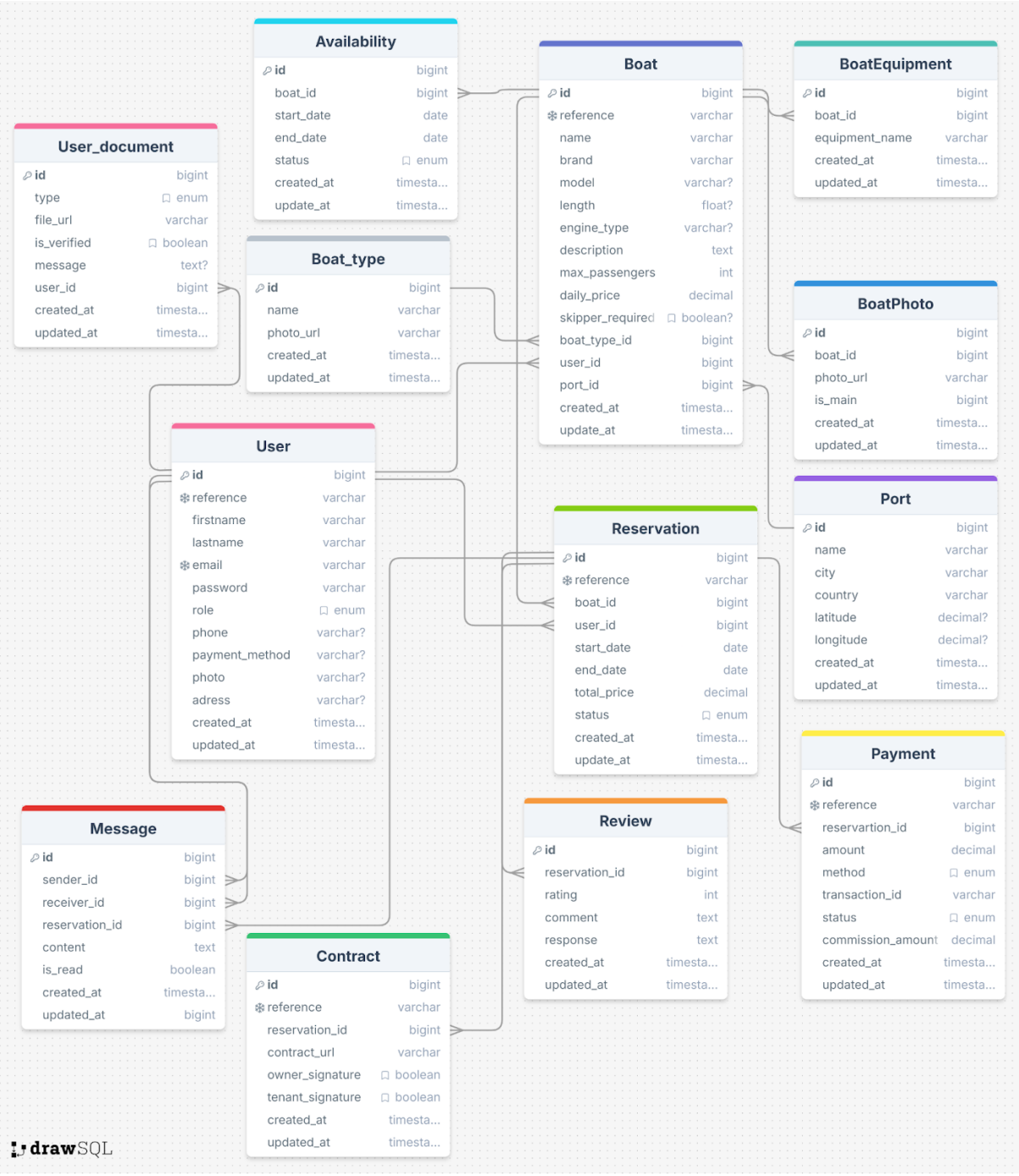


Figure 15 : Modèle Logique de Données de SailingLoc

La figure 16 présente les requêtes SQL permettant la création des tables du côté de la base de données.

```sql
CREATE TABLE User (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    firstname VARCHAR(255) NOT NULL,
    lastname VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    adresse VARCHAR(255),
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('locataire', 'proprietaire', 'administrateur') NOT NULL,
    photo VARCHAR(255),
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE Administrateur (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    id_user BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Proprietaire (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    phoneNumber VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_user BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Locataire (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    moyen_paiement VARCHAR(255),
    id_user BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES User(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE Bateaux (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(255) NOT NULL,
    marque VARCHAR(255) NOT NULL,
    modele VARCHAR(255),
    longueur FLOAT NOT NULL,
    photos TEXT,
    disponibilite BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    id_proprietaire BIGINT NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_proprietaire) REFERENCES Proprietaire(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Reservation (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    reference VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    start_date DATETIME NOT NULL,
    finish_date DATETIME NOT NULL,
    methode_paiement VARCHAR(255) NOT NULL,
    date_paiement DATETIME NOT NULL,
    price FLOAT NOT NULL,
    id_bateau BIGINT NOT NULL,
    id_locataire BIGINT NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_bateau) REFERENCES Bateaux(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_locataire) REFERENCES Locataire(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE Annonce (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    type ENUM('location', 'vente') NOT NULL,
    titre VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    id_administrateur BIGINT NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_administrateur) REFERENCES Administrateur(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Messagerie (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    contenu_msg TEXT NOT NULL,
    id_locataire BIGINT NOT NULL,
    id_proprietaire BIGINT NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_locataire) REFERENCES Locataire(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_proprietaire) REFERENCES Proprietaire(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Contrats (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    date_signature DATE NOT NULL,
    date_expiration DATE NOT NULL,
    conditions TEXT NOT NULL,
    assurance TEXT NOT NULL,
    id_reservation BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_reservation) REFERENCES Reservation(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE Paiement (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    methode_paiement VARCHAR(255) NOT NULL,
    montant FLOAT NOT NULL,
    id_reservation BIGINT NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_reservation) REFERENCES Reservation(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE Commission (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    montant FLOAT NOT NULL,
    pourcentage FLOAT NOT NULL,
    id_reservation BIGINT UNIQUE NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_reservation) REFERENCES Reservation(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Avis (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    note INT CHECK (note BETWEEN 1 AND 5) NOT NULL,
    commentaire TEXT,
    id_reservation BIGINT NOT NULL,
    createdAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updatedAt DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_reservation) REFERENCES Reservation(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Figure 16 : Requêtes SQL

4. Diagramme de classe

Le diagramme de classe peut être réalisé comme représenté sur la figure suivante.

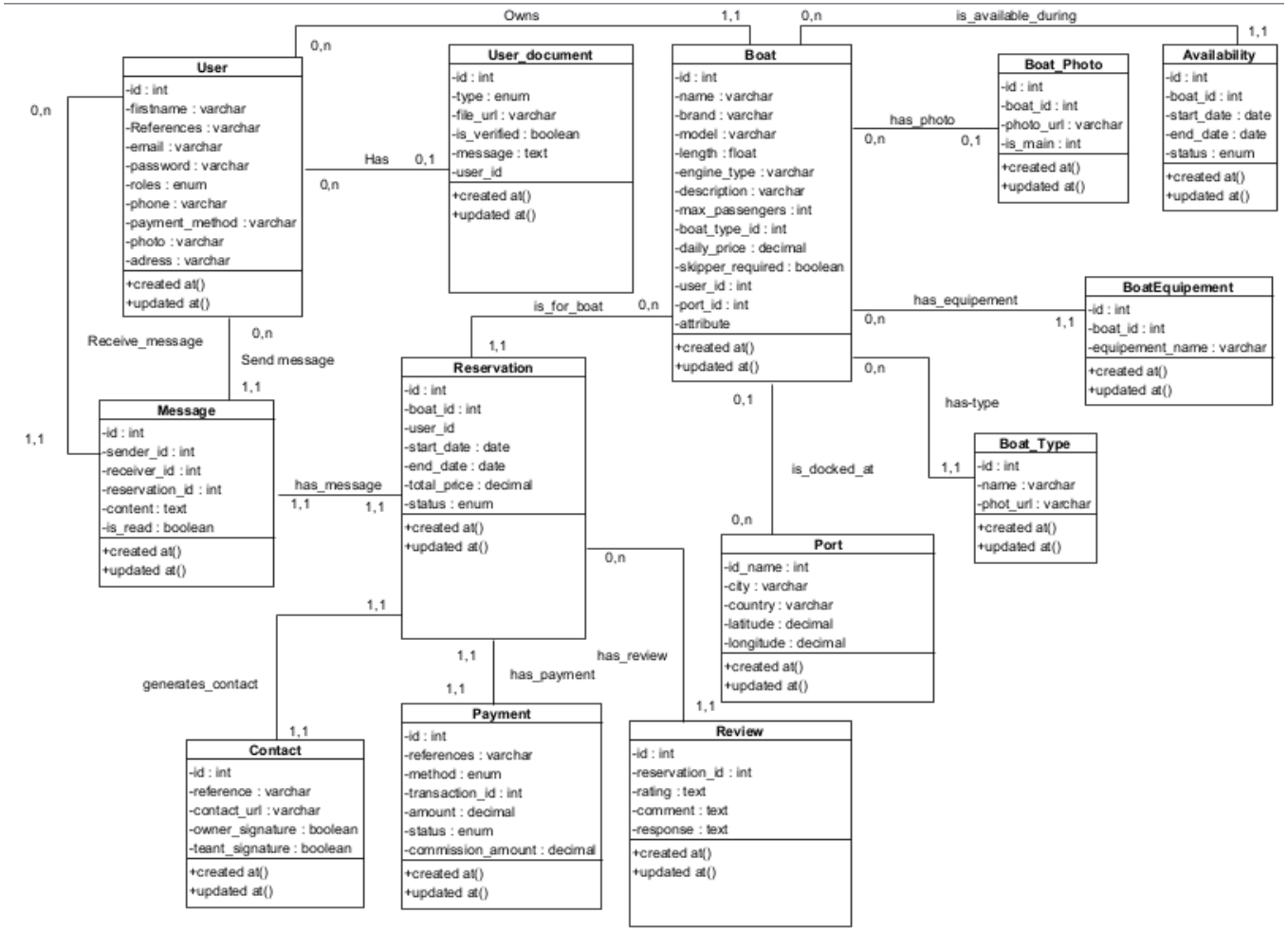


Figure 17 : Diagramme de classe

5. Diagramme d'infrastructure

Le **diagramme d'infrastructure** est une représentation schématique des composants techniques d'un système et de la manière dont ils interagissent entre eux. Il permet de visualiser l'architecture globale, en mettant en évidence les flux de communication entre le frontend, le backend, la base de données, les services tiers, ainsi que l'infrastructure cloud qui supporte l'ensemble du projet.

Le diagramme d'infrastructure peut être réalisé comme représenté sur la Figure 18.

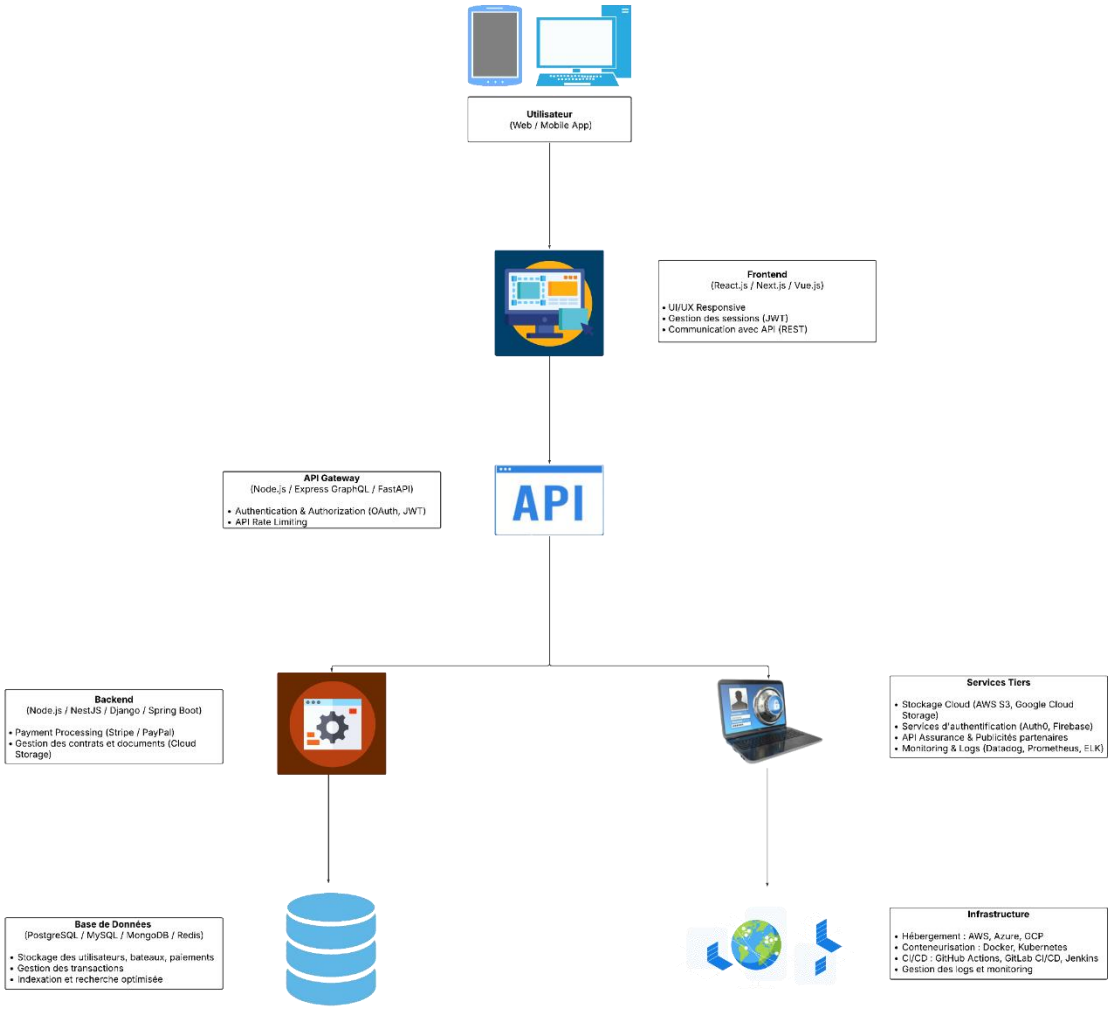


Figure 18 : Diagramme d'Infrastructure

Le **diagramme d'infrastructure** proposé pour SailingLoc repose sur une architecture microservices avec une API centralisée, un backend robuste et une base de données optimisée. L'infrastructure doit :

- Respecter les normes de sécurité (RGPD, chiffrement des données, authentification sécurisée).
- Être scalable pour s'adapter à une forte demande.
- Intégrer un monitoring avancé pour assurer un bon suivi des performances et de la disponibilité du service.
- Faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités, comme l'application mobile prévue après le lancement du site.

F- Cahier des clauses techniques détaillées / *Detailed technical specifications*

1. Architecture globale de projet / *Overall project architecture*

L'architecture logicielle joue un rôle fondamental dans le développement d'une application web. Elle définit la structure de l'application, ses composants, ainsi que leur interaction. Différentes architectures modernes existent pour la conception d'un projet digital comme SailingLoc. Voici une présentation des principales architectures utilisées dans le développement web ainsi qu'un comparatif permettant de choisir la plus adaptée aux besoins du client.

Software architecture plays a fundamental role in the development of a web application. It defines the structure of the application, its components and their interaction. Various modern architectures exist for the design of a digital project like SailingLoc. Here's a presentation of the main architectures used in web development, and a comparison to help you choose the one best suited to your needs.

1.1 Présentation des principales architectures de développement / *Overview of the main development architectures*

1.1.1 MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js)

L'architecture **MERN** repose sur une pile technologique JavaScript complète et repose sur :

- **MongoDB** : Base de données NoSQL permettant un stockage flexible et évolutif.
- **Express.js** : Framework léger facilitant la gestion des routes et des API dans Node.js.
- **React** : Bibliothèque front-end permettant de créer des interfaces utilisateur dynamiques.
- **Node.js** : Environnement d'exécution JavaScript permettant d'exécuter du code côté serveur.

Le **fonctionnement** de l'application repose sur une interaction entre le client React et une API Express.js, elle-même connectée à MongoDB via Node.js.

*The **MERN** architecture is based on a complete JavaScript technology stack and relies on:*

- ***MongoDB**: NoSQL database for flexible, scalable storage.*
- ***Express.js**: Lightweight framework for route and API management in Node.js.*
- ***React**: Front-end library for creating dynamic user interfaces.*
- ***Node.js**: JavaScript runtime environment for executing server-side code.*

The application is based on interaction between the React client and an Express.js API, itself connected to MongoDB via Node.js.

1.1.2 MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js)

L'architecture **MEAN** est similaire à MERN, mais remplace **React** par **Angular**.

Le **fonctionnement** de l'application repose sur une architecture MERN adaptée, combinant MongoDB pour la base de données NoSQL, Express.js pour la gestion des API et des middlewares, Angular comme framework front-end structuré, et Node.js pour l'exécution côté serveur.

*The **MEAN** architecture is similar to MERN, but replaces **React** with **Angular**.*

The application is based on an adapted MERN architecture, combining MongoDB for the NoSQL database, Express.js for API and middleware management, Angular as a structured front-end framework, and Node.js for server-side execution.

1.1.3 SEAN (SQL, Express.js, Angular, Node.js)

Cette architecture est une variante du **MEAN**, où MongoDB est remplacé par une **base SQL**.

Le **fonctionnement** de l'application repose sur une architecture full-stack où SQL (comme MySQL ou PostgreSQL) gère les données de manière relationnelle, Express.js assure le back-end, Angular prend en charge le front-end, et Node.js constitue l'environnement serveur.

*This architecture is a variant of **MEAN**, where MongoDB is replaced by a SQL database.*

The application is based on a full-stack architecture in which SQL (like MySQL or PostgreSQL) manages data in a relational manner, Express.js provides the back-end, Angular takes care of the front-end, and Node.js constitutes the server environment.

1.1.4 MSSR (MySQL, Spring Boot, Spring MVC, React)

Cette architecture combine une **base SQL relationnelle** avec **Spring Boot et React**.

Le **fonctionnement** de l'application s'appuie sur MySQL pour la base de données relationnelle, sur Spring Boot et Spring MVC pour la gestion du back-end en Java, et sur React pour un front-end dynamique et réactif.

*This architecture combines a **relational SQL database** with **Spring Boot** and **React**.*

The application uses MySQL for the relational database, Spring Boot and Spring MVC to manage the Java back-end, and React for a dynamic, responsive front-end.

1.1.5 MSAA (Microservices, Spring Boot, Angular, AWS)

L'architecture **MSAA** repose sur un **système de microservices**.

Le **fonctionnement** de l'application repose sur Spring Boot pour la création de microservices indépendants, Angular pour la gestion du front-end, et AWS (ou une autre solution cloud) pour l'hébergement et la gestion des services cloud.

*The **MSAA** architecture is based on a system of microservices.*

The application relies on Spring Boot to create independent microservices, Angular to manage the front-end, and AWS (or another cloud solution) to host and manage cloud services.

1.1.6 PSAA (PostgreSQL, Spring Boot, Angular, AWS)

Cette architecture est similaire à **MSAA**, mais repose sur **PostgreSQL** comme base de données.

Le **fonctionnement** de l'application s'appuie sur PostgreSQL pour une gestion avancée des données relationnelles, sur Spring Boot et Angular pour le développement back-end et front-end, et sur AWS pour l'hébergement cloud.

*This architecture is similar to **MSAA**, but is based on PostgreSQL as the database.*

The application relies on PostgreSQL for advanced relational data management, Spring Boot and Angular for back-end and front-end development, and AWS for cloud hosting.

1.1.7 SERN (SQL, Express.js, React, Node.js)

L'architecture **SERN** est une variante de SEAN où **React** remplace **Angular.**

Le **fonctionnement** de l'application repose sur une architecture où React, en tant que front-end dynamique, communique avec Express.js via Node.js côté serveur, lequel interagit avec une base SQL pour la gestion des données relationnelles structurées.

***SERN** architecture is a variant of SEAN where React replaces Angular.*

The application is based on an architecture where React, as a dynamic front-end, communicates with Express.js via Node.js on the server side, which interacts with a SQL database to manage structured relational data.

1.2 Comparatif des architectures pour SailingLoc / *Architecture comparison for SailingLoc*

Le Tableau suivant présente un comparatif des différentes architectures pour SailingLoc.

The following table compares the different architectures for SailingLoc.

Tableau 9 : Comparatif des architectures pour SailingLoc / *Comparative architectures for SailingLoc*

Critères	MERN	MEAN	SEAN	SERN	MSSR	MSAA	PSAA
Base de données	NoSQL	NoSQL	SQL	SQL	SQL	SQL	SQL

Critères	MERN	MEAN	SEAN	SERN	MSSR	MSAA	PSAA
Sécurité	Standard	Standard	Bonne	Bonne	Excellente	Excellente	Excellente
Scalabilité	Haute	Moyenne	Moyenne	Haute	Haute	Haute	Très haute
Performance	Rapide	Bon	Bon	Rapide	Très bon	Très bon	Très bon
Complexité	Moyenne	Élevée	Moyenne	Moyenne	Élevée	Élevée	Élevée

1.3 Choix architectural pour SailingLoc / *Architectural choice for SailingLoc*

Après analyse, **SERN** semble être l'architecture la plus adaptée aux besoins du projet SailingLoc, pour les raisons suivantes :

- **Base de données SQL** : Une structure relationnelle garantit **cohérence, intégrité et optimisation des requêtes complexes**, essentielle pour la gestion des réservations et des transactions.
- **React** : Un front-end dynamique qui offre une **expérience utilisateur fluide et interactive**, idéal pour la visualisation des bateaux et des réservations.
- **Sécurité et gestion des accès** : SQL permet une **meilleure gestion des permissions** et un contrôle strict des accès aux données sensibles.
- **Compétence de l'équipe** : L'équipe de développement maîtrise mieux **React** qu'Angular, ce qui permet **un développement plus rapide, plus fluide et plus efficace**, réduisant ainsi les délais et les coûts d'implémentation.

Ainsi, l'architecture **SERN** (SQL, Express.js, React, Node.js) est retenue pour assurer un développement **performant, sécurisé et évolutif** pour la plateforme **SailingLoc**, tout en tirant parti des compétences de l'équipe pour garantir une mise en œuvre efficace et optimisée.

*After analysis, **SERN** appears to be the architecture best suited to the needs of the SailingLoc project, for the following reasons:*

- ***SQL database**: A relational structure guarantees consistency, integrity and optimization of complex queries, essential for managing reservations and transactions.*
- ***React**: A dynamic front-end offering a fluid, interactive user experience, ideal for visualizing boats and reservations.*
- ***Security and access management**: SQL enables better permissions management and strict control of access to sensitive data.*
- ***Team competence**: The development team is more proficient in React than in Angular, enabling faster, smoother and more efficient development, thus reducing implementation times and costs.*

Thus, the SERN architecture (SQL, Express.js, React, Node.js) was chosen to ensure high-performance, secure and scalable development for the SailingLoc platform, while leveraging the team's skills to guarantee efficient and optimized implementation.

2. Technologies de développement / *Development technologies*

Dans cette section, nous allons détailler les technologies sélectionnées pour le projet SailingLoc, en suivant l'architecture **SERN** (SQL, Express.js, React, Node.js). Nous aborderons d'abord les technologies utilisées pour le **front-end**, puis celles du **back-end**, en incluant le choix de l'ORM **Sequelize** et de la base de données relationnelle SQL.

*In this section, we'll detail the technologies selected for the SailingLoc project, following the **SERN** architecture (SQL, Express.js, React, Node.js). First, we'll look at the technologies used for the **front-end**, followed by those for the **back-end**, including the choice of **Sequelize** ORM and SQL relational database.*

2.1 Technologies pour le Front-end / *Front-end technologies*

2.1.1 Langage principal : JavaScript (ECMAScript 2023 - ES14) / *Main language : JavaScript (ECMAScript 2023 - ES14)*

JavaScript est le langage standard du développement web, compatible avec des outils modernes comme **React.js**. La version **ECMAScript 2023 (ES14)** offre des améliorations récentes, soutenue par une grande communauté et des ressources accessibles, notamment la documentation officielle sur MDN JavaScript.

JavaScript *is the standard language for web development, compatible with modern tools such as React.js. Version ECMAScript 2023 (ES14) offers recent enhancements, supported by a large community and accessible resources, including the official MDN JavaScript documentation.*

2.1.2 Framework Front-End : React.js / *Front-End Framework: React.js*

React.js est une bibliothèque JavaScript idéale pour créer des interfaces utilisateur dynamiques et performantes grâce à ses composants réutilisables et son rendu optimisé par le Virtual DOM. Compatible avec React Native pour les applications mobiles, elle permet un développement flexible. La version actuelle, **React 18.2.0**, offre des fonctionnalités avancées. Pour plus d'informations, la documentation officielle de React.js Documentation est une ressource précieuse.

React.js *is the ideal JavaScript library for creating dynamic, high-performance user interfaces, thanks to its reusable components and Virtual DOM-optimized rendering. Compatible with React Native for mobile applications, it enables flexible development. The current version, React 18.2.0, offers advanced functionalities. For more information, the official React.js Documentation is a valuable resource.*

2.1.3 UI Framework : Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework utility-first conçu pour développer rapidement des interfaces modernes. Il est léger, optimisé pour la performance, et offre une personnalisation facile, tout

en étant compatible avec React. La version actuelle, **Tailwind CSS 3.3.2**, garantit des fonctionnalités robustes. Pour plus d'informations, la documentation officielle sur Tailwind CSS Docs est une ressource essentielle.

Tailwind CSS *is a utility-first framework designed for rapid development of modern interfaces. It's lightweight, optimized for performance, offers easy customization and is compatible with React. The current version, Tailwind CSS 3.3.2, guarantees robust functionality. For more information, the official documentation on Tailwind CSS Docs is an essential resource.*

2.1.4 Animations du site : Animate.css + WOW.js / *Site animations: Animate.css + WOW.js*

Animate.css est un outil puissant offrant une grande variété d'animations prêtes à l'emploi, telles que fadeIn, bounce ou slideIn, pour enrichir l'expérience utilisateur. Associé à **WOW.js**, qui déclenche les animations au scroll, il permet de créer des interfaces fluides et captivantes. La version utilisée, Animate.css 4.1.x, est compatible avec WOW.js version 1.1.x. La documentation officielle sur Animate CSS Docs et WOW JS Docs constitue des ressources essentielles pour en tirer le meilleur parti.

Animate.css *is a powerful tool offering a wide variety of ready-to-use animations, such as fadeIn, bounce or slideIn, to enrich the user experience. Combined with WOW.js, which triggers animations on scroll, it creates fluid, captivating interfaces. The version used, Animate.css 4.1.x, is compatible with* ***WOW.js*** *version 1.1.x. The official Animate CSS Docs and WOW JS Docs documentation are essential resources for getting the most out of Animate.*

2.1.5 Autres bibliothèques front-end

- **React Router (v6.10.0)** : Gestion des routes du site web (Documentation)
- ***React Router (v6.10.0)**: Management of website routes*
- **Axios (v1.4.0)** : Gestion des requêtes HTTP vers l'API (Documentation)
- ***Axios (v1.4.0)**: HTTP requests to API*

2.2 Technologies pour le Back-end / *Back-end technologies*

2.2.1 Langage principal : JavaScript (Node.js - ECMAScript 2023) / *Main language: JavaScript (Node.js - ECMAScript 2023)*

Node.js, basé sur JavaScript, offre une homogénéité entre le front-end et le back-end, facilitant le développement. Son modèle asynchrone et non-bloquant assure une gestion performante de nombreuses requêtes. Compatible avec Express.js, il propose une grande flexibilité. La version actuelle, **Node.js 18.17.0 (LTS)**, garantit une stabilité optimisée. Pour des informations détaillées, la documentation officielle sur Node.js Docs est une excellente ressource.

***Node.js**, based on JavaScript, offers homogeneity between front-end and back-end, facilitating development. Its asynchronous, non-blocking model ensures high-performance management of large numbers of requests. Compatible with Express.js, it offers great flexibility. The current version, **Node.js 18.17.0 (LTS)**, guarantees optimized stability. For detailed information, the official documentation on Node.js Docs is an excellent resource.*

2.2.2 Framework Back-End : Express.js

Express.js est un framework minimaliste et rapide, idéal pour la création d'API REST. Il est compatible avec Sequelize et les bases de données SQL, offrant une grande flexibilité. Grâce à son middleware facile à configurer, il simplifie la gestion des requêtes. La version actuelle,

Express.js 4.18.2, garantit des performances optimisées. Pour des informations détaillées, la documentation officielle sur Express.js Docs est une ressource incontournable.

Express.js *is a fast, minimalist framework, ideal for creating REST APIs. It is compatible with Sequelize and SQL databases, offering great flexibility. Its easy-to-configure middleware simplifies query management. The current version, Express.js 4.18.2, guarantees optimized performance. For detailed information, the official documentation on Express.js Docs is an essential resource.*

2.2.3 ORM : Sequelize

Sequelize est un ORM qui facilite l'interaction avec les bases de données SQL en utilisant du code JavaScript. Il gère automatiquement les migrations de base de données et prend en charge divers systèmes tels que PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite et Microsoft SQL Server. La version actuelle, **Sequelize 6.32.1,** offre des fonctionnalités avancées pour un développement efficace. Pour des informations détaillées, la documentation officielle sur Sequelize Docs est une ressource précieuse.

Sequelize *is an ORM that facilitates interaction with SQL databases using JavaScript code. It automatically handles database migrations and supports various systems such as PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite and Microsoft SQL Server. The current version,* ***Sequelize 6.32.1****, offers advanced features for efficient development. For detailed information, the official documentation on Sequelize Docs is a valuable resource.*

2.3 Base de données relationnelle : PostgreSQL / *Relational database: PostgreSQL*

PostgreSQL est une base de données relationnelle puissante et robuste, garantissant la fiabilité des transactions grâce au support ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité). Elle offre une sécurité avancée avec des fonctionnalités de cryptage et une gestion des rôles, tout en assurant une excellente scalabilité et performance. Compatible avec Sequelize, la version actuelle, **PostgreSQL 15.3**, propose des fonctionnalités optimisées. Pour des

informations détaillées, la documentation officielle sur PostgreSQL Docs est une ressource essentielle.

***PostgreSQL** is a powerful and robust relational database, guaranteeing transaction reliability thanks to ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) support. It offers advanced security with encryption functionalities and role management, while ensuring excellent scalability and performance. Compatible with Sequelize, the current version, PostgreSQL 15.3, offers optimized functionalities. For detailed information, the official documentation on PostgreSQL Docs is an essential resource.*

2.4 Ressources et bonnes pratiques utilisées / *Resources and best practices*

Pour garantir la **qualité**, la **performance** et la **sécurité** du projet, nous nous appuierons sur les ressources suivantes :

*To guarantee the **quality**, **performance** and **safety** of the project, we will rely on the following resources:*

Normes et bonnes pratiques de développement / *Standards and good development practices*

- **JavaScript & Node.js :** Airbnb JavaScript Style Guide
- **React.js :** React Best Practices
- **PostgreSQL :** Best Practices PostgreSQL
- **Sécurité Web :** OWASP Top 10

Documentation des API et gestion de projet / *API documentation and project management*

- **Swagger (v6.3.1) :** Pour documenter l'API REST - *To document the REST API* (Documentation)
- **Trello :** Suivi des tâches et gestion agile - *Task tracking and agile management*

- **GitHub :** Gestion du versioning du code et CI/CD - *Code versioning and CI/CD management*

3. Documentation chaîne de développement front-end / *Front-end development chain documentation*

3.1 Structure des dossiers et des Fichiers / *Folder and File structure*

Notre projet suit une architecture basée sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) avec **REACT**, ce qui permet une séparation claire des responsabilités et une meilleure maintenabilité du code. Les dossiers sont structurés de la manière suivante :

- ***components/*** : Contient les composants réutilisables de l'interface utilisateur.
- ***assets/*** : Stocke les images, icônes et fichiers statiques.
- ***services/*** : Gérer les appels API et la logique métier.
- ***models/*** : Définit les structures de données et les objets métier.
- ***controllers/*** : Contient les fichiers gérant la logique applicative.
- ***views/*** : Contient les pages et interfaces de l'application.
- ***routes/*** : Définit la navigation et les points d'entrée de l'application.

*Our project follows an architecture based on the MVC (Model-View-Controller) model with **REACT**, which enables a clear separation of responsibilities and improved code maintainability. Folders are structured as follows:*

- ***components/**: Contains reusable user interface components.*
- ***assets/**: Stores images, icons and static files.*
- ***services/**: Manage API calls and business logic.*
- ***models/**: Define data structures and business objects.*
- ***controllers/**: Contains files managing application logic.*
- ***views/**: Contains application pages and interfaces.*
- ***routes/**: Defines application navigation and entry points.*

3.2 Modèle de Conception Utilisé

L'application suit le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), où :

- **Modèle** (Model) : Gère les données et la logique métier.
- **Vue** (View) : Gère l'affichage et l'interface utilisateur.
- **Contrôleur** (Controller) : Sert d'intermédiaire entre le modèle et la vue.

*The application follows the **MVC** (Model-View-Controller) model, where:*

- ***Model**: Manages data and business logic.*
- ***View**: Manages the display and user interface.*
- ***Controller** (Controller): Serves as intermediary between model and view.*

3.3 Normes de Codage et bonnes pratiques / *Coding standards and best practices*

Nous suivons les bonnes pratiques de développement en respectant les normes suivantes :

- Utilisation des conventions de nommage (camelCase pour les variables et fonctions, PascalCase pour les classes).
- Respect du principe SOLID (indentation) pour assurer un code propre et évolutif.
- Utilisation de linters (ESLint, Prettier) pour maintenir un code standardisé.

We follow good development practices, respecting the following standards:

- *Use of naming conventions (camelCase for variables and functions, PascalCase for classes).*
- *Respect for the SOLID principle (indentation) to ensure clean, scalable code.*
- *Use of linters (ESLint, Prettier) to maintain standardized code.*

3.4 Gestion des commentaires et documentation du code / *Comment management and code documentation*

Nous utilisons JSDoc pour documenter les fonctions et classes, facilitant ainsi la compréhension et la maintenance du code.

Pour générer la documentation du code, nous utiliserons la commande du bash ($jsdoc\ nomDuFichier.js$)

We use JSDoc to document functions and classes, making code easier to understand and maintain.

To generate code documentation, we'll use the bash command ($jsdoc\ filename.js$)

```
/**
 * Récupère la liste des bateaux disponibles
 * @returns {Promise<Array>} Liste des bateaux
 */
async function getAvailableBoats() {
    // Code ici
}
```

Figure 19 : Exemple de documentation avec JSDoc

En respectant ces principes, nous assurons un développement efficace et une meilleure collaboration au sein de l'équipe.

By adhering to these principles, we ensure effective development and improved collaboration within the team.

4. Compatibilité navigateur / *Browser compatibility*

L'application SailingLoc est développée avec l'architecture SERN (*SQL, Express.js, React, Node.js*). Cela signifie que le front-end repose sur React, tandis que le back-end est construit avec Node.js et Express.js. Ces technologies modernes nécessitent des navigateurs supportant les dernières fonctionnalités JavaScript (ES6+), CSS3 et HTML5.

The SailingLoc application is developed using SERN architecture (SQL, Express.js, React, Node.js). This means that the front-end is based on React, while the back-end is built with Node.js and Express.js. These modern technologies require browsers supporting the latest JavaScript (ES6+), CSS3 and HTML5 functionalities

4.1 Navigateurs optimisés et versions minimales recommandées / *Optimized browsers and recommended minimum versions*

Le tableau ci-dessous présente la liste des navigateurs compatibles avec notre plateforme ainsi que les versions minimales recommandées pour une expérience utilisateur optimale.

The table below lists the browsers compatible with our platform and the minimum versions recommended for an optimal user experience.

Tableau 10 : Navigateurs optimisés et versions minimales recommandées

Navigateur	Version minimale	Pourquoi cette version ?
Google Chrome	90+	Support des modules ES6, des APIs Web modernes et des performances accrues pour React.
Mozilla Firefox	88+	Prise en charge des Flexbox, CSS Grid, des Fetch API et de la gestion des WebSockets.
Microsoft Edge	90+	Basé sur Chromium, il offre une compatibilité totale avec les outils modernes.

Navigateur	Version minimale	Pourquoi cette version ?
Safari	14+	Nécessaire pour le bon fonctionnement de React Hooks et des animations CSS avancées.
Opera	76+	Support complet des fonctionnalités modernes utilisées dans l'application.

4.2 Des choix cohérents / *Consistent choices*

Les applications développées avec React et Express.js reposent sur des technologies web modernes qui nécessitent l'utilisation de navigateurs récents. Elles exploitent pleinement les fonctionnalités avancées de JavaScript ES6+ telles que async/await, la destructuration, ou encore le système de modules (import/export), permettant un code plus clair, modulaire et performant. Côté interface, elles tirent parti des possibilités offertes par CSS3, notamment les mises en page flexibles via Flexbox et Grid, ainsi que des animations modernes pour une meilleure expérience utilisateur. De plus, elles utilisent des Web APIs récentes comme la Fetch API pour les appels réseau, WebSockets pour les interactions en temps réel, ou IndexedDB pour le stockage local de données. L'ensemble de ces technologies requiert des navigateurs compatibles avec les standards actuels tels que les dernières versions de Chrome, Firefox, Edge ou Safari.

Applications developed with React and Express.js are based on modern web technologies and require the use of recent browsers. They take full advantage of the advanced features of JavaScript ES6+, such as async/await, destructuring and the module system (import/export), for clearer, more modular and high-performance code. On the interface side, they take advantage of the possibilities offered by CSS3, including flexible layouts via Flexbox and Grid, as well as modern animations for a better user experience. In addition, they use recent Web APIs such as the Fetch

API for network calls, WebSockets for real-time interactions, or IndexedDB for local data storage. All these technologies require browsers compatible with current standards, such as the latest versions of Chrome, Firefox, Edge or Safari.

4.3 Tests et compatibilité / *Testing and compatibility*

L'application a été optimisée et testée pour fonctionner de manière fluide sur les versions récentes des principaux navigateurs tels que **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**, **Microsoft Edge (Chromium) Safari et Opéra**. En revanche, les anciennes versions de navigateurs, notamment **Internet Explorer** et **Edge Legacy**, ne sont pas prises en charge. Ces navigateurs ne prennent pas en charge certaines fonctionnalités modernes essentielles utilisées par **React** et **Express.js**, telles que les modules ES6, async/await, les Web APIs récentes ou encore les mises en page CSS avancées. Pour garantir une compatibilité optimale et une expérience utilisateur de qualité, l'utilisation de navigateurs à jour est donc requise.

The application has been optimized and tested to run smoothly on recent versions of major browsers such as Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (Chromium) Safari and Opera. However, older browser versions, such as Internet Explorer and Edge Legacy, are not supported. These browsers do not support certain essential modern features used by React and Express.js, such as ES6 modules, async/await, recent Web APIs or advanced CSS layouts. To guarantee optimum compatibility and a quality user experience, the use of up-to-date browsers is therefore essential.

5. Compte GIT / *GIT account*

5.1 Le système de versionning GIT / *The GIT versioning system*

Pour le développement collaboratif du projet SailingLoc, nous avons choisi d'utiliser GIT comme système de contrôle de version.

GIT est un outil de versionning distribué, open-source, qui permet à plusieurs développeurs de travailler simultanément sur un même projet tout en conservant un historique clair et structuré des modifications.

Les avantages de GIT sont entre autre :

- **Travail collaboratif facilité** : chaque membre peut travailler en local, puis synchroniser ses changements.
- **Historique des modifications** : suivi précis des évolutions du projet avec possibilité de revenir à une version antérieure.
- **Gestion des conflits** : GIT permet de résoudre facilement les conflits de fusion lorsque plusieurs modifications concernent une même portion de code.
- **Séparation claire des tâches** : via un système de branches, GIT isole les fonctionnalités en cours de développement.
- **Fiabilité et sécurité** : chaque commit est cryptographiquement sécurisé.

For the collaborative development of the SailingLoc project, we chose to use GIT as our version control system.

GIT is a distributed, open-source versioning tool that enables several developers to work simultaneously on the same project, while maintaining a clear, structured history of modifications.

The advantages of GIT include

- *Easier collaborative working: each member can work locally, then synchronize their changes.*
- *Change history: precise tracking of project changes, with the option of going back to an earlier version.*

- *Conflict management: GIT makes it easy to resolve merge conflicts when several modifications concern the same portion of code.*
- *Clear separation of tasks: using a branching system, GIT isolates functionalities during development.*
- *Reliability and security: every commit is cryptographically secured.*

5.2 Plateformes complémentaires utilisées / *Complementary platforms used*

Pour faciliter l'hébergement et la collaboration autour du dépôt GIT, nous utilisons GitHub. Ces plateformes offrent :

- Une interface web pour consulter le code, les commits et les branches.
- Un système de pull requests pour intégrer les changements après relecture.
- La gestion des issues et tickets pour suivre les tâches à faire ou les bugs.
- Une intégration avec des outils de CI/CD (tests automatiques, déploiements, etc.).

To facilitate hosting and collaboration around the GIT repository, we use GitHub. These platforms offer:

- *A web interface for viewing code, commits and branches.*
- *A pull request system to integrate changes after review.*
- *Issue and ticket management to track to-dos and bugs.*
- *Integration with CI/CD tools (automatic testing, deployment, etc.).*

5.3 Organisation des branches pour SailingLoc

Pour garantir un développement fluide, structuré et sans conflits, nous avons mis en place une stratégie de branching basée sur les bonnes pratiques Git :

To ensure smooth, structured and conflict-free development, we have implemented a branching strategy based on Git :

- **Branches principales : / *Main branches:***
  - ***main*** : branche de production. Elle contient uniquement le code stable et validé.
    production branch. Contains only stable, validated code.
  - ***dev*** : branche de développement principal. Tous les travaux validés depuis les branches de fonctionnalités y sont fusionnés avant d'être testés globalement.
    main development branch. All work validated from feature branches is merged here before being tested globally.
- **Branches secondaires : / *Secondary branches:***
  - ***feature/**** : pour chaque nouvelle fonctionnalité (ex. feature/authentification, feature/paiement-en-ligne).
    for each new feature (e.g. feature/authentication, feature/online-payment).
  - ***bugfix/**** : pour corriger des erreurs spécifiques sans impacter les autres développements (bugfix/login, bugfix/reservation-bug).
    to correct specific errors without impacting other developments (bugfix/login, bugfix/reservation-bug).
  - ***hotfix/**** : pour des corrections urgentes en production (hotfix/titre-accueil).
    for urgent corrections in production (hotfix/title-home).
  - ***test/**** : dédiée aux tests expérimentaux ou à l'intégration de modules externes.
    dedicated to experimental testing or integration of external modules.

5.4 Pull Requests et revue de code

Chaque branche *feature*, *bugfix* ou *hotfix* fait l'objet d'une *pull request* vers la branche *i*.

- Ces requêtes sont revues par au moins un autre membre de l'équipe pour assurer la qualité du code (peer review).
- Si le code est validé, il est fusionné dans dev.
- Une fois un ensemble de fonctionnalités testé et validé sur dev, une nouvelle version est fusionnée dans main pour la mise en production.

La mise en place d'un compte Git et d'une structure de branches adaptée permet à l'équipe de SailingLoc de travailler efficacement en équipe tout en maintenant un code propre, versionné, testé et sécurisé. Cette méthodologie assure également une réactivité rapide en cas de bug, ainsi qu'une évolution continue de la plateforme en toute sérénité.

Each feature, bugfix or hotfix branch is the subject of a pull request to the i branch.

- *These requests are reviewed by at least one other team member to ensure code quality (peer review).*
- *If the code is validated, it is merged into dev.*
- *Once a set of functionalities has been tested and validated on dev, a new version is merged into main for production release.*

Setting up a Git account and a suitable branch structure enables the SailingLoc team to work efficiently as a team, while maintaining clean, versioned, tested and secure code. This methodology also ensures rapid reactivity in the event of a bug, as well as ongoing development of the platform with complete peace of mind.

6. Gestion des tickets

Pour assurer un suivi clair, structuré et collaboratif des tâches de développement liées au projet SailingLoc, nous avons mis en place une gestion des tickets à l'aide de **Trello**. Cet outil est utilisé en complément du compte de pilotage de projet, également centralisé sur Trello et Teams, afin de faciliter la communication et la répartition des responsabilités entre les membres de l'équipe.

*To ensure clear, structured and collaborative tracking of development tasks linked to the SailingLoc project, we have set up a ticket management system using **Trello**. This tool is used alongside the project management account, also centralized on Trello and Teams, to facilitate communication and the distribution of responsibilities between team members.*

6.1 Trello, un choix stratégique / *Trello, a strategic choice*

Nous avons décidé d'utiliser Trello pour les raisons suivantes :

- Interface intuitive en **kanban**, facile à prendre en main.
- Parfaitement adapté à la gestion Agile par **colonnes (Non attribué, À faire, En cours, Révision, Terminé)**.
- Permet d'attribuer des tickets à des membres de l'équipe.
- Fonctionnalité de checklist, échéances, étiquettes (bugs, fonctionnalités, priorités...).
- Intégration possible avec GitHub pour le suivi des commits liés aux tickets.

We decided to use Trello for the following reasons:

- *Intuitive Kanban interface, easy to learn.*
- *Perfectly suited to Agile management by columns (Unassigned, To Do, In Progress, Reviewed, Completed).*
- *Allows tickets to be assigned to team members.*
- *Checklist functionality, deadlines, tags (bugs, features, priorities...).*
- *Possible integration with GitHub for tracking commits linked to tickets.*

6.2 Tabeau Trello – Suivi du développement / *Trello board - Development follow-up*

Le tableau de gestion des tickets est organisé en plusieurs colonnes pour refléter le cycle de vie des tâches :

The ticket management table is organized into several columns to reflect the task life cycle:

Tableau 11 : Trello – Suivi du développement

Colonne	Contenu
Non attribué	Liste des tâches à venir, idées d'évolutions, besoins à qualifier.
À faire (To Do)	Tâches validées et prêtes à être développées.
En cours	Tâches en cours de traitement par les développeurs.
Révision	Fonctionnalités développées en attente de validation/test et/ou en attente de correction pour validation.
Validé / Terminé	Tâches testées et validées, prêtes à être intégrées en production.

6.3 Exemples de tickets / *Examples of tickets*

Le tableau suivant présente des cas concrets de demandes techniques ou fonctionnelles, permettant d'illustrer les situations typiques rencontrées dans le cadre du projet.

The following table presents concrete cases of technical or functional requirements, illustrating typical situations encountered in the course of the project.

Tableau 12 : Exemples de tickets TRELLO

Titre du ticket / *Ticket title*	**Type**	**Responsable / *Person responsible***	**État / *Status***	**Commentaires / *Comments***
Implémenter le formulaire d'inscription	Fonctionnalité	Développeur A	En cours	À valider côté design avec UX/UI.
Ajout du champ "lieu" dans réservation	Amélioration	Développeur C	À faire	Demandé par le client lors de la dernière réunion.
Mise en place du paiement en ligne	Fonctionnalité	Développeur A	À tester	En attente de retour sur l'API Stripe.

Cette gestion des tickets via Trello permet une vision globale et actualisée de l'état d'avancement du projet, facilite la coordination entre les membres de l'équipe et assure une traçabilité complète des tâches, des bugs et des améliorations. Cela contribue à livrer une application stable, évolutive et conforme aux attentes du client.

Trello-based ticket management provides an up-to-date overview of project progress, facilitates coordination between team members and ensures complete traceability of tasks, bugs and improvements. This contributes to delivering a stable, scalable application that meets customer expectations.

7. Tests applicatifs / *Application testing*

7.1 Objectifs des tests unitaires et fonctionnels / *Objectives of unit and functional testing*

7.1.1 Tests unitaires / Unit tests

Les tests unitaires visent à vérifier que chaque fonction ou module du projet fonctionne correctement de manière isolée. L'objectif est de détecter les erreurs rapidement avant l'intégration du code.

Ils permettent de garantir la fiabilité des composants de base, d'éviter la propagation des bugs dans d'autres parties du projet et de faciliter la refactorisation du code sans risque de régression.

Pour cela, plusieurs outils sont mobilisés : **Jest,** un framework de test rapide et populaire pour JavaScript/Node.js ; **Supertest,** utilisé pour tester les routes API Express ; et **Testing Library**, qui permet de tester les composants React de manière orientée utilisateur.

The aim of unit testing is to check that each function or module in the project is working correctly in isolation. The aim is to detect errors quickly, before the code is integrated.

They guarantee the reliability of basic components, prevent the propagation of bugs to other parts of the project and facilitate code refactoring without the risk of regression.

Several tools are used for this purpose: Jest, a fast and popular testing framework for JavaScript/Node.js; Supertest, used to test Express API routes; and Testing Library, for user-oriented testing of React components.

7.1.2 Tests fonctionnels / Functional testing

Les tests fonctionnels s'assurent que les fonctionnalités globales du projet répondent aux besoins métiers définis. Ils simulent le comportement des utilisateurs sur l'application afin de vérifier l'expérience utilisateur sur les fonctionnalités principales, détecter les anomalies lors de l'intégration des différents modules, et garantir la conformité avec les exigences du projet.

Pour cela, des outils comme **Cypress**, utilisé pour les tests end-to-end (E2E) interactifs et automatisés, ainsi que **Postman** et **Newman** pour la validation des APIs REST, sont mis en œuvre.

Functional testing ensures that the project's overall functionality meets the defined business needs. They simulate user behavior on the application in order to verify the user experience on the main functionalities, detect anomalies during the integration of the various modules, and guarantee compliance with project requirements.

To achieve this, tools such as Cypress, used for interactive and automated end-to-end (E2E) testing, and Postman and Newman for REST API validation, are used.

7.2 Stratégie de tests à mettre en place pour le projet / *Test strategy for the project*

7.2.1 Tests unitaires : fonctions à tester / Unit tests: functions to be tested

Nous allons tester en priorité les fonctions critiques du backend et du frontend :

We will give priority to testing critical backend and frontend functions:

Backend

- Vérification des modèles Sequelize (validation des champs, relations entre tables).

  Verification of Sequelize models (field validation, table relationships).
- Tests des routes API (création de locations, récupération des bateaux, authentification).
  API route testing (location creation, boat retrieval, authentication).
- Gestion des erreurs et des retours HTTP.

  Error handling and HTTP returns.

Frontend

- Tests des reducers Redux et de la gestion du store.

  Test Redux reducers and store management.
- Vérification du bon rendu des composants UI.

  Verify correct rendering of UI components.
- Gestion des interactions utilisateurs (clics, saisies).

  Manage user interactions (clicks, input).

Seuil minimum de code coverage : 80 % du code couvert (bonnes pratiques en entreprise).

***Minimum code coverage threshold**: 80% of code covered (good business practice).*

7.2.2 Tests fonctionnels : scénarios utilisateurs critiques / Functional testing: critical user scenarios

Nous mettons en place des tests end-to-end (E2E) automatisés avec Cypress pour couvrir les cas d'usage suivants :

- **Inscription & Connexion :** Un utilisateur peut s'inscrire, se connecter et voir son profil.
- **Mise en ligne d'un bateau :** Un propriétaire peut ajouter un bateau avec ses caractéristiques.
- **Recherche et réservation de bateau :** Un locataire peut rechercher un bateau et effectuer une réservation.
- **Paiement sécurisé :** Le paiement en ligne fonctionne correctement avec la gestion des erreurs.
- **Historique des réservations :** Un utilisateur peut consulter l'historique de ses locations.

Objectif : Couvrir 100 % des scénarios critiques avec Cypress.

We set up automated end-to-end (E2E) tests with Cypress to cover the following use cases:

- ***Registration & Login**: Users can register, log in and view their profile.*
- ***Boat upload**: An owner can add a boat with its characteristics.*
- ***Boat search and reservation**: A renter can search for a boat and make a reservation.*
- ***Secure payment**: Online payment works correctly with error handling.*
- ***Booking history**: A user can view his rental history.*

***Goal**: Cover 100% of critical scenarios with Cypress.*

7.2.3 Mise en place du code coverage / Setting up code coverage

Nous utilisons Jest avec Istanbul (via nyc) pour générer un rapport de couverture de code.

We use Jest with Istanbul (via nyc) to generate a code coverage report.

Commandes pour exécuter les tests unitaires et générer le rapport : / *Commands to run unit tests and generate the report:*

$npm\ run\ test\ --\ --coverage$

Outil pour visualiser la couverture : Le rapport détaillé sera accessible sous */coverage/index.html.*

***Tool for viewing coverage**: The detailed report will be accessible under /coverage/index.html.*
Un lien direct vers le Code Coverage sera fourni pour consultation.

A direct link to Code Coverage will be provided for consultation.

8. Tests de montée en charge / *Load tests*

8.1 Objectif des tests de montée en charge / *Purpose of load tests*

Le but des tests de montée en charge est de vérifier si la plateforme **SailingLoc** peut supporter un grand nombre d'utilisateurs connectés en même temps, sans que cela ralentisse le site ou provoque des erreurs. Ces tests sont essentiels pour :

- Connaître le **nombre maximum d'utilisateurs** que le site peut supporter avant de devenir instable.

- Repérer les **points faibles** du système, que ce soit au niveau du code, de la base de données ou de l'infrastructure (serveurs, réseau...).

- Déterminer les **ressources techniques nécessaires** (serveurs, mémoire, puissance de calcul) pour que le site reste rapide et fluide, même quand il y a beaucoup de visiteurs en même temps, notamment en période de forte affluence (comme en haute saison).

The aim of scalability testing is to check that the SailingLoc platform can support a large number of users connected at the same time, without slowing down the site or causing errors. These tests are essential for:

- *Determine the maximum number of users the site can support before becoming unstable.*
- *Identify weak points in the system, whether in terms of code, database or infrastructure (servers, network, etc.).*
- *Determine the technical resources required (servers, memory, computing power) to ensure that the site remains fast and fluid, even when there are many visitors at the same time, especially during peak periods (such as the high season).*

8.2 Outils utilisés pour les tests de charge / *Tools used for load testing*

Pour mener ces tests, nous avons utilisé les outils répectoriés dans le tableau ci-dessous.

To carry out these tests, we used the tools listed in the table below.

Tableau 13 *: Outils utilisés pour les tests de charge*

Outil / Tool	Description
Apache JMeter	Simule un grand nombre d'utilisateurs pour tester la montée en charge et mesurer les performances du serveur.
Gatling	Génère des scénarios de charge avancés et permet de visualiser les résultats sous forme de rapports détaillés.

8.3 Scénarios de tests de montée en charge / *Scalability test scenarios*

Trois types de scénarios ont été mis en place pour tester la solidité de la plateforme :

Three types of scenarios have been set up to test the robustness of the platform:

Tableau 14 : Scénarios de tests de montée en charge

Scénario	Explication
Montée progressive	On augmente progressivement le nombre d'utilisateurs pour voir à quel moment le site commence à ralentir.
Pic de charge	On envoie soudainement un grand nombre d'utilisateurs pour tester la réaction du serveur à une surcharge rapide.
Test de seuil critique	On pousse le site à sa limite maximale pour savoir jusqu'où il peut aller avant de planter complètement.

8.4 Indicateurs de performance mesurés / *Measured performance indicators*

Tableau 15 : Indicateurs de performance mesurés

Indicateur / Metric	Description
Temps de réponse / Response Time	Délai entre la requête de l'utilisateur et la réponse du serveur. **Objectif** : $\leq 500ms$ en charge normale.
Utilisationdes ressources	Mesure de la RAM, CPU et bande passante utilisée pendant les tests. Objectif : éviter une surcharge du serveur.
Taux d'erreur	Nombre de requêtes échouées par rapport au total. Objectif : < 1% d'échecs.
Capacité maximale	Nombre maximum d'utilisateurs simultanés avant que le site ne devienne instable. Objectif : 5000 utilisateurs simultanés en haute saison.

8.5 Résultats des tests et analyse / *Test results and analysis*

Les tests ont montré que **SailingLoc fonctionne bien jusqu'à 2500 utilisateurs connectés en même temps**. Dans cette limite, le site reste fluide, avec un temps de réponse autour de **400 ms**, ce qui est très satisfaisant.

Entre **2500 et 4000 utilisateurs**, on commence à observer un ralentissement progressif, mais le site reste encore utilisable. Cependant, **au-delà de 4000 utilisateurs**, les performances chutent fortement :

- Le **temps de réponse dépasse 1,5 seconde**.
- Le **CPU du serveur atteint 85% d'utilisation**, ce qui le rapproche de la saturation.
- Dès que le nombre d'utilisateurs dépasse **4500**, le **taux d'erreurs dépasse 5%**, ce qui signifie que plusieurs requêtes échouent et que le site devient instable.

SailingLoc est correctement dimensionné pour gérer une charge moyenne, mais des améliorations sont nécessaires pour qu'il résiste à de très fortes affluences, comme celles attendues en haute saison.

Pour améliorer les performances du système, il est essentiel d'optimiser les requêtes SQL et de limiter les appels HTTP inutiles côté front-end. Côté infrastructure, l'ajout d'un cache (Redis ou Varnish), l'utilisation d'un Load Balancer et le scaling automatique via des services cloud comme AWS ou Azure permettront de mieux gérer la charge. Enfin, renforcer la gestion des erreurs et mettre en place une surveillance en temps réel avec Prometheus et Grafana contribuera à améliorer la stabilité et la sécurité du site.

Tests have shown that SailingLoc works well with up to 2,500 users connected at the same time. Within this limit, the site remains fluid, with a response time of around 400 ms, which is very satisfactory.

Between 2,500 and 4,000 users, we start to see a gradual slowdown, but the site is still usable. However, beyond 4,000 users, performance drops sharply:

- *Response time exceeds 1.5 seconds.*
- *Server CPU utilization reaches 85%, bringing it close to saturation.*
- *As soon as the number of users exceeds 4,500, the error rate exceeds 5%, meaning that several requests fail and the site becomes unstable.*

SailingLoc is correctly sized to handle an average load, but improvements are needed to ensure that it can withstand very high visitor numbers, such as those expected during the high season.

To improve system performance, it is essential to optimize SQL queries and limit unnecessary HTTP calls on the front-end. On the infrastructure side, adding a cache (Redis or Varnish), using a Load Balancer and automatic scaling via cloud services such as AWS or Azure will help to better manage the load. Finally, reinforcing error management and setting up real-time monitoring with Prometheus and Grafana will help improve site stability and security.

9. Procédures de sécurisation / *Security procedures*

Dans cette section, nous expliquons les mesures de sécurité mises en place pour protéger les informations sensibles de l'application client et du serveur.

In this section, we explain the security measures implemented to protect sensitive information on the client and server side.

9.1 Utilisation de https / *Use of https*

Nous utilisons HTTPS pour chiffrer toutes les communications entre le client et le serveur, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

We use HTTPS to encrypt all communications between the client and the server, ensuring data confidentiality and integrity.

```
const https = require('https');
const fs = require('fs');
const express = require('express');
const app = express();
const options = {
    key: fs.readFileSync('server-key.pem'),
    cert: fs.readFileSync('server-cert.pem')
};
https.createServer(options, app).listen(443, () => {
    console.log('Serveur HTTPS démarré');
});
```

Figure 20 : Exemple de configuration HTTPS avec Express.js

9.2 Protection contre les attaques XSS / *Protection Against XSS*

Nous utilisons des techniques telles que l'échappement des entrées utilisateur et Content Security Policy (CSP) pour prévenir les attaques Cross-Site Scripting (XSS).

We use techniques such as user input escaping and Content Security Policy (CSP) to prevent Cross-Site Scripting (XSS) attacks.

```
const helmet = require('helmet');
app.use(helmet.contentSecurityPolicy({
    directives: {
        defaultSrc: ["'self'"],
        scriptSrc: ["'self'", "trusted-cdn.com"],
    }
}));
```

Figure 21 : Configuration CSP dans Express.js

9.3 Protection contre les attaques CSFR / *Protection Against CSFR*

Nous utilisons des tokens CSRF pour empêcher les attaques de type Cross-Site Request Forgery (CSRF).

We use CSRF tokens to prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks.

```
const csrf = require('csurf');
const csrfProtection = csrf({ cookie: true });
app.use(csrfProtection);
```

Figure 22 : Implémentation avec csurf

9.4 Contrôle des Cookies / *Cookie Security Control*

Nous sécurisons les cookies avec les options suivantes :

- **HttpOnly** : Empêche l'accès au cookie via JavaScript.
- **Secure** : Assure que les cookies ne sont transmis qu'en HTTPS.

- **SameSite** : Protège contre les attaques CSRF.

We secure cookies with the following options:

- ***HttpOnly:*** *Prevents cookie access via JavaScript.*
- ***Secure:*** *Ensures cookies are only transmitted over HTTPS.*
- ***SameSite:*** *Protects against CSRF attacks.*

```
app.use(session({
    secret: 'secret-key',
    resave: false,
    saveUninitialized: true,
    cookie: { secure: true, httpOnly: true, sameSite: 'strict' }
}));
```

Figure 23 : Exemple d'utilisation dans Express.js

9.5 Sécurisation JWT Tokens / *Security with JWT Tokens*

Nous utilisons JSON Web Tokens (JWT) pour l'authentification sécurisée des utilisateurs.

We use JSON Web Tokens (JWT) for secure user authentication.

```
const jwt = require('jsonwebtoken');
const token = jwt.sign({ userId: 123 }, 'secret-key', { expiresIn: '1h' });
```

Figure 24 : Exemple d'implémentation avec jsonwebtoken

9.6 Prévention des Injections SQL / *Preventing SQL Injections*

Nous utilisons des requêtes préparées pour éviter les injections SQL.

We use prepared statements to prevent SQL injection attacks.

```
const user = await User.findOne({
    where: { email: req.body.email }
});
```

Figure 25 : Exemple avec Sequelize

9.7 Contrôle d'Accès aux API / *API Access Control*

Nous mettons en place une authentification stricte et des permissions pour limiter l'accès aux API.

We implement strict authentication and permissions to restrict API access.

```
function authenticateToken(req, res, next) {
    const token = req.header('Authorization');
    if (!token) return res.status(401).send('Accès refusé');
    jwt.verify(token, 'secret-key', (err, user) => {
        if (err) return res.status(403).send('Token invalide');
        req.user = user;
        next();
    });
}
app.use(authenticateToken);
```

Figure 26 : Exemple de middleware d'authentification

En appliquant ces procédures de sécurité, nous garantissons une protection optimale des données de notre application.

10. Maintenance

10.1Importance de la maintenance / *Importance of maintenance*

La maintenance est un pilier essentiel pour garantir la sécurité, la disponibilité et l'évolutivité du site SailingLoc. Elle assure une expérience utilisateur fluide, protège les données sensibles (contrats, paiements, documents) et soutient la pérennité de l'activité, notamment en période de forte demande (vacances, saisons nautiques).

Maintenance is an essential pillar in guaranteeing the security, availability and scalability of the SailingLoc site. It ensures a smooth user experience, protects sensitive data (contracts, payments, documents) and supports the long-term viability of the business, particularly during periods of high demand (vacations, boating seasons).

10.2 Types de maintenance incluses / *Types of maintenance included*

Nous proposons une maintenance complète intégrant les éléments suivants :

- **Corrective** : résolution rapide des bugs et dysfonctionnements.
- **Évolutive** : développement de nouvelles fonctionnalités (ex. intégration application mobile).
- **Préventive** : mises à jour régulières des composants techniques.
- **Adaptative** : ajustements face aux évolutions techniques, réglementaires et légales.

We offer comprehensive maintenance including the following elements:

- ***Corrective**: rapid resolution of bugs and malfunctions.*
- ***Evolutive**: development of new functionalities (e.g. mobile application integration).*
- ***Preventive**: regular updates of technical components.*
- ***Adaptive**: adjustments in response to technical, regulatory and legal developments.*

10.3 Modalités de la maintenance / *Maintenance procedures*

- **Délais d'intervention : / *Response times:***

- Incident critique / *Critical incident* : < 4h ouvrées (*working hours*)
- Problème majeur / *Major problem* : < 24h ouvrées (*working hours*)
- Anomalie mineure ; évolution / *Minor anomaly ; evolution* : < 72h ouvrées ou planifié (*working hours or planned*)

- **Support technique** : / ***Technical support:***

- Standard : ticket / email (lun. - ven., 9h-18h)
- Prioritaire (optionnel) / *Priority (optional)* : hotline + intervention week-end/jours fériés (*hotline + intervention weekends/holidays*)

- **Indicateurs de performance : / *Performance indicators:***

- Taux de disponibilité visé : 99,9 %

  Target availability rate: 99.9
- Délai moyen de résolution

  Average resolution time
- Nombre d'incidents mensuels

  Number of incidents per month

10.4 Responsable maintenance / *Maintenance manager*

Julien, responsable technique chez Pandawan, supervisera la maintenance.

Julien, Pandawan's technical manager, will oversee maintenance.

10.5 Offre et budget prévisionnel / *Quotation and budget*

Cette prestation fait l'objet d'un **devis optionnel.** Voici les offres proposées dans le tableau ci-dessous.

*This service is subject to an **optional quotation.** Here are the offers proposed in the table below.*

Tableau 16 : Offre et bidjet prévisionnel

Offre / *Offer*	**Prix HT / *Price excl. VAT***	**Contenu / Contents**
Standard	1200€	Corrective + Préventive
Évolutif	1650€	Inclut 10h de développement évolutif
Premium (prioritaire)	2500€	Support 7j/7, hotline + évolutions incluses

11. Mise en ligne / *Getting online*

11.1 Présentation des types de serveurs / *Overview of server types*

Avant de choisir une solution d'hébergement, il est important de connaître les principaux types de serveurs existants, chacun ayant ses avantages et limites selon les besoins du projet.

Before choosing a hosting solution, it's important to be aware of the main types of server available, each with its own advantages and limitations depending on the needs of the project.

Tableau 17 : Types de serveurs

Type de serveur / *Server type*	**Avantages / *Advantages***	**Inconvénients / *Disadvantages***
Mutualisé	Économique, facile à utiliser, idéal pour les petits sites	Ressources partagées, performances limitées, peu flexible
Dédié	Puissance maximale, contrôle total, adapté aux sites à fort trafic	Coûteux, nécessite des compétences techniques
VPS (Virtual Private Server)	Bon rapport performance/prix, flexible, isolé des autres utilisateurs	Gestion technique plus complexe qu'un mutualisé
Cloud (AWS, Azure, etc.)	Scalabilité automatique, haute disponibilité, facturation à l'usage	Plus complexe à mettre en œuvre, tarif variable

11.2 Comparatif des prestataires d'hébergement / *Comparison of hosting providers*

Tableau 18 : Comparaison des prestataires d'hébergement

Prestataire / *Provider*	**Points forts / *Strengths***	**Points faibles / *Weaknesses***	**Tarifs estimés / *Estimated rates***
OVHcloud	Hébergement en France, large gamme (mutualisé à cloud), bon support	Interface parfois technique	À partir de 4,19 €/mois (mutualisé), VPS dès 6 €/mois
Ionos (ex 1&1)	Bon support client, gestion simplifiée, SSL inclus	Performances moindres sur mutualisé	À partir de 1 €/mois (mutualisé), VPS dès 5 €/mois
AWS (Amazon Web Services)	Cloud flexible, puissant, scalable, idéal pour projets évolutifs	Complexité, coûts à surveiller selon l'usage	Grille tarifaire à la consommation, EC2 dès 0,01 $/h
DigitalOcean	Simple à configurer, excellent pour développeurs, scalable	Moins de support grand public	VPS (droplet) dès 5 $/mois
Google Cloud / Azure	Haute disponibilité, intégration forte avec d'autres services cloud	Moins intuitifs pour débutants	Tarifs à l'usage (modulables)

11.3 Préconisation pour SailingLoc / *Recommendations for SailingLoc*

Type d'hébergement recommandé : VPS ou Cloud / *Recommended hosting type : VPS or Cloud*

Compte tenu de l'architecture **SERN** choisie (avec base SQL et front-end dynamique via React), ainsi que des **besoins en scalabilité, sécurité, gestion des accès et performance**, nous recommandons :

*Given the **SERN** architecture chosen (with SQL base and dynamic front-end via React), as well as requirements for scalability, security, access management and performance, we recommend:*

- Un **VPS** (chez OVHcloud ou Ionos) pour un bon rapport qualité/prix lors du lancement.

  A VPS (at OVHcloud or Ionos) for good value at launch.
- Une **migration vers une solution Cloud (AWS EC2, DigitalOcean)** dès que le trafic augmente significativement ou lors du déploiement de l'application mobile.

  Migration to a Cloud solution (AWS EC2, DigitalOcean) as soon as traffic increases significantly, or when the mobile application is deployed.

Exemple : VPS OVH 2 vCores, 4 Go RAM, 80 Go SSD – env. **8 € HT/mois**

Nom(s) de domaine recommandé(s) / *Recommended domain name(s)*

Nous recommandons au client de réserver un nom de domaine court, clair et professionnel :

We recommend that customers reserve a short, clear and professional domain name:

- **sailingloc.com** *(disponible, env. 10 € / an)*
- **sailing-loc.fr** *(pour le marché français, env. 6 € / an)*
- Optionnel : **sailingloc.eu**, **sailinglocation.com** pour étendre à l'échelle européenne.

Registrar recommandé / *Recommended registrar*: OVH, Gandi, Namecheap

11.4 Manuel de déploiement en ligne / *Online deployment manual*

11.4.1 Prérequis / Prerequisites

- **Technologies** : Node.js (backend), React (frontend), PostgreSQL (SQL), Git
- **Accès** / ***Access***: SSH root/VPS ou IAM sur AWS, accès FTP/SFTP si hébergeur mutualisé
- **Permissions** : Crédits développeurs et production bien séparés
- **Dépendances externes** / ***External dependencies***: Stripe API (paiement), SSL cert (Let's Encrypt)

11.4.2 Préparation de l'environnement / Preparing the environment

- Mise à jour du serveur : apt update && apt upgrade

  Server update: apt update && apt upgrade

- Installation de Node.js, npm, PostgreSQL

  Install Node.js, npm, PostgreSQL

- Création de la base de données PostgreSQL et des utilisateurs

  Creation of PostgreSQL database and users

- Clonage du dépôt GIT : git clone

  Cloning the GIT repository: git clone

- Installation des dépendances back et front : npm install dans chaque dossier

  Install back and front dependencies: npm install in each folder

- Configuration des fichiers *.env* pour la prod (DB, API Keys, secrets…)

  Configuration of .env files for production (DB, API Keys, secrets...)

11.4.3 Processus de déploiement / Deployment process

- Build de l'application React : npm run build

  Build React application: npm run build
- Transfert des fichiers de production (build/) sur le serveur (via FTP ou rsync)

  Transfer production files (build/) to server (via FTP or rsync)
- Lancement du serveur Node.js via **PM2** ou **Docker**

  Launch Node.js server via PM2 or Docker
- Configuration NGINX comme reverse proxy (si applicable)

  Configure NGINX as reverse proxy (if applicable)
- Mise en place du système de gestion des versions (tags Git, releases)

  Set up version management system (Git tags, releases)

11.4.4 Configuration DNS et sécurité / DNS configuration and security

- Configuration des enregistrements A ou CNAME vers l'IP du VPS

  Configure A or CNAME records to VPS IP
- Activation du certificat **SSL via Let's Encrypt** avec **Certbot**

  Activate SSL certificate via Let's Encrypt with Certbot
- Ouverture des ports 80 et 443 uniquement, **firewall actif**

  Open ports 80 and 443 only, firewall active
- Mise en place de **fail2ban** ou équivalent pour bloquer les IP malveillantes

  Install fail2ban or equivalent to block malicious IPs

11.4.5 Tests après déploiement / Post-deployment testing

- Test de chaque fonctionnalité clé (authentification, réservation, paiement)

  Testing of each key functionality (authentication, reservation, payment)

- Test de la sécurité (accès non autorisés, injection SQL, XSS)

  Security testing (unauthorized access, SQL injection, XSS)

- Test de charge via **Apache JMeter** ou **K6.io**

  Load testing via Apache JMeter or K6.io

- Contrôle de l'intégrité des données en base

  Database data integrity check

11.4.6 Backups et restauration / Backups and restoration

- Sauvegarde automatique quotidienne de la base PostgreSQL (pg_dump)

  Automatic daily backup of PostgreSQL database (pg_dump)

- Sauvegarde hebdomadaire du dossier de production (build, config)

  Weekly backup of production folder (build, config)

- Stockage des backups sur un autre serveur ou espace cloud sécurisé

  Backups stored on another server or secure cloud space

- Script de restauration rapide documenté et testé régulièrement

  Fast restore script documented and tested regularly

En optant pour un hébergement **VPS évolutif**, un **nom de domaine pertinent** et un **déploiement maîtrisé**, SailingLoc bénéficiera d'une infrastructure **fiable, performante et sécurisée**, prête à évoluer avec le projet et à accueillir une application mobile future.

By opting for scalable VPS hosting, an appropriate domain name and controlled deployment, SailingLoc will benefit from a reliable, high-performance and secure infrastructure, ready to evolve with the project and accommodate a future mobile application.

12. Software et outils / *Software and tools*

Le développement du projet **SailingLoc** a nécessité le recours à un ensemble d'outils logiciels couvrant les **différents aspects du projet** : gestion, graphisme, développement, déploiement et optimisation. Chaque outil a été choisi pour sa pertinence, son efficacité et son intégration facile dans une démarche Agile.

The development of the SailingLoc project required the use of a set of software tools covering the various aspects of the project: management, graphics, development, deployment and optimization. Each tool was chosen for its relevance, efficiency and easy integration into an Agile approach.

12.1 Gestion de projet / *Project management*

Tableau 19 : Outils pour la gestion de projet

Outils / *Tools*	**Utilisation / *Use***
Trello	Gestion des tâches, suivi des fonctionnalités, bugs et évolutions via un tableau Kanban. Chaque ticket est affecté à un membre, avec deadlines et étiquettes.

Outils / *Tools*	**Utilisation / *Use***
ProjectLibre	Élaboration du planning prévisionnel (diagramme de Gantt) pour suivre les jalons clés du projet, répartir les tâches et estimer les durées.

12.2 Partie graphique / *Graphic section*

Tableau 20 : Outils pour la partie graphique

Outil / *Tools*	**Utilisation / *Use***
Figma	Réalisation des maquettes interactives du site (desktop & mobile), prototypage UX/UI, retours en temps réel.
Adobe Illustrator	Création du logo et des éléments graphiques vectoriels (icônes, pictos).
Adobe Photoshop	Retouche et adaptation des images utilisées dans les fiches bateaux et pages marketing.

12.3 Développement / *Development*

Tableau 21 : Outils pour le développement

Outils / *Tools*	**Utilisation / *Use***
Visual Studio Code	Environnement de développement principal pour le front-end (React) et back-end (Node.js, Express). Extensions utilisées : Prettier, ESLint, GitLens.
PostgreSQL	Système de gestion de base de données relationnelle pour stocker les utilisateurs, réservations, paiements, etc.
PostgreSQL Server (en local)	Simulations et tests en environnement de développement local avant déploiement.
Git & GitHub	Gestion du versionnement, création de branches, pull requests, et intégration continue.
Postman	Test et documentation des API (routes d'authentification, de réservation, etc.).
Node.js & NPM	Serveur JavaScript côté backend, gestion des paquets (Express, JWT, bcrypt…).
React	Bibliothèque JavaScript pour le front-end (UI dynamique, composants, hooks).

Outils / *Tools*	**Utilisation / *Use***
PM2	Gestion du serveur Node.js en production, redémarrage automatique en cas de crash.

12.4 Outils d'Intelligence Artificielle utilisés / *Artificial Intelligence tools used*

L'IA a été utilisée tout au long du projet pour optimiser le développement, gagner du temps et améliorer la qualité du rendu.

AI was used throughout the project to optimize development, save time and improve rendering quality.

Tableau 22 : Outils d'usage d'IA

Outils IA / *AI tools*	**Utilisation / *Use***
ChatGPT (OpenAI)	- Génération de structures de code (modèles d'API REST, middleware Express) - Rédaction des documents techniques (cahier des charges, MCD, règles de gestion, etc.) - Aide à la compréhension et à la correction de bugs - Suggestions UX/UI dans les maquettes
GitHub Copilot	- Suggestions automatiques de code dans Visual Studio Code - Génération de fonctions JS, composants React, appels API, validations de formulaire, etc.

Exemple d'utilisation de ChatGPT : g***ChatGPT example:***

- Génération de la logique de réservation avec contrôle des dates et mise à jour du calendrier de disponibilité dans la base PostgreSQL.

  Generate reservation logic with date control and update availability calendar in PostgreSQL database.
- Gestion des erreurs issus du code.
  Handling of code errors.
- Aide à la rédaction du plan de tests automatisés avec Jest sur les routes d'authentification.
  Helped write automated test plan with Jest on authentication routes.

L'intégration cohérente de ces outils a permis une **gestion fluide du projet**, une **production graphique de qualité**, un **développement rapide et structuré**, ainsi qu'un **accompagnement intelligent via l'IA**. Ces solutions combinées ont été essentielles pour respecter les délais, garantir la qualité du code, et répondre efficacement aux exigences du client **SailingLoc**.

The coherent integration of these tools enabled smooth project management, high-quality graphic production, rapid and structured development, and intelligent support via AI. These combined solutions were essential for meeting deadlines, guaranteeing code quality, and effectively meeting the requirements of the SailingLoc customer.

G- Identité visuelle

1. Recherches de logo

Avant de valider l'identité visuelle de **SailingLoc**, il est essentiel d'explorer plusieurs pistes créatives. Nous proposons **trois concepts de logos**, chacun décliné en trois variations. Chaque proposition est accompagnée d'une brève explication détaillant les choix esthétiques et symboliques qui renforcent l'identité visuelle de la marque. Cette démarche garantit une

cohérence stratégique, tout en permettant d'affiner le positionnement de SailingLoc dans l'univers nautique.

Logo 1

Concept : Le logo de SailingLoc adopte une approche épurée et moderne, intégrant subtilement un voilier dans le nom "SAILINGLOC" avec une vague fluide en dessous. La couleur bleu ardoise renforce l'élégance et la fiabilité, établissant une connexion directe avec l'univers nautique, tout en équilibrant la chaleur du brun, tandis que la typographie fine et arrondie assure une identité accessible et contemporaine. Inspiré de la tendance 2025 des icônes minimalistes, ce design allie simplicité et symbolisme marin pour une marque distinctive et mémorable.

Le logo prend vie à travers ses différentes déclinaisons, pensées pour chaque usage.

Version complète : Le logo dans son intégralité, avec tous ses éléments graphiques et typographiques pour une visibilité optimale.



Figure 27 : Version complète Logo1

Version simplifiée : Une version épurée avec moins de détails, parfaite pour les petits formats ou les icônes.



Figure 28 : Version simplifiée Logo1

Version monochrome : Une déclinaison en noir et blanc pour garantir une lisibilité sur tous les supports.



Figure 29 : Version monochrome Logo1

Logo 2

Concept : Le logo de SailingLoc incarne l'univers nautique avec élégance et simplicité. Son voilier stylisé, en nuances de bleu, évoque la liberté et l'aventure sur l'eau, tandis que la typographie épurée renforce l'idée d'un service moderne et accessible de location de bateaux.

L'ensemble crée une identité visuelle mémorable et dynamique, idéale pour séduire les passionnés de navigation.

Le logo prend vie à travers ses différentes déclinaisons, pensées pour chaque usage.

Version complète : Le logo dans son intégralité, avec tous ses éléments graphiques et typographiques pour une visibilité optimale.



Figure 30 : Version complète Logo2

Version simplifiée : Une version épurée avec moins de détails, parfaite pour les petits formats ou les icônes.



Figure 31 : Version simplifiée Logo3

Version monochrome : Une déclinaison en noir et blanc pour garantir une lisibilité sur tous les supports.



Figure 32 : Version monochrome Logo2

Logo 3

Concept : Le logo de SailingLoc exprime l'essence de la location de bateaux de plaisance avec un design moderne et épuré. Le yacht stylisé incarne l'évasion et le luxe, tandis que le soleil couchant évoque détente et paysages marins idylliques. Enfin, la typographie chaleureuse et le choix de l'orange renforcent l'accessibilité et l'énergie positive de la marque.

Le logo prend vie à travers ses différentes déclinaisons, pensées pour chaque usage.

Version complète : Le logo dans son intégralité, avec tous ses éléments graphiques et typographiques pour une visibilité optimale.



Figure 33 : Version complète Logo3

Version simplifiée : Une version épurée avec moins de détails, parfaite pour les petits formats ou les icônes.



Figure 34 : Version simplifiée Logo3

Version monochrome : Une déclinaison en noir et blanc pour garantir une lisibilité sur tous les supports.



Figure 35 : Version monochrome Logo3

2. Logo : Identité du logo final



Figure 36 : Identité visuelle de SailingLoc

Nous avons sélectionné le logo ci-dessus comme identité visuelle définitive de SailingLoc, privilégiant une approche **moderne et épurée** où un **voilier stylisé** s'intègre subtilement au nom "SailingLoc", accompagné d'une **vague fluide** symbolisant le mouvement et la liberté en mer. La **couleur bleu ardoise (#4B6A88)** renforce cette identité en apportant **élégance et fiabilité**, tout en ancrant visuellement la marque dans l'univers nautique.La typographie utilisée pour le logo, **Acumin Variable Concept**, avec ses lignes fines et arrondies, confère une identité à la fois moderne et accessible.

Le respect de l'identité visuelle implique également d'éviter certaines altérations ou usages incorrects du logo.

3. Zoning

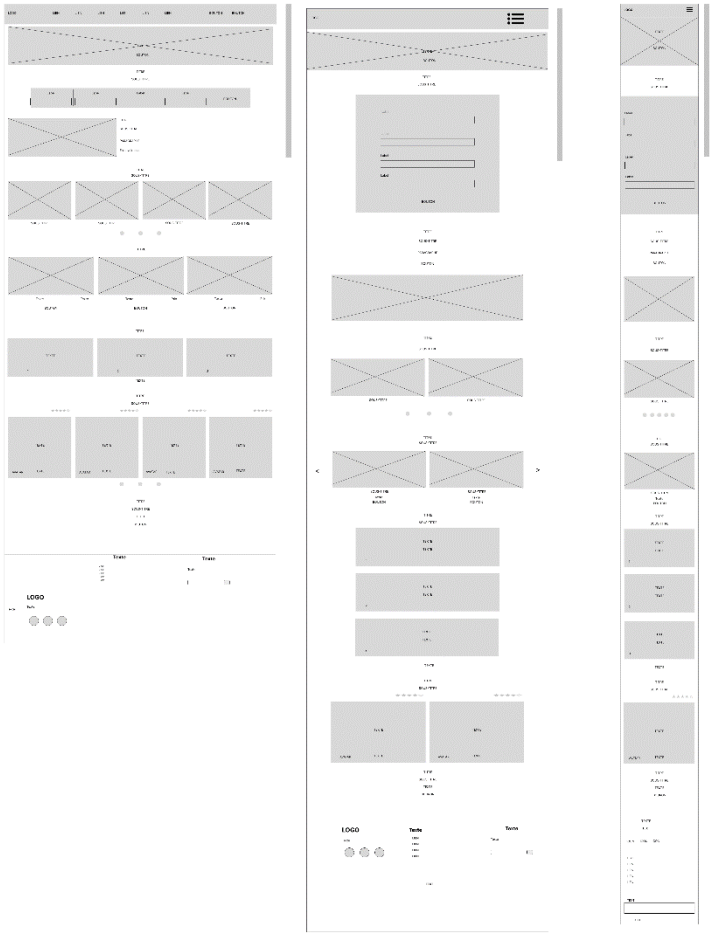


Figure 37 : Zoning de la Page Accueil



Figure 38 : Zoning de la Page Catégories

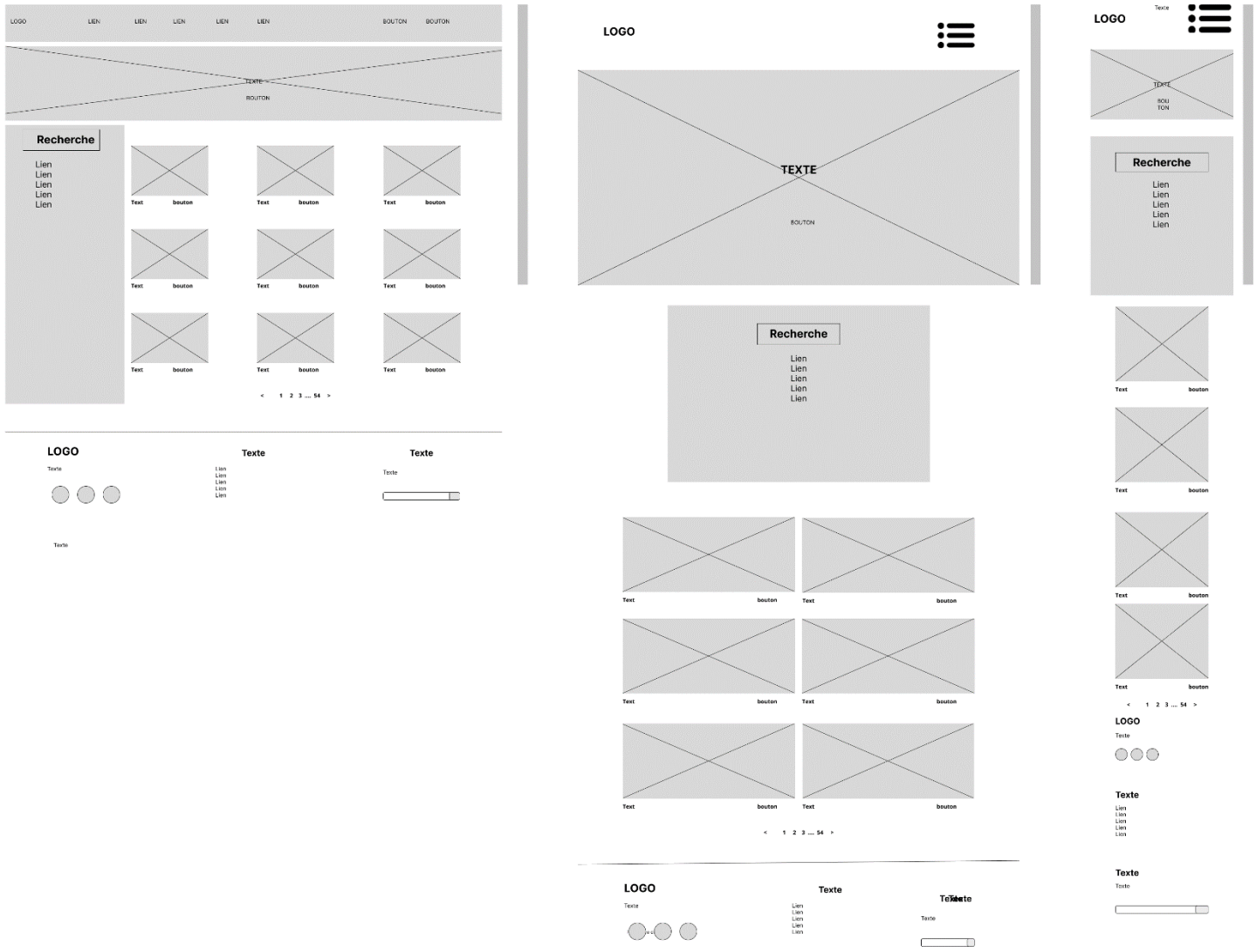


Figure 39 : Zoning de la Page Produits

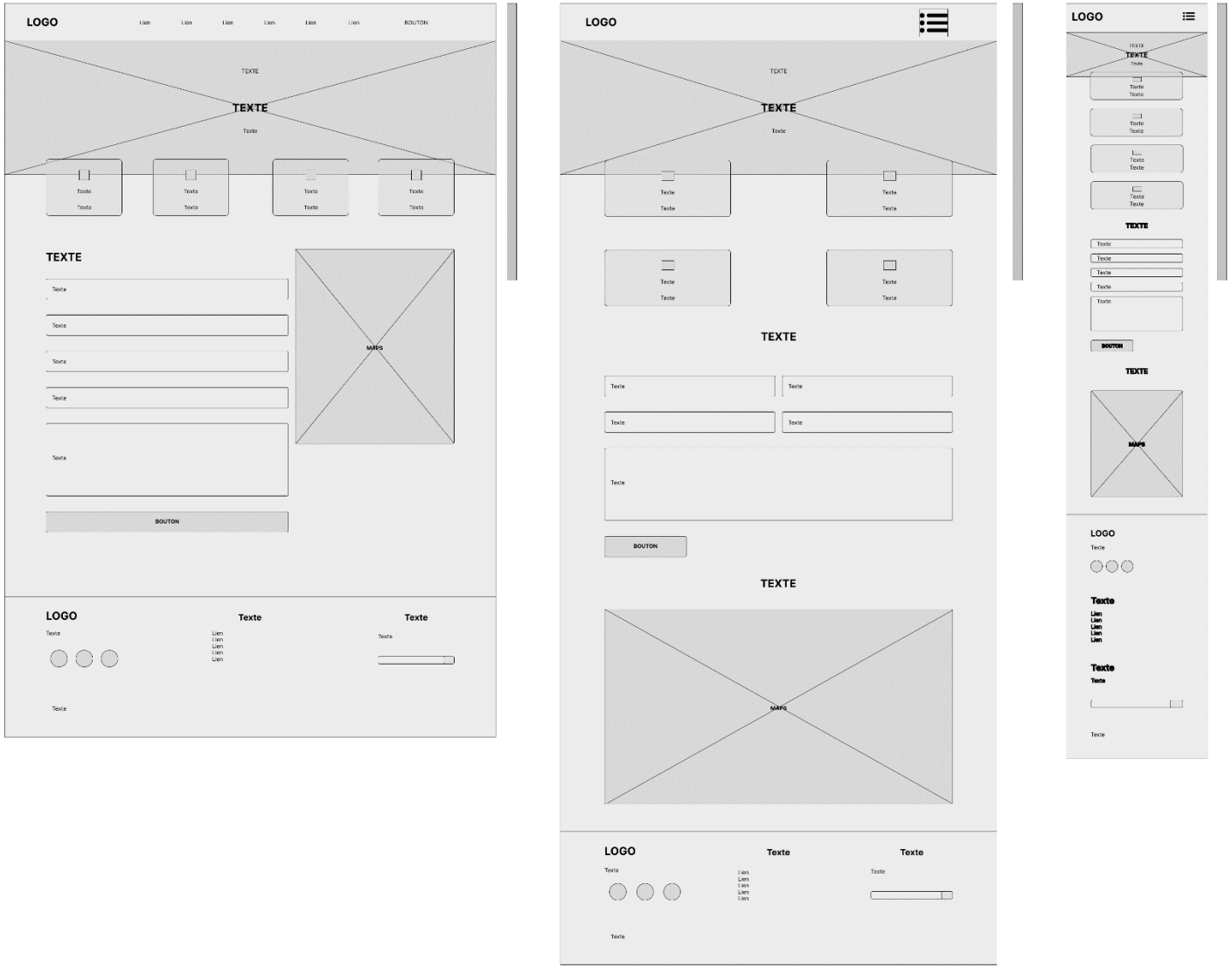


Figure 40 : Zoning de la Page Contact

4. Wireframes

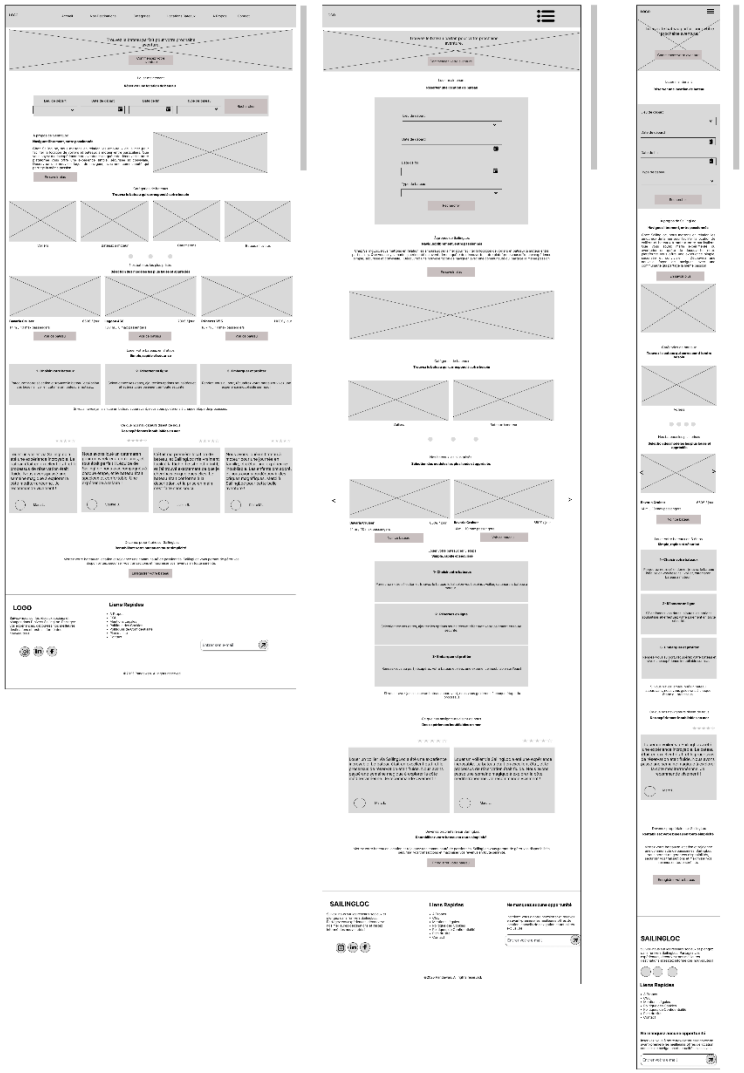


Figure 41 : Wireframe de la Page Accueil

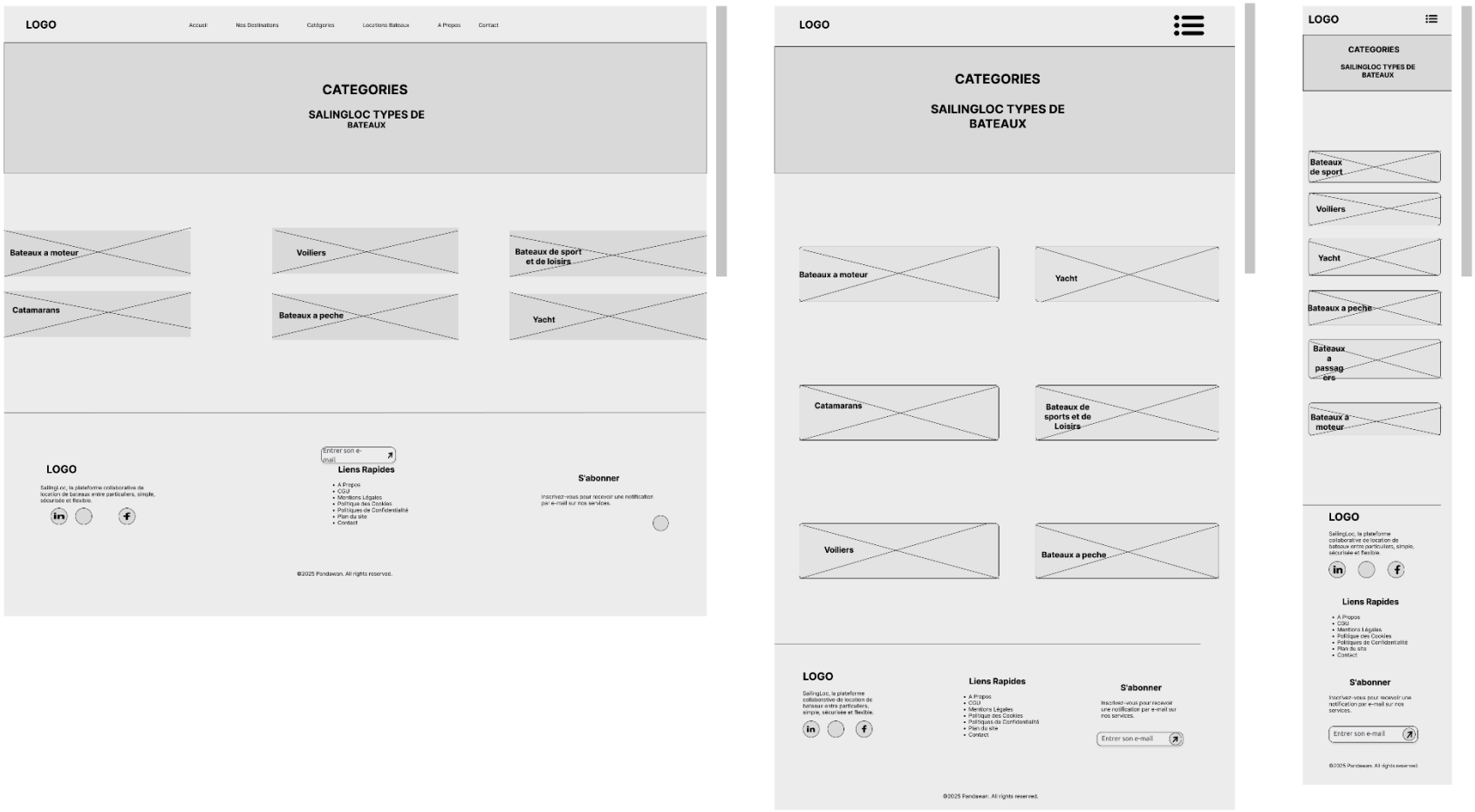


Figure 42 : Wireframe de la Page Catégories

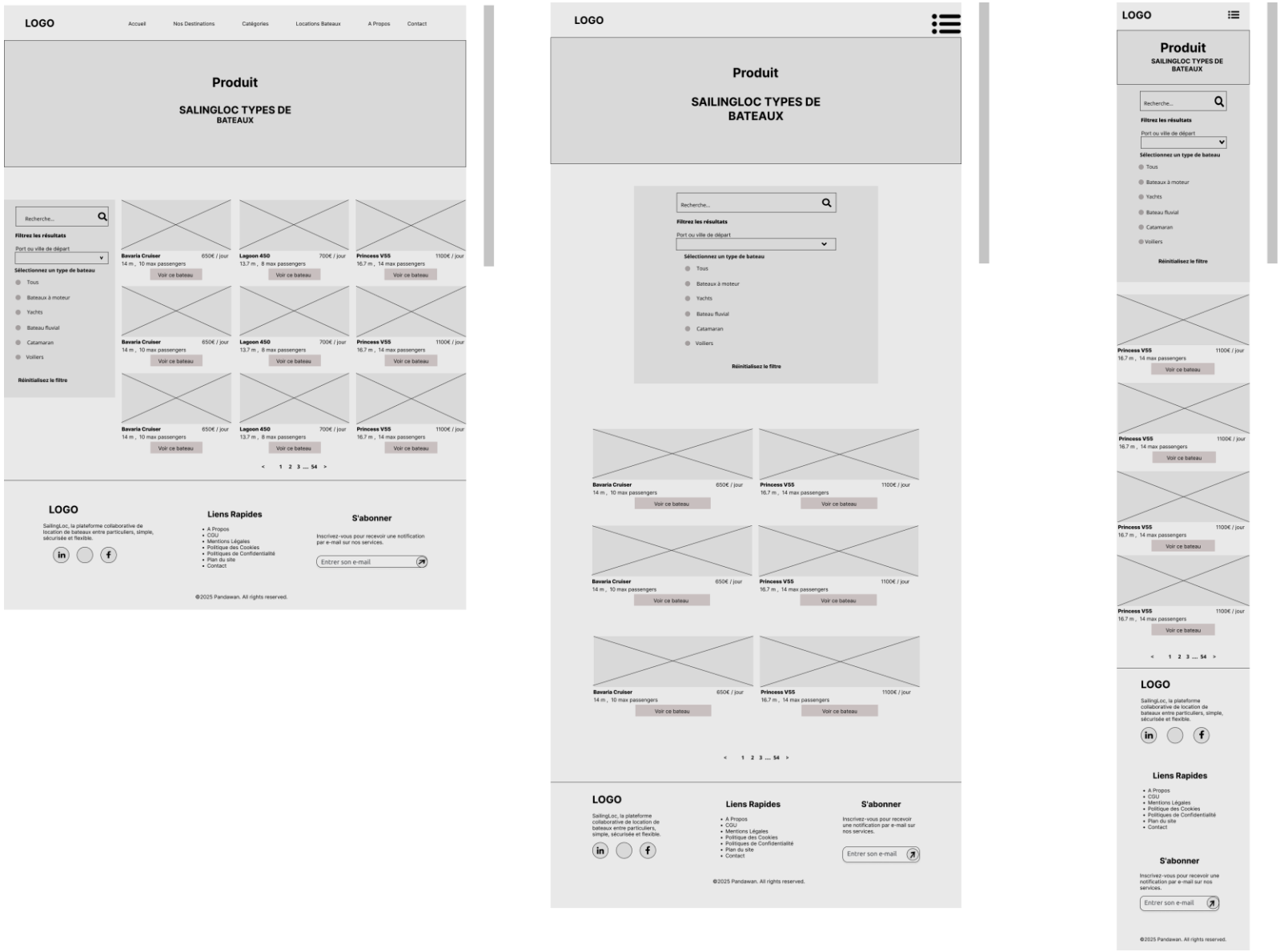


Figure 43 : Wireframe de la Page Produits

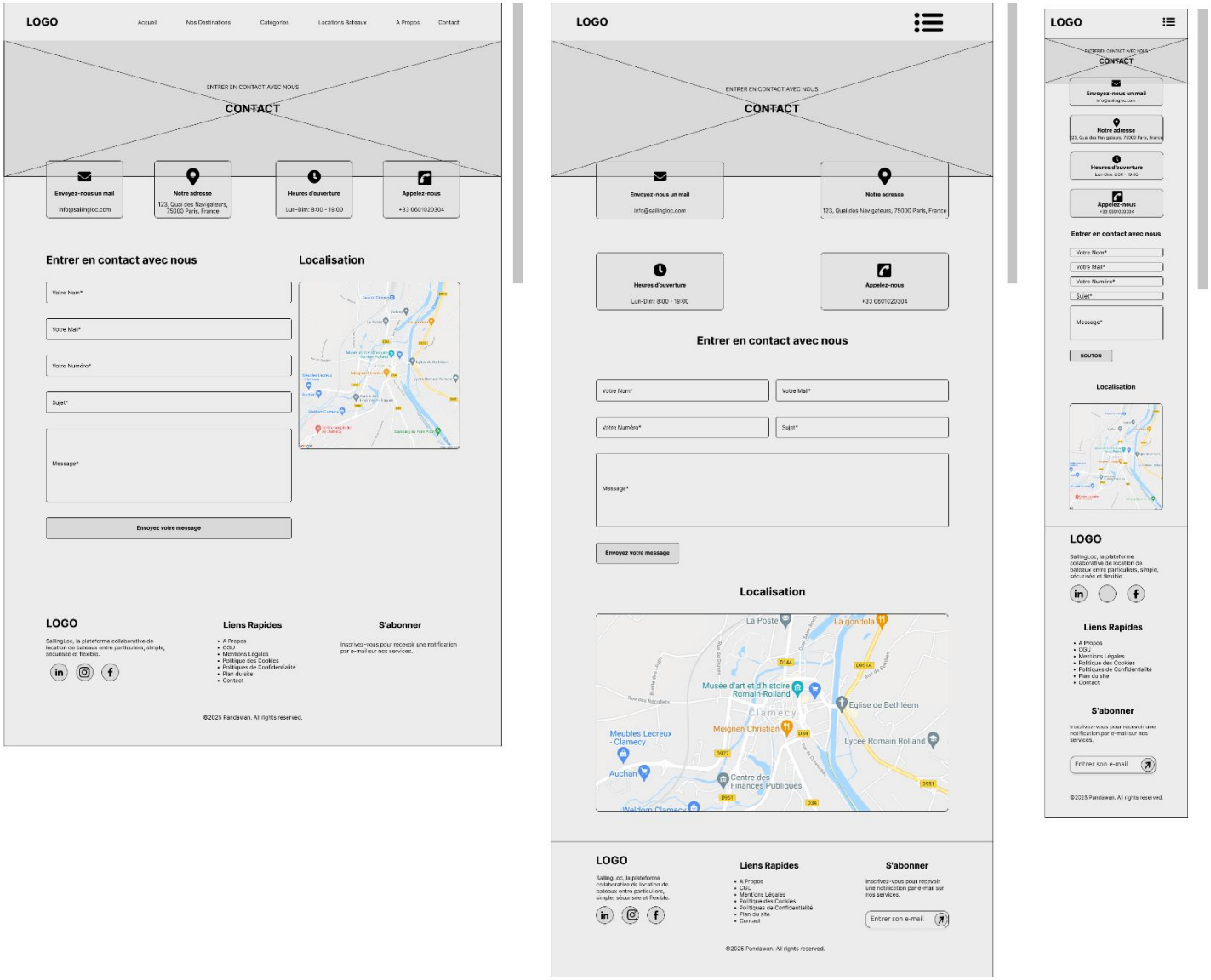


Figure 44 : Wireframe de la Page Contact

5. Maquettes

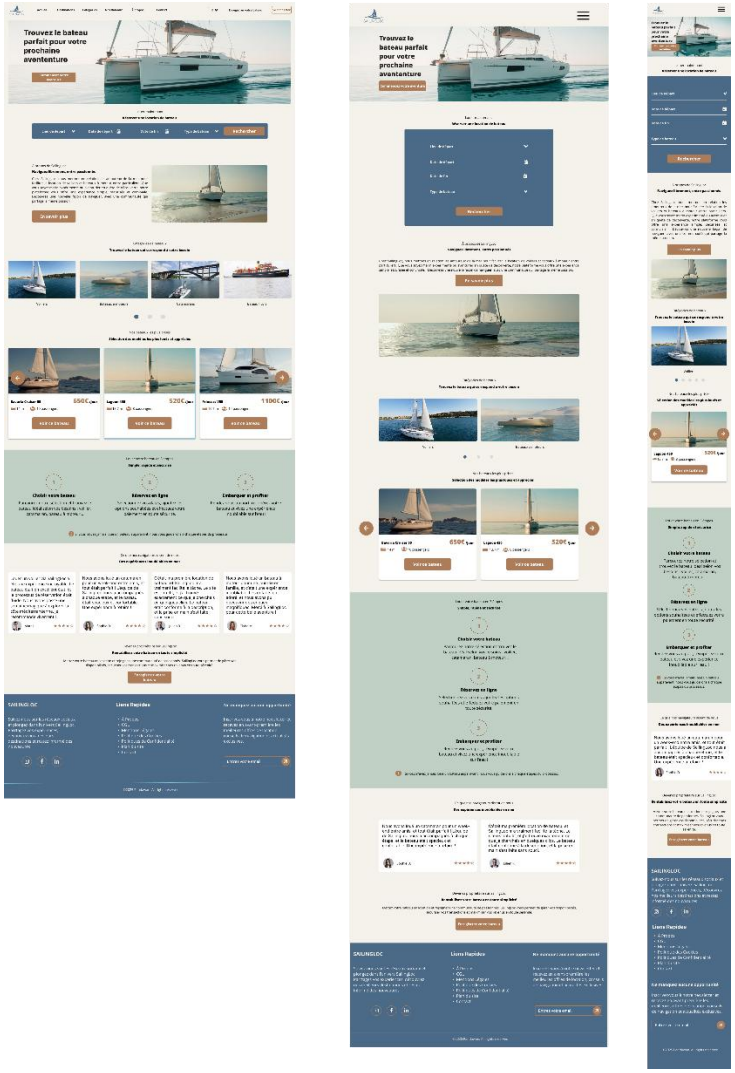


Figure 45 : Maquette de la Page Accueil

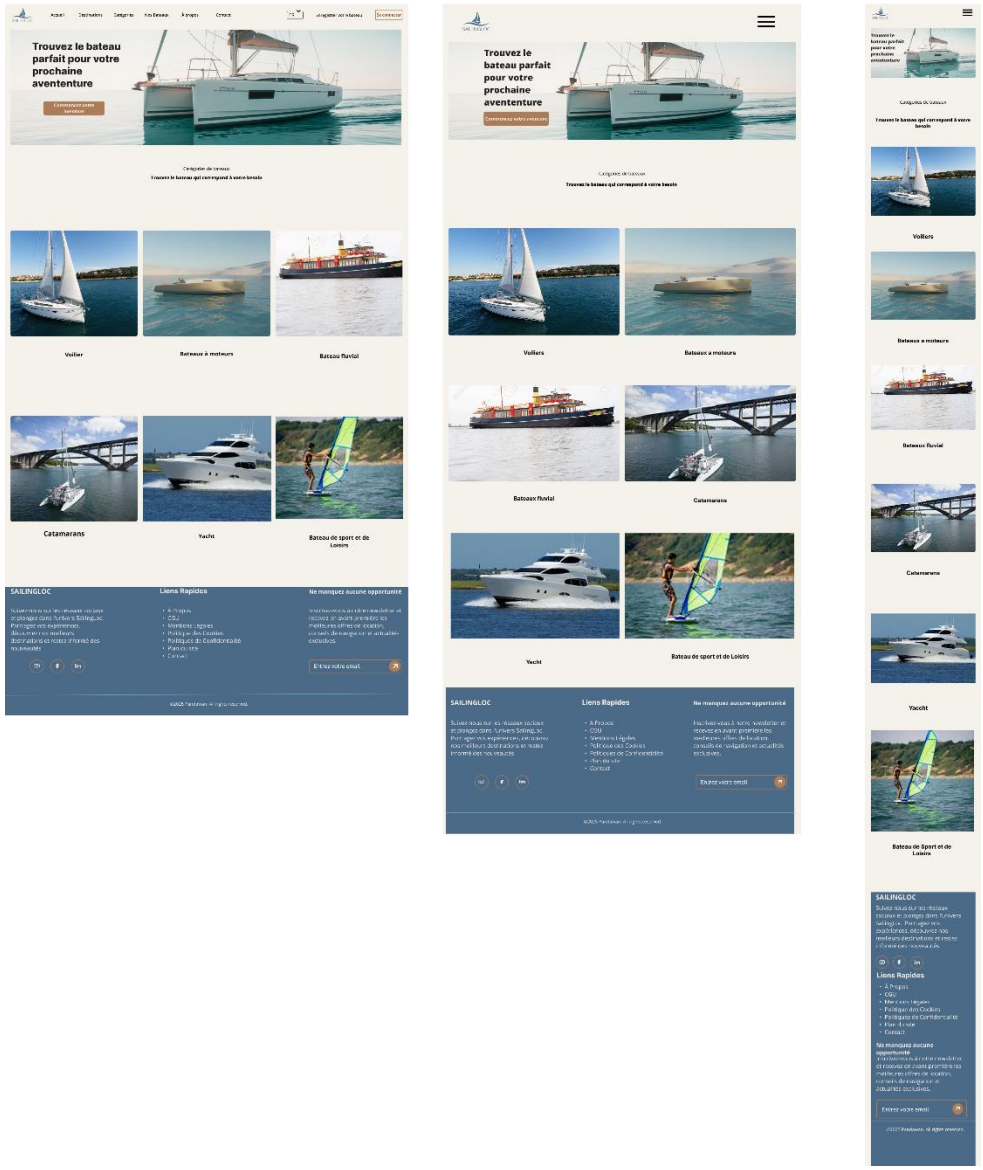


Figure 46 : Maquette de la Page Catégories

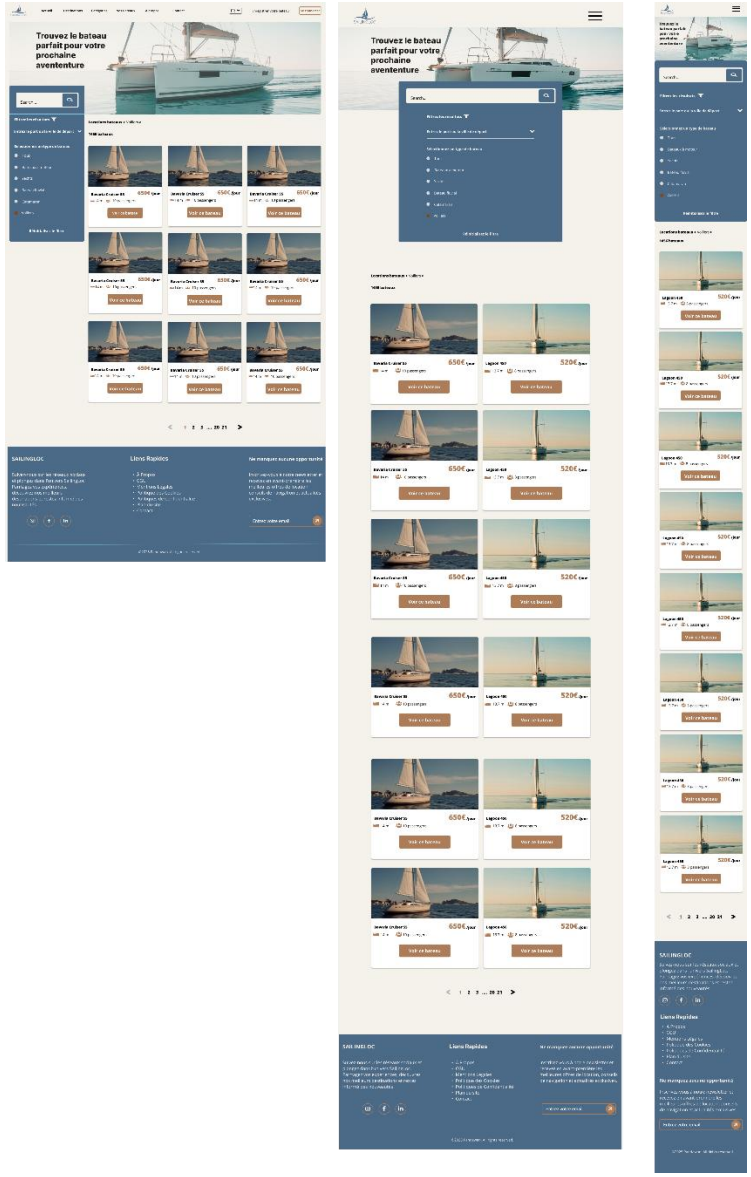


Figure 47 : Maquette de la Page Produits

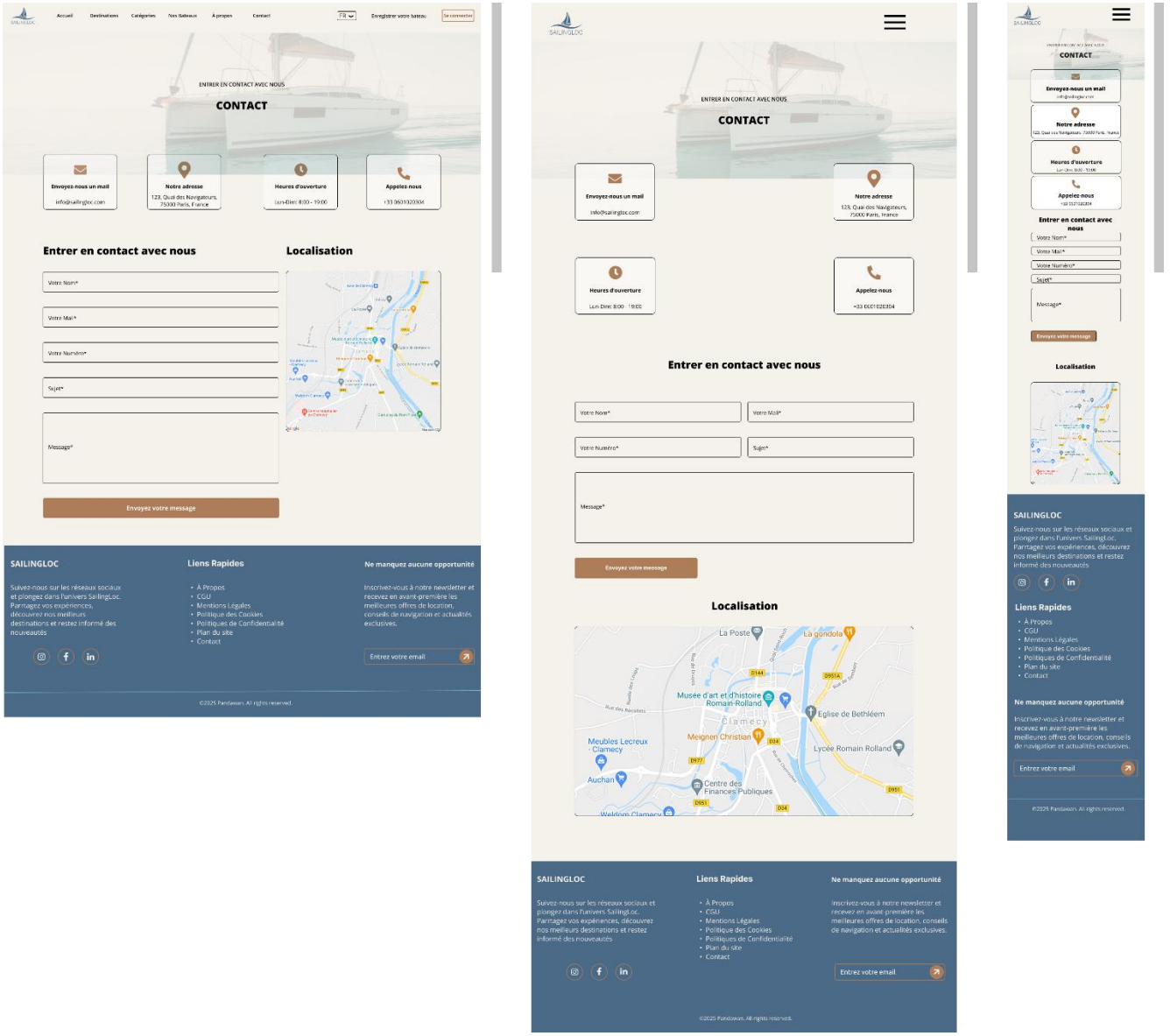


Figure 48 : Maquette de la Page Contact

H- Gantt

1. Méthodes et Matrice

1.1 Méthode de MoSCoW

La méthode **MoSCoW** est un outil de priorisation utilisé en gestion de projet pour classer les exigences et tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Elle permet de s'assurer que les ressources sont concentrées sur les fonctionnalités essentielles, tout en planifiant les éléments secondaires de manière réaliste. Chaque lettre représente un niveau de priorité.

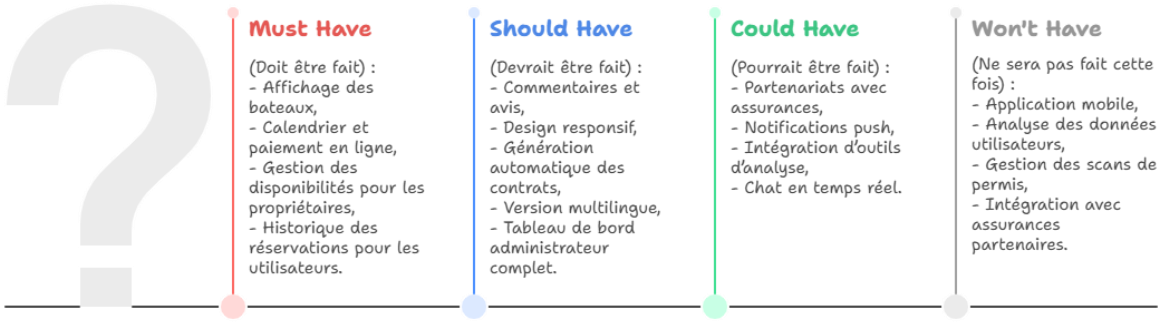


Figure 49 : Méthode de MoSCoW

1.2 Matrice d'Eisenhower

La **matrice d'Eisenhower**, aussi appelée matrice urgente/important, est un outil de gestion du temps et des priorités. Elle permet de classer les tâches en fonction de leur degré d'urgence et d'importance, pour mieux organiser son travail. La matrice d'Eisenhower associé à SailingLoc se présente comme suit.

Tableau 23 : Matrice d'Eisenhower

Important / Urgent	**Important / Non urgent**
- Finaliser le développement du site avec accès multi-devices (2 semaines maximum). - Implémenter le paiement en ligne sécurisé (priorité immédiate, à finir cette semaine). - Fonctionnalité de calendrier pour visualiser les disponibilités - Configurer la gestion des disponibilités par les propriétaires (1 semaine après la mise en ligne du site).	- Créer une identité visuelle cohérente (à prévoir dans les 6 semaines). - Intégrer la fonctionnalité multilingue (d'ici 3 mois). - Génération automatique de contrats de location. - Préparer les bases pour l'application mobile future (dans les 6 mois suivant le lancement du site).
Non important / Urgent (à déléguer)	**Non urgent (à éliminer ou reporter)**
- Recueillir les commentaires et avis des utilisateurs (peut être confié à un assistant ou outil automatique immédiatement). - Préparer une documentation utilisateur simplifiée (à déléguer dans les prochaines semaines). - Mise en place d'une interface utilisateur avancée.	- Intégration de partenariats avec des compagnies d'assurance et des magasins spécialisés (**à envisager dans une phase ultérieure**). - Fonctionnalités avancées basées sur l'historique des utilisateurs.

1.3 Matrice RACI

La **matrice RACI** est un outil de gestion de projet qui permet de clarifier les **rôles et responsabilités** des différents intervenants sur chaque tâche ou livrable du projet.

Elle s'appuie sur les lettres suivantes :

- **R** = **Responsible** (Réalisateur) : Celui qui réalise la tâche.
- **A** = **Accountable** (Approbateur) : Celui qui supervise et approuve la réalisation de la tâche.
- **C** = **Consulted** (Consulté) : Celui qui conseille en fonction de son domaine de compétence.
- **I** = **Informed** (Informé) : Celui qui est informé des progrès réalisés.

Tableau 24 : Matrice RACI

Tâches / Livrables	Chef de projet	Développeur Full Stack	Graphiste UI/UX	Client (M. Voisin)
Recueil du besoin	A	N/A	N/A	R, C
Élaboration de l'identité visuelle	I	N/A	R, A	C
Maquettage UI/UX (Zoning, Wireframe)	I	N/A	R, A	C
Schéma d'architecture technique	R	A	N/A	I
Développement du back-end	C	R, A	N/A	I

Tâches / Livrables	Chef de projet	Développeur Full Stack	Graphiste UI/UX	Client (M. Voisin)
Développement du front-end	C	R, A	C	I
Création de la base de données	A	R	N/A	N/A
Tests unitaires et fonctionnels	A	R	N/A	I
Documentation technique	A	R	C	I
Validation du produit	I	N/A	N/A	A, R
Maintenance et support	R	A	N/A	I

1.4 Matrice des risques

Tableau 25 : Matrice des risques

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC)														
Activités	**Analyse des modes de défaillances actuelles**								**Mise en œuvre**					
	Mode de défaillance potentielle	**Effets de la défaillance potentielle**	**IMPACT**	**Causes possibles de la défaillance**	**PROBABILITE**	**Contrôles actuels du processus**	**DETECTION**	**RISQUE**	**Actions recommandées**	**Actions mise en place**	**IMPACT**	**PROBABILITE**	**DETECTION**	**RISQUE**
1	Retard dans la livraison des maquettes UI	Retard global du projet, blocage du développement front	4	Mauvaise planification, surcharge du graphiste, manque de validation	3	Suivi Trello, jalons intermédiaires	2	24 %	Revue hebdo, répartition des tâches, marges dans le planning	Jalons + suivi Trello	2	2	1	4 %
2	Défaut de communication avec le client	Incompréhensions, erreurs de développement, retards	3	Client peu disponible, absence de planning de réunions	4	Réunions ponctuelles	3	36 %	Mise en place de réunions hebdomadaires fixes	Planning de réunions + comptes rendus	2	2	1	4 %
3	Failles de sécurité non détectées	Fuite de données, atteinte à la réputation	5	Manque de tests de sécurité, erreurs de développement	3	Revue de code manuelle	3	45 %	Utilisation d'outils de scan automatique (OWASP ZAP)	Tests automatisés OWASP + revues de code	2	2	1	4 %

4	Dépassement des délais de développement	Livraison tardive, perte de crédibilité	4	Sous-estimation du temps, mauvaise priorisation	3	Planning général	2	24 %	Utilisation de la méthode MoSCoW, gestion agile	Sprint planning + backlog priorisé	2	2	1	4 %
5	Absence de budget défini	Risques de surcoûts ou d'interruption du projet	4	Client indécis, manque d'évaluation initiale	4	Suivi prévisionnel sommaire	2	32 %	Proposer un devis clair basé sur le Gantt	Devis détaillé livré	2	2	1	4 %
6	Perte de données utilisateur	Violation RGPD, perte de confiance, sanctions	5	Pas de sauvegardes, erreur humaine, piratage	2	Sauvegardes manuelles ponctuelles	2	20 %	Sauvegardes automatiques régulières, chiffrement des données	Mise en place de sauvegardes quotidiennes + chiffrement	2	1	1	2 %
7	Incompatibilité navigateur / mobile	Expérience utilisateur dégradée, perte d'utilisateurs	3	Tests non effectués sur tous les devices, CSS non responsive	3	Tests sur navigateur principal uniquement	2	18 %	Tests sur navigateurs majeurs + responsive avec frameworks CSS	Framework Bootstrap + tests Chrome/Firefox/Edge/Safari	1	1	1	1 %
8	Problèmes de disponibilité des ressources humaines	Retards de livraison, surcharge d'autres membres"	4	Maladie, surcharge, départ imprévu	2	Aucune mesure de back-up formalisée	2	16 %	Documentation claire, répartition flexible des tâches	Plan de backup + documentation technique partagée	2	1	1	2%

Légende :

$$\boxed{\boldsymbol{CRITICITE = I\,x\,P}}$$

$$\boxed{\boldsymbol{RISQUE = I\,x\,P\,x\,D}}$$

IMPACT (I) : de 1 impact négligeable à 5 impact catastrophique

PROBABILITE (P) : de 1 improbable à 5 presque inévitable

DETECTION (D) : de 1 détection presque certaine à 4 détection absolument incertaine

Valeurs d' Impact	Critère d'Impact
1	Défaillance mineure ne provoquant pas d' arrêt de production et aucune dégradation notable
2	Défaillance moyenne nécessitant une remise en état ou une petite réparation et provoquant un arrêt de production de 1 à 4 heures
3	Défaillance critique nécessitant un changement du matériel défectueux et provoquant un arrêt de production de 8 à 12 heures)
4	Défaillance très critique nécessitant une grande intervention et provoquant un arrêt de production de 2 à 5 jours
5	Défaillance catastrophique impliquant des problèmes de sécurité et/ou une production non-conforme et provoquant un arrêt de production supérieur à 5 jours

Valeurs de Probabilité	Probabilité ou fréquence d'apparition de la défaillance
1	Défaillance inexistante sur matériel similaire (1 arrêt max. tous les 2 ans)
2	Défaillance occasionnelle déjà apparue sur matériel similaire (1 arrêt max. tous les ans)
3	Défaillance occasionnelle posant plus souvent des problèmes (1 arrêt max. tous les 6 mois)
4	Défaillance certaine sur ce type de matériel (1 arrêt max. par mois)
5	Défaillance systématique sur ce type de matériel (1 arrêt max. par semaine)

Valeurs de Détectabilité	Critère de détectabilité
1	Signe avant coureur de la défaillance que l'opérateur pourra éviter par une action préventive ou alerte automatique d'incident
2	Il existe un signe avant coureur de la défaillance mais il y a un risque que ce signe ne soit pas perçu
3	Le signe avant coureur de la défaillance n'est pas facilement décelable
4	Il n'existe aucun signe avant coureur de la défaillance

2. Diagramme de Gantt

	Nom	Durée	Début	Fin	Préd...	Noms des ressources
1	**SailingLoc**	32 jours	**02/01...**	**20/02...**		
2	**Activité 1 : Recueil du besoin**	4 jours	**02/01...**	**08/01...**		
3	Entretien avec le client	2 jours	02/01/...	06/01/...		Chef de projet
4	Analyse et formalisation du besoin	2 jours	06/01/...	08/01/...	3	Chef de projet
5	PV - Recueil validé	0 jours	08/01/...	08/01/...	4	
6	**Activité 2 : Identité visuelle**	5 jours	**08/01...**	**16/01...**		
7	Recherche et moodboard	2 jours	08/01/...	10/01/...	5	Graphiste UI/UX
8	Propositions de logo et déclinaisons	3 jours	10/01/...	16/01/...	7	Graphiste UI/UX
9	PV - Identité validée	0 jours	16/01/...	16/01/...	8	
10	**Activité 3 : Maquettage UI/UX**	8 jours	**16/01...**	**29/01...**		
11	Zoning	2 jours	16/01/...	20/01/...	9FS...	Graphiste UI/UX
12	Wireframes et validation	3 jours	20/01/...	23/01/...	11	Graphiste UI/UX
13	Maquettes validées	3 jours	23/01/...	29/01/...	12	Graphiste UI/UX
14	PV - Maquettes validées	0 jours	29/01/...	29/01/...	13	
15	**Activité 4 : Architecture technique**	4 jours	**16/01...**	**22/01...**		
16	Choix de l'architecture	2 jours	16/01/...	20/01/...	9FS...	Chef de projet;Développeur back-end;Développeur front-end
17	Schéma technique complet	2 jours	20/01/...	22/01/...	16	Chef de projet;Développeur back-end;Développeur front-end
18	PV - Architecture validée	0 jours	22/01/...	22/01/...	17	
19	**Activité 5 : Développement back-end**	8 jours	**22/01...**	**04/02...**		
20	Config projet & API REST	4 jours	22/01/...	29/01/...	18	Développeur back-end
21	Gestion utilisateurs / sécurité	4 jours	29/01/...	04/02/...	20	Développeur back-end
22	PV - Back-end terminé	0 jours	04/02/...	04/02/...	21	
23	**Activité 6 : Base de données**	4 jours	**22/01...**	**29/01...**		
24	Modélisation MCD/MLD	2 jours	22/01/...	24/01/...	18	Développeur back-end
25	Mise en place en prod	2 jours	24/01/...	29/01/...	24	Développeur back-end
26	PV - BDD opérationnelle	0 jours	29/01/...	29/01/...	25	
27	**Activité 7 : Développement front-end**	8 jours	**29/01...**	**11/02...**		
28	Intégration des maquettes	4 jours	29/01/...	04/02/...	14	Développeur front-end
29	Connexion à l'API / Réactivité	4 jours	04/02/...	11/02/...	28	Développeur front-end
30	PV - Front-end terminé	0 jours	11/02/...	11/02/...	29	
31	**Activité 8 : Tests unitaires/fonctionnels**	7,5 jours	**31/01...**	**13/02...**		
32	Rédaction + exécution des tests FE	1,5 jours	07/02/...	11/02/...	30SF...	Développeur front-end
33	Rédaction + exécution des tests BE	1,5 jours	31/01/...	04/02/...	22SF...	Développeur back-end
34	Corrections éventuelles	2 jours	11/02/...	13/02/...	32	Développeur back-end[50 %];Développeur front-end[50 %]
35	PV - Tests validés	0 jours	13/02/...	13/02/...	34	
36	**Activité 9 : Documentation technique**	2 jours	**08/01...**	**10/01...**		
37	Rédaction et structuration	2 jours	08/01/...	10/01/...	4	Chef de projet
38	PV - Doc technique	0 jours	10/01/...	10/01/...	37	
39	**Activité 10 : Validation du produit**	2 jours	**13/02...**	**17/02...**		
40	Démo client + ajustements finaux	2 jours	13/02/...	17/02/...	35	Chef de projet
41	PV - Livraison	0 jours	17/02/...	17/02/...	40	
42	**Activité 11 : Maintenance et support**	3 jours	**17/02...**	**20/02...**		
43	Suivi post-livraison (15j)	3 jours	17/02/...	20/02/...	41	Développeur back-end[50 %];Développeur front-end[50 %]
44	PV - Maintenance	0 jours	20/02/...	20/02/...	43	

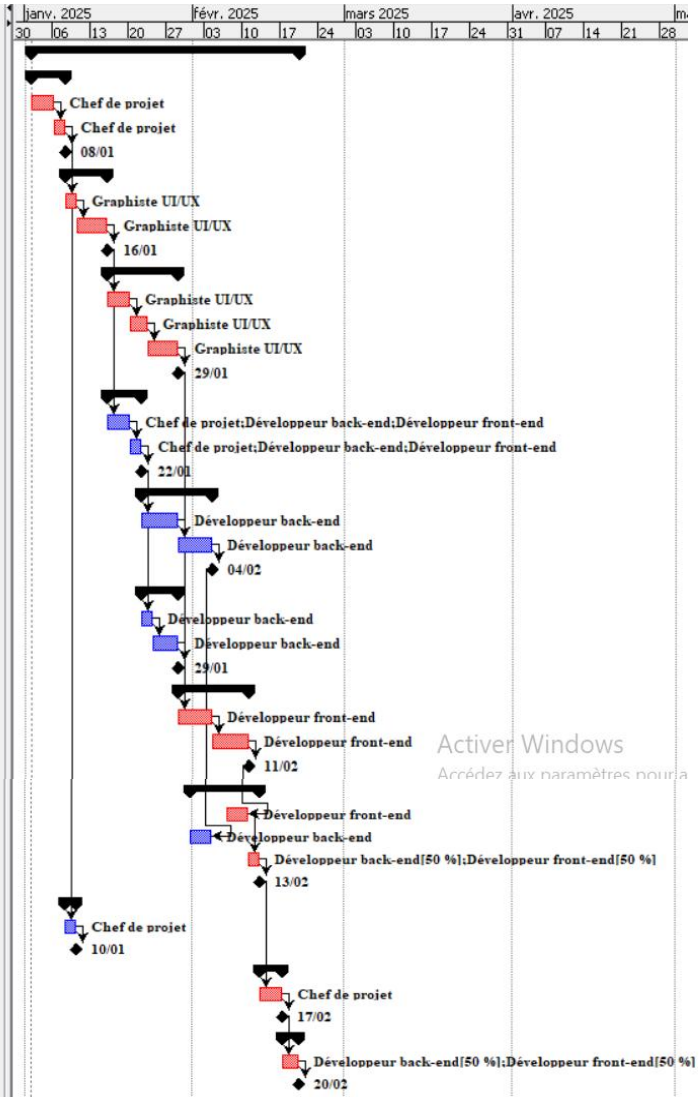


Figure 50 : Diagramme de Gantt

I- Devis

1. Devis principal

DEVIS

DATE : 08 / 05 / 2025
ÉCHÉANCE : 07 / 06 / 2026

DEVIS N° : 03-025

ÉMETTEUR : Pandawan

10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
SIRET : 987 654 321 00023
TVA intracom : FR 19 987654321
Email : contact@pandawan.dev

DESTINATAIRE : SailingLoc

123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France
SIREN : 123 456 789
TVA intracom : FR 12 123456789
Email : j.voisin@sailingloc.fr

OBJET : MISE EN PLACE DU PROJET "**SAILINGLOC**"

Phase :	Description :	Durée estimée :	Total :
1. Analyse des besoins	Réunion client, cadrage fonctionnel	4	2.784,60€
2. Spécifications techniques	Rédaction des specs, maquettes UI/UX	19	15.618,07€
3. Développement Frontend	Pages publiques, espace utilisateur	8	4.455,36€
4. Développement Backend/API	Authentification, gestion des annonces	12	7.160,4€
5. Intégration & Tests	Connexions API, tests fonctionnels	7.5	1.986,79€
6. Déploiement & Livraison	Configuration serveur, mise en production	5	2.006,68€

Échéance de paiement :

- 30% à la commande : 12.244,284€
- 40% à mi-parcours (après le frontend) : 16.325,712€
- 30% à la livraison : 12.244,284€

TOTAL HT :	**34.011,90€**
TVA 20% :	**6.802,38€**
REMISE :	**-**
TOTAL TTC :	**40.814,28€**

Mentions légales :

- Devis établi sans engagement passé la date de validité.
- Toute commande implique acceptation des CGV disponibles sur demande.
- Délais soumis à validation finale du planning.
- Le paiement se fait par virement bancaire (RIB disponible sur facture).

Signature :



Figure 51 : Devis principal de SailingLoc

2. Devis Optionnel

DEVIS

DATE : 08 / 05 / 2025
ÉCHÉANCE : 07 / 06 / 2026

DEVIS N° : 03-025

ÉMETTEUR : Pandawan

10, Rue des Innovateurs, 75008 Paris, France
SIRET : 987 654 321 00023
TVA intracom : FR 19 987654321
Email : contact@pandawan.dev

DESTINATAIRE : SailingLoc

123, Quai des Navigateurs, 75000 Paris, France
SIREN : 123 456 789
TVA intracom : FR 12 123456789
Email : j.voisin@sailingloc.fr

OBJET : MISE EN PLACE DU PROJET "**SAILINGLOC**" - ***SERVICES OPTIONNELS***

Phase :	Description :	Durée estimée :	Total :
1. Maintenance annuelle, Type Standard	Mise à jour de sécurité, correctifs mineurs, période couverte 12 mois	1	1.200€
2. Formation utilisateur, Public cible (Admin plateforme)	Interface, gestion contenu, réservation. Jusqu'à 5 personnes.	1	850€

Mentions légales :

- Devis établi sans engagement passé la date de validité.
- Toute commande implique acceptation des CGV disponibles sur demande.
- Délais soumis à validation finale du planning.
- Le paiement se fait par virement bancaire (RIB disponible sur facture).

Signature :



Figure 52 : Devis optionnel pour SailingLoc

Annexes

1. QQOQCCPP – Analyse du besoin client

Afin de clarifier le besoin du client et d'encadrer le projet de manière structurée, nous avons réalisé une analyse selon la méthode QQOQCCPP, présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 26 : Analyse du besoin client

Élément	Réponse
Quoi ?	Création d'un site web responsive de location de bateaux à moteur et voiliers entre particuliers, avec interface pour clients, propriétaires et admin.
Qui ?	Client : M. Voisin, passionné de nautisme – Utilisateurs finaux : particuliers souhaitant louer ou proposer un bateau.
Où ?	France et Europe – tous les ports sont ciblés (projet à échelle européenne).
Quand ?	Livraison du site dans un délai d'environ 6 à 8 semaines – Application mobile prévue en seconde phase.
Comment ?	En mode agile, avec Trello et GitHub pour le suivi, développement full stack sécurisé, prototypage Figma.
Combien ?	Budget à définir par l'agence, avec devis basé sur le Gantt (proposition à juste prix).
Pourquoi ?	Permettre à M. Voisin de concrétiser son projet entrepreneurial autour du nautisme collaboratif.
Pour qui ?	Pour les propriétaires de bateaux souhaitant monétiser leur bien, et pour les particuliers souhaitant louer facilement un bateau.

2. Calcul du TJM (Taux Journalier Moyen) des ressources

Base de calcul

- **Charges patronales + salariales estimées** : +70%
- **Marge agence** : +30%
- **1 jour de travail = 7 heures**

Tableau 27 : Taux Journalier

Profil	Taux brut horaire (€)	+70% charges (€)	+30% marge (€)	TJM estimé (€)	Taux horaire facturé (€)
Chef de projet	35 €	59,5 €	77,35 €	541,45 €	77,35 €
Développeur back-end	30 €	51 €	66,3 €	464,10 €	66,3 €
Développeur front-end	28 €	47,6 €	61,88 €	433,16 €	61,88 €
Développeur fullstack	31 €	52,7 €	68,59 €	480,13 €	68,59 €
Graphiste UI/UX	27 €	45,9 €	59,67 €	417,69 €	59,67 €